专题研究报告

海外养老金 ESG 投资实践与经验借鉴

发展研究·专题研究

证券分析师：陈锐
0755-81981573
chenrui1@guosen.com.cn
S0980516110001

核心观点

养老金是海外 ESG 投资的先行者与稳定器，这一格局由资产属性、制度环境与统计口径共同塑造。长期、避险、公共三重属性使 ESG 因素纳入投资决策成为负债管理的内生需求；在受托责任框架下，纳入 ESG 因素是履行审慎义务的工具，而非外加约束。2013-2018 年的集中制度供给将 ESG 纳入规则文本，同期及此后，欧盟 IORP II 与 SFDR 逐步形成审慎管理和强制披露的监管底座。资产所有者话语权与投资者协作机制持续增强，衡量 ESG 投资发展的标准也由规模叙事转向可核验披露。2019 年以来，深化与回摆并存，部分法域强化 ESG 义务，披露趋向条例化、独立报告与统一分类；与此同时，欧盟以“综合简化方案”压缩披露细则，美国联邦规则反复调整。相关回摆主要发生在披露颗粒度与政治表态层面，尚未触及受托义务的存废。

北美养老金 ESG 实践的两条主线是去标签化与承诺重估，前者主要由政治压力驱动，后者主要由法律风险与核算成本的重估驱动。美国经验表明，去标签化并不意味着削弱气候投资，而是淡化 ESG 标签，将战略锚定到可核验的投资行动与指标。CalPERS 将气候解决方案投资额目标提高至 2030 年 1000 亿美元，CalSTRS 则提高低碳目标指数在内部管理公开股票组合中的权重。加拿大的分化体现为承诺重估，CPPIB 于 2025 年 5 月放弃 2050 年净零承诺后，于同年 10 月被四名缴费人以未尽受托义务为由起诉；OTPP 于 2026 年 2 月撤回净零承诺并重构脱碳战略；La Caisse 虽保留 2050 年碳中和承诺，但其主要执行工具是 2030 年 4000 亿加元转型脱碳资产目标及煤、油业务排除，两类指标均可逐年核验。总体来看，北美机构并未退出气候投资，调整主要集中于承诺结构、核算口径和标签表述；从案例看，越接近可核查出资事实的承诺，相对更具存续能力。

欧洲的路径是制度先行，对欧盟样本而言，统一的是审慎管理与披露底线，分化的是执行工具。欧盟以硬法将 ESG 纳入审慎人原则与强制披露，划定“必须考虑、必须披露”的底线，并将转型风险评估与情景分析纳入资产负债管理。执行层面，FRR 将管理合同的脱碳目标与 100%符合法国能源转型法的授权组合绑定，ABP 以行业碳预算和化石燃料撤资作硬性门槛，ATP 以 ESG 整合覆盖近全部组合、以道德排除处理尾部风险。与欧盟样本不同，挪威 GPFG 依托本国立法授权与独立伦理委员会，以观察和排除清单管理伦理风险，以对话和投票推动持股公司改善，形成撤资与尽责管理并重的治理机制。最新变化来自机制自身，GPFG 运行逾十年的伦理框架进入全面审查，新增排除与观察决定已暂停，改革方向仍待政府与议会决定。这说明成熟机制也需根据投资绩效、实施成本与治理约束进行再校准。

东亚的共同点是制度先行、工具渐次补位，并以参与而非撤资为主要手段。日本 GPIF 被动投资占比超八成，委外比例超九成，因而主要通过指数编制标准与委外管理链条传导 ESG 要求，其中指数化整合最具特色；在这一机制下，GPIF 不直接逐股筛选或撤资，而将 ESG 因子的选股与加权交由指数方法完成；近年的“最适化”重构收缩的是配置规模而非方法，机制经收益再验证后延续。韩国 NPS 同样是“条文先行、工具后补”，法条长期停留于“可以考虑”的选择性条款，执行端缺乏纪律，ESG 及气候类股东提案支持率低于部分欧美同业；近年修法将责任投资原则适用范围扩至替代投资，但未改变“可以考虑”的措辞，同时启动投票权外包改革试点，以弥补执行缺口，

实际成效仍待检验。两国均未采用欧洲式的清单化排除，ESG 重心落在尽责管理、指数和委外治理上。这种自上而下推动、渐进试点、参与优先且保留纠错空间的路径，对我国更具直接参照价值。

海外养老金 ESG 投资实践及其对我国的启示可归纳为四个维度。策略上，ESG 整合应作为基准策略，参与优先于撤资；部分机构放弃或重构全组合净零承诺，表明承诺设计应更加重视可核查的投资额、转型资产与强度指标，我国负面筛选则应限于共识类目，并辅以成本测算。委外维度，ESG 要求可通过管理人选聘、评分与费率结构传导至管理人链条。指标维度，应推进 E/S/G 本土化适配，将本土评级、期望分数、披露率评分与碳核算用于委外评估和股东对话，并与上市公司可持续披露制度同步迭代。制度维度，我国现状是“条文未写、理念先行”，社保基金和基本养老保险基金现行主要投资规章尚未写入 ESG 条款，而机构年报已采用责任投资表述；由于社保基金约七成资产委托外部管理，理念主要经由委外链条传导。立法顺序宜先写入“可以考虑”式条款，再升格为准义务性标准化要求，条件成熟时将 ESG 纳入审慎人原则，并辅以主管部门目标文件-机构方针的行政通道，同时修订投资政策、委托指引及委外考核，避免条款停留于原则表态。

风险提示：海外市场风险波动，政策效果不及预期。

内容目录

一、养老金：ESG 投资的先行者 5
（一）长期资金属性与受托责任的天然契合 5
（二）各地区推动养老金 ESG 投资的制度环境 6
（三）资产所有者的话语权上升 8
（四）从规模叙事到“反漂绿” 8
二、北美养老金 ESG 投资实践 9
（一）美国养老金的 ESG 投资实践 9
（二）加拿大养老金 ESG 投资实践 10
（三）本章小结 11
三、欧洲养老金 ESG 投资实践 12
（一）挪威养老金的 ESG 投资实践 12
（二）欧盟国家养老金 ESG 投资实践 13
（三）本章小结 14
四、东亚养老金 ESG 投资实践 15
（一）日本 GPIF 的 ESG 投资实践 15
（二）韩国 NPS 的 ESG 投资实践 17
（三）本章小结 18
五、对我国的经验借鉴 19
（一）策略选择 19
（二）委外机制 20
（三）指标本土化 21
（四）制度选项 22
（五）本章小结 23
风险提示 25

图表目录

图1： 全国社保基金委托投资资产及其占比 21

表1： 各地区推动养老金 ESG 投资的制度事件 6
表2： 北美典型养老金 ESG 实践比较 12
表3： 北美典型养老金 ESG 实践比较（续） 12
表4： 欧洲典型养老金 ESG 实践比较 15
表5： 欧洲典型养老金 ESG 实践比较（续） 15
表6： 日本 GPIF 的 ESG 投资历史 16
表7： 日本 GPIF 的 ESG 投资管理结构 16
表8： 日本 GPIF 跟踪的 ESG 指数及资产规模 17
表9： 对我国养老金 ESG 投资的政策建议汇总 23

一、养老金：ESG 投资的先行者

养老金的长期、避险、公共三重属性与受托责任，使其成为海外 ESG（环境、社会责任和公司治理）投资的先行者与稳定器，制度环境与统计口径的演变共同塑造了这一格局。

（一）长期资金属性与受托责任的天然契合

1、ESG 风险与负债久期的匹配

全球 ESG 投资的发展自上而下，以养老金为主的长期机构投资者成为先驱，其先行者地位主要由负债端属性决定，负债端的公共、长期、避险三重属性使其更适合 ESG 投资。这三重属性的机制含义可拆解如下：

长期属性：养老金的负债久期以数十年计。从在职缴费到退休给付的跨越代际，是金融市场中天然的超长期资金；而气候转型、人口结构、公司治理退化等 ESG 风险的显现同样以十年为尺度。ESG 风险的时间尺度与养老金负债久期匹配，长周期风险管理由此内生于负债管理。

避险属性：养老金的收益目标是覆盖长期给付义务，而非博取短期超额收益，因而更关注尾部风险与长期价值的永久性减损。随着 ESG 风险的财务实质化，将 ESG 纳入投资分析成为组合抗风险的内生要求。例如美世（Mercer）的《2020 年欧洲资产配置洞察》[1]显示，将 ESG 风险纳入投资决策的机构占比由 2019 年的 55%升至 89%。

公共属性：养老金受益人覆盖全社会劳动者，代际公平内嵌于基金目标，公共养老金兼具“财务受托人”与“公共机构”双重身份。公共养老金正是凭借长期资金属性与受托责任要求，率先将 ESG 纳入投资原则，并成为 UN PRI（联合国负责任投资原则）较早的一批机构签署方。

综上，养老金对 ESG 的态度不是锦上添花的伦理偏好，而是负债管理的内生需求，也正因其长期负债与配置的连续性，养老金构成 ESG 资金流的“稳定器”，在 2022 年以来全球 ESG 监管回摆与资金流波动的环境中，大型养老金的气候投资承诺总体延续。全球最早将 ESG 写入投资原则的一批大型机构投资者中养老金密集出现，例如于 2015 年 9 月签署 PRI 的日本 GPIF（政府养老投资基金）和较早签署 PRI 的美国大型公共养老金 CalPERS（加州公务员养老金）。

2、受托责任框架下的 ESG 定位

受托责任（fiduciary duty）传统上被理解为单纯的财务回报义务，ESG 考量一度被视为与之冲突的外来约束；随着 ESG 风险被承认为财务实质风险，解释已经反转，不考虑 ESG 反而可能构成审慎管理的疏失，将 ESG 因素纳入投资决策由此成为履行受托责任的工具而非对它的约束。其中欧盟最为典型，IORP II（职业退休机构指令，2016 年）明确要求养老基金在风险管理中考虑 ESG，将 ESG 直接嵌入审慎人原则；2019 年通过的 SFDR（可持续金融披露条例）强化可持续披露；SRD II（股东权利指令）再将义务延伸至代理投票与股东参与。

另需注意，受托责任框架同时塑造了纳入 ESG 因素的执行形态，养老金更倾向以

[1] 《European Asset Allocation Insights 2020》（第 18 版），2020 年 8 月发布，样本为美世机构投资者客户，非全欧养老金普查，覆盖 12 国 927 家机构投资者客户、合计资产约 1.1 万亿欧元。

所有权行使影响标的，禁投与撤资只是补充手段。

（二）各地区推动养老金 ESG 投资的制度环境

1、制度事件总览

先行者的自发动力之外，2013-2018 年全球出现一轮集中的制度供给，可称为开创期，把 ESG 写进文本。美国在联邦监管层面先行松绑与立规，加拿大安大略省、韩国、欧盟以立法修订将 ESG 写入养老金投资政策与披露要求，澳大利亚、巴西、墨西哥、南非则以监管指引或养老金立法跟进。这一阶段的共同特征是：义务多落在投资政策声明、治理结构与风险管理的说明性条款上，是否纳入 ESG 在很大程度上取决于措辞解释。

表1：各地区推动养老金 ESG 投资的制度事件

时间	国家	事件
2013	南非	颁布《退休金法》，要求基金考虑与长期成功相关的因素（包括 ESG 因素），将 ESG 因素分析纳入投资机构的受托责任中
2013	澳大利亚	发布退休金审慎实践指南（SPG 530），要求可注册退休金实体持牌人（RSE）制定以 ESG 为重点的投资策略
2015	美国	美国劳工部取消了抑制养老金 ESG 投资的条款
2015	日本	日本政府养老投资基金 GPIF 签署 UN PRI，要求其所有外部资产管理者在投资决策中整合 ESG 因素；2017 年将 ESG 纳入三大重要投资战略
2015	韩国	通过《国民年金公团法》修正案，要求国民年金公团考虑 ESG 问题并公布 ESG 考量的纳入程度
2016	美国	加州公务员养老金签署 UN PRI，为较早签署机构之一
2016	欧盟	欧盟委员会修订 IORP II，要求养老金计划将 ESG 因素纳入治理和风险管理决策并进行披露
2016	加拿大	安大略省颁布《养老金福利法案》，要求养老金的投资政策程序申明中必须说明相关的环境、社会及治理因素
2018	美国	员工福利保障局出台实操辅助公告，要求对另类投资进行估值时考虑 ESG 因素的风险收益情况
2018	巴西	巴西养老金监管机构要求将 ESG 要素纳入常规风险评价过程
2018	墨西哥	墨西哥养老金监管部门鼓励在退休计划决策中考虑 ESG 议题
2019	欧盟	IORP II 国内法转化期限届满（1 月 13 日），ESG 正式嵌入审慎人原则、治理结构、风险管理与自有风险评估（ORA）
2019	欧盟	《可持续金融披露条例》（SFDR，条例(EU) 2019/2088）11 月 27 日通过，自 2021 年 3 月 10 日起适用，确立可持续性风险整合与不利可持续影响（PAI）的强制披露义务
2020	美国	劳工部《投资选择中的财务因素》最终规则（11 月 13 日，85 FR 72846），要求受托人仅以“金钱因素”为投资依据，实质收紧 ESG 的合规空间
2021	英国	《职业养老金计划（气候变化治理与报告）条例》（SI 2021/839）10 月 1 日生效，资产≥50 亿英镑的职业养老金须按 TCFD 框架治理与披露，2022 年 10 月 1 日起扩至≥10 亿英镑，并须报告组合对齐指标
2022	美国	劳工部《投资选择与股东权利行使中的审慎与忠诚》最终规则（11 月），重新允许受托人在风险收益同等条件下将 ESG 因素作为比较因素
2023	美国	3 月 20 日总统首次行使否决权，否决国会推翻 2022 年规则的决议；9 月联邦地区法院在 Utah v. Walsh 案中维持该规则
2023	全球	国际可持续准则理事会（ISSB）6 月发布 IFRS S1/S2，适用于 2024 年 1 月 1 日及以后开始的报告期，成为各国可持续披露准则的基线
2024	加拿大	加拿大可持续准则理事会（CSSB）12 月 18 日发布 CSDS 1/CSDS 2（基于 ISSB 准则），自 2025 年 1 月 1 日起适用；加最大 10 家养老金与资管机构（合计逾 2.25 万亿加元）联署支持
2025	欧盟	委员会 2 月 26 日发布“综合简化方案”（Omnibus I），修订 CSRD、CSDDD、分类法等，政策取向由“加码披露”转为“减负简化”
2025	日本	GPIF 3 月 31 日制定《可持续投资方针》，将 ESG 与影响力投资统一纳入“可持续投资”框架；ESG 指数投资纳入再平衡并实施“最适化”重构
2025	美国	劳工部 5 月 28 日停止为 2022 年 ESG 规则辩护并宣布重新立法；12 月 11 日行政令（EO 14366）进一步收紧对代理顾问的监管
2025	欧盟	委员会 11 月发布 IORP II 修订提案，拟将部分条文中的 ESG 因素替换为 SFDR 定义的“可持续性因素”，统一两套立法口径
2025	欧盟	委员会 11 月提出 SFDR 修订方案（业界称“SFDR 2.0”），重构第 8、9 条标签体系，转向以产品特征为依据的分类
2026	韩国	国会 8 月 20 日通过《国民年金法》修正案，将负责任投资原则适用范围扩至替代投资（私募、房地产、基础设施），并要求基金运用指针明示 E/S/G 各项考量标准与方法

资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

2019 年以来，制度供给并未停止，而是转入深化与回摆期。披露立法化和规则再修订可归纳为三条线索。一是披露从原则走向条例。欧盟 SFDR 于 2021 年 3 月起适用，把可持续表述置于可核验的披露框架之下；英国以 2021 年养老金法案为母法、以 2021 年 10 月生效的气候变化治理与报告条例为下位法，将 TCFD 式披露变为大型职业养老金计划的法定义务。二是义务从“可考虑”走向“应考虑”。韩国 2026 年 8 月通过《国民年金法》修正案，将负责任投资原则的适用范围由上市股债扩至替代投资，并要求基金运用指针明示 E、S、G 各项的考量标准与方法；

同期国会另有提案拟将现行“可以考虑”改为“应当考虑”。三是规则本身进入修订与减负周期。欧盟 2025 年 2 月发布“综合简化方案”、2025 年 11 月提出 IORP II 修订提案，美国则在两党轮替中反复改写联邦规则。上述两个阶段的制度事件按时间顺序汇总见表 1。

从立法技术看，开创期与深化回摆期呈现明显不同的重心。

一是义务强度，从“鼓励”到“要求”。南非与欧盟将 ESG 写入受托责任与治理要求，义务性最强；墨西哥仅为监管鼓励；韩国 2015 年修正案则属“可考虑”式选择性条款的先声，例如 2016 年《国民年金法》第 102 条。2019 年以来义务强度整体向“要求”端移动。英国以法定报告义务替代自愿披露，韩国 2026 年修法把适用范围扩至替代投资，国会另有议案拟将“可以考虑”改为“应当考虑”。

二是义务载体，从“说明性条款”到“独立报告与统一分类”。开创期的义务多附着于投资政策声明与治理文件，是否纳入 ESG 取决于措辞解释；深化期则出现两类新载体，一是独立的气候或可持续报告（英国 TCFD 报告、韩国运用指针中的 E/S/G 考量标准），二是统一的产品分类与标签（SFDR 及其修订方案的三类标签）。载体一旦独立，可核验性随之上升，这也是本报告后文所述“统计口径由规模叙事转向可核验披露”的制度基础。

三是政策可逆性，只有美国出现完整钟摆。美国联邦规则在六年内四度转向。2020 年 11 月收紧，2022 年 11 月放开，2023 年 3 月总统否决国会推翻该规则的决议，同年 9 月联邦地区法院维持该规则，2025 年 5 月停止为该规则辩护并重启立法，2025 年 12 月行政令进一步收紧代理顾问监管。同一辖区在同一法律框架（ERISA）下反复改写，说明养老金 ESG 制度在美国的稳定性主要取决于政治周期而非监管技术。欧盟、英国、日本、韩国在同一时段内方向未变，但节奏由“加码”转为“简化”或“重构”。

四是 2025 年以来的规则修订主要是简化披露负担，而非取消 ESG 义务。这一轮调整由三类不同层级的文件承载。横向层面，欧盟“综合简化方案”（Omnibus I）是修订包，调整的是 CSRD、CSDDD 与分类法的适用范围和报告颗粒度。专项法案层面，SFDR 修订方案处理的是第 8、9 条被当作“事实标签”使用的问题，IORP II 修订提案处理的则是养老金审慎监管与 SFDR 之间的口径重叠。三类文件的着力点并不相同：Omnibus I 与 SFDR 修订以减负、提高可比性为主，IORP II 修订以术语对齐为主、同时新增养老金持有人可持续偏好评估，增减并存。立法进度方面，SFDR 修订（业界称 SFDR 2.0）由欧盟委员会于 2025 年 11 月提出，截至 2026 年 11 月仍处立法程序；理事会已通过谈判授权，欧洲议会 ECON 委员会于 2026 年 9 月通过其立场，最终通过与适用预计不早于 2027 年，现行第 8、9 条分类在此之前继续有效。尽管着力点分化，三者的边界一致：均未撤回 ESG 义务。 可见“全球 ESG 回摆”发生在披露的颗粒度与政治表态层面，尚未发生在受托义务的存废层面。

2、欧盟制度框架的演进

欧盟是这一轮制度供给中体系化程度最高的辖区。IORP II 于 2016 年 12 月 14 日通过，成员国 2019 年 1 月 13 日前完成国内法转化，将 ESG 嵌入欧盟约 12.5 万家职业退休服务机构的审慎人原则与风险管理。2019 年通过的 SFDR 以强制披露覆盖在欧盟销售的金融产品，把可持续表述置于可核验的监管之下。2025 年 11 月，欧盟委员会发布 IORP II 修订提案，拟将部分条文中的 ESG 因素替换为 SFDR 定义的“可持续性因素”（sustainability factors），以统一两套立法的口径。

欧盟以“硬法”把纳入 ESG 因素变成养老金的监管底座而非机构自选项。欧洲由

此成为全球可持续披露制度化程度最高的市场，这一制度优势与欧洲占全球负责任与可持续投资（R&SI）基金资产 86%互为因果。与之对照，韩国“可考虑”式选择性条款的约束力明显更弱，立法技术差异本身即是地区分化的制度根源之一；2026 年 8 月的修法虽把责任投资扩至替代投资并细化运用指针，但现行法条仍为“可以考虑”，尚未改为“应当考虑”，义务强度与欧盟的“硬法”尚存一档差距。

（三）资产所有者的话语权上升

从 ESG 投资链条的投资者结构来看，话语权正向资金端集中。截至 2025 年 3 月，UN PRI 签署方共 5261 家，其中投资经理 4018 家、资产所有者 748 家、服务商 495 家，合计管理资产约 139.6 万亿美元。资产所有者数量占比不足 15%，却处于 ESG 投资链条的资金端与责任端，其要求经由委外合同逐级传导至管理人。资产所有者的内部结构亦在变化，2021 年保险类机构占资产所有者签署方资产管理规模的约 60%。到 2022/23 年，保险公司数量首次超过公共养老金，成为数量最多的资产所有者类型。但数量被超越不等于引领地位易主，公共养老金在部分地区仍是绝对主力，如加拿大可持续投资资产中仍超过半数由养老金持有。

资产所有者的行动力亦强于管理人。PRI 2025 年报告显示，58%的资产所有者运用气候情景分析识别气候相关风险与机遇（投资经理为 29%），48%优先开展协作式尽责管理（投资经理为 19%），41%愿以公开参与方式升级与被投企业的对话（投资经理为 21%）。GRIT 2025 显示，受访 400 家资产所有者中 91%将至少部分投资管理外包，对外部管理人代理投票方法的评估比例由 2023 年的 74%升至 2024 年的 81%，委外结构使资产所有者的 ESG 要求成为管理人的事实标准。不过资产所有者对可持续投资的采用率近年有所回落，FTSE（富时罗素）统计显示，全球 350 家资产所有者中采用可持续投资的比例由 2022 年的 88%降至 2023 年的 80%。但前瞻调查显示配置意愿正在回升，86%的资产所有者预计未来两年增加对可持续策略的配置。回落与回升并存，对应的是全球 ESG 监管“再平衡”的大背景。

资产所有者话语权上升的集中表现是投资者协作倡议的规模化。截至 2023 年，“气候行动 100+”（Climate Action 100+）拥有 700 余家投资者，覆盖管理资产约 68 万亿美元（2025 年口径参与者约 600 家）；净零资产管理人倡议（NZAM）达 315 家，约 57 万亿美元；自然领域的“Spring”倡议达 128 家，约 10 万亿美元。其中与养老金直接相关的是由联合国召集的净零资产所有者联盟（NZAOA），该联盟于 2019 年 9 月气候行动峰会上由 UNEP FI（联合国环境规划署金融倡议）与 PRI 发起，WWF（世界自然基金会）与 Global Optimism 提供支持。截至 2024 年前后，NZAOA 约有 89 家成员，管理资产 9.5 万亿美元（UNEP FI 口径）。美国养老基金成员就包括 CalPERS 等 NZAOA 创始成员。净零联盟将分散的资产所有者承诺组织化为可核查的联盟机制，年降 6%的绝对融资排放（financed emissions）目标即为联盟口径的核查基准，是先行者话语权的组织化形态。

（四）从规模叙事到“反漂绿”

衡量“先行者格局”最常被引用的标尺是全球可持续投资联盟（GSIA）的双年报，但其口径本身已成为故事的一部分。GSIA《Global Sustainable Investment Review 2024》（2025 年 11 月发布）改用 Morningstar（晨星）基金口径统计，全球采用负责任与可持续投资（R&SI）方法的基金资产达 16.7 万亿美元（截至 2024 年末），两年增加 5.5 万亿美元（+49%）。R&SI 占全球基金市场的比例由 2018 年的约 3%升至 2024 年的 27%。GSIA 已将统计口径由“机构自我宣称”收紧为“基于法律文件的正式披露”，这一转变本身就是全球“反漂绿”监管的镜像，

规模叙事退场，可核验的披露登场。

口径收紧后，地区结构高度集中。截至 2024 年末，欧洲占全球 R&SI 基金资产的 86%，欧洲总基金市场 17.7 万亿美元中 81%披露 R&SI 方法；美国占 10%，约 1.6 万亿美元，基金披露率仅 4%；加拿大、澳新和日本分别占 3%、2%和 0.1%。这一结构折射披露制度化的地区差异，欧洲在 SFDR 强制披露下，披露已成为基金市场的既成事实。美国的低披露率则既是联邦层面披露规则缺位的反映，也是反 ESG 政治环境下“去标签化”的结果。统计覆盖仍有边界，占全球资产 40-50%的大型机构委托、主权组合与私募资产仍在披露框架之外，16.7 万亿美元并非全球可持续投资的全貌，而养老金恰恰是主权组合与私募市场中最重要的出资方之一。在“反漂绿”时代，与其追问“规模多大”，不如考察“机构怎么做”。

综上，养老金以长期、避险、公共三重属性与受托责任获得先行者的内生动力。制度供给呈两期结构：2013-2018 年开创期以说明性条款把 ESG 写入文本；2019 年以来进入深化与回摆期，义务强度与可核验性净向上移（披露条例化、独立报告与统一分类、“可考虑”转向“应考虑”），合规颗粒度与政治表态则向下回调（欧盟简化方案、美国规则反复）。两条方向相反的作用力并存，监管底座因而“已锁定但可修订”，而非“已固化”。方向分歧集中在单一辖区：美国联邦规则六年内反复改写，是唯一出现完整钟摆的市场；欧盟、英国、日本、韩国方向未变，节奏由加码转为简化或重构。所谓“全球 ESG 回摆”，发生在披露颗粒度与政治表态层面，尚未触及受托义务的存废。资产所有者话语权上升与净零联盟的组织化，使先行者具备集体行动能力；GSIA 口径之变则表明，衡量先行者成色的标准正由规模叙事转向可核验披露。养老金的先行者地位在全球确立，但“怎么做”在地区间显著分化，北美是 ESG 话语权与法律博弈最激烈的市场。

二、北美养老金 ESG 投资实践

（一）美国养老金的 ESG 投资实践

美国养老金 ESG 投资的规模领先，政治环境却最复杂。近年红州反 ESG 立法与联邦监管回摆交织，“ESG”一词在公共语境中的政治成本显著上升；加州两大公共基金还同受 2015 年 10 月加州《参议院第 185 号法案》约束（禁止对煤电公司新增投资、2017 年完成撤资）。在此环境下，加州养老金的选择不是退出，而是把可持续叙事从泛化的 ESG 标签转向可验证的投资额与排放强度指标。

CalPERS 是美国最大的公共养老金，其主基金公共雇员退休基金（PERF）市值约 5630 亿美元（2024-25 财年）。CalPERS 采用四年一周期的资产负债管理框架（当前 2023-2026 年），贴现率由 2021 年 7 月的 7%下调至 6.8%，2024 年 6 月生效的战略资产配置为股票总额 37%、私募股权 17%、债券总额 28%、实物资产 15%、私募债权 8%、战略杠杆-5%。CalPERS 亦是 UN PRI 的较早签署方。

CalPERS 于 2023 年 11 月正式启动气候行动计划（Climate Action Plan），其核心目标包括五项：（1）2030 年前投资超 1000 亿美元气候解决方案；（2）组合排放强度较基准降低 50%以上；（3）通过撤资高排放行业加快低碳转型；（4）2050 年前组合净零排放；（5）邀请被投公司与监管机构加入净零计划。

行动计划启动两年后进展明确。截至 2025 年 6 月 30 日，CalPERS 气候解决方案投资达 597 亿美元，较计划启动时的约 470 亿美元持续增长，向 2030 年 1000 亿美元目标推进。分资产类别看，截至 2025 年 6 月 30 日，公开股权 234 亿美元，基础设施 72 亿美元，不动产 62 亿美元，固定收益 62 亿美元，私募股权 28 亿美

元，私募债权 2 亿美元，公开股权承担了气候投资的主体份额。排放强度同步改善，2025 年为每百万美元投资 42.6 吨二氧化碳当量，较 2024 年的 47.9 吨下降 11%。

同受加州监管环境约束的加州教师退休基金（CalSTRS）的路径则不同。其 2021 年 9 月承诺 2050 年或更早实现组合净零，并按“承诺-计划-实施-公布”四步骤推进；截至 2025 年末，其公开股权约 328 亿美元按低碳目标指数（LCTI）内部管理，估计带来组合减排约 20%。

（二）加拿大养老金 ESG 投资实践

加拿大养老基金体系截至 2022 年底的总规模约 4.5 万亿美元，CPPIB、OTPP 与魁北克储蓄投资集团（La Caisse，原 CDPQ）构成第一梯队。2022 年前后三家先后作出净零承诺，2025-2026 年出现“进退三分”。

1、CPPIB 的 ESG 投资实践

CPPIB 管理的加拿大退休金计划(CPP)是加拿大最大的养老金管理机构,截至 2024 年 3 月的基金规模为 6323 亿加元,较 2015 年的 2464 亿加元年均复合增长 10.16%。其 ESG 实践历程在大型养老金中居前,包括 2005 年采用联合国负责任投资原则(UN PRI）、2008 年发布首份《可持续投资报告》、2011 年设立责任投资委员会、2017 年组建电力和可再生能源投资小组、2018 年建立绿色债券框架、2021 年 11 月更新《可持续投资政策》。组织上，CPPIB 采用内部管理为主的模式，设有首席可持续投资官及独立的可持续投资团队，纳入 ESG 因素贯穿投前价值识别与投后价值创造全流程。2022 年 2 月，CPPIB 承诺 2050 年前实现所有投资组合与业务的温室气体净零排放,并设定 2030 年前绿色与转型资产增至至少 1300 亿加元的目标。

转折发生在 2025 年 5 月，CPPIB 在年报中披露放弃上述 2050 年净零排放目标。对于放弃理由，CPPIB 官网 Q&A 的解释可归纳为两点：一是“加拿大近期法律发展”（recent legal developments in Canada）带来的考量，二是标准化排放指标与中期目标带来的合规压力“不反映全球投资组合的复杂性”。其发言人同时强调此举“更多是为了连贯性与一致性”，可持续整合的投资行动并未改变。后续压力接踵而至。2025 年 10 月，四名年轻加拿大成员对 CPPIB 提起诉讼（Hirji et al. v. CPPIB），指其未按受托义务管理气候风险。第三方评价随后跟进。Shift Action 在第 4 期气候成绩单中给予 CPPIB 总评 D（六项评估维度中三项不及格，位列倒数第二），批评其无公开披露的气候战略、2025 年披露“严重低估”高温情景（hot-house scenario）的财务影响。

2、OTPP 的 ESG 投资实践

OTPP 是为安大略省教师设立的单一雇主职业养老金，管理超 30 万名退休人员与雇员的资产。2021 年 1 月，OTPP 承诺 2050 年前实现投资组合净零排放，当时净资产 2047 亿加元（2020-06-30 口径）。2022 年 9 月，其进一步设定双目标，包括 2030 年前组合排放的 90%被可信净零计划覆盖和 50 亿加元“高碳转型资产”投资。执行层面，OTPP 曾提前超额完成“2025 年前组合排放强度较 2019 年下降 45%”的中期目标。

2026 年 2 月 19 日,OTPP 发布《Climate Transition Aligned Framework: 2026-2030 Climate Strategy》（气候转型对齐框架：2026-2030 气候战略），对既有承诺作出系统性重构：一是撤回 2050 年组合净零承诺，改为“积极支持全球 2050 年净零目标”，2050 年愿景重新表述为“投资组合主要由 CTA 框架对齐资产或低排放资产构成”；二是废弃“2030 年组合排放强度较 2019 年下降 67%”的目标，而

2025 年强度已较 2019 年下降约 50%，原定-45%的中期目标实已提前完成；三是设定新目标，2030 年前气候转型对齐（CTA）私募资产达到 700 亿加元，较约 350 亿加元的基线（2025-06-30）实现翻倍。新框架以“气候解决方案＋转型规划”为双支柱，经气候债券倡议组织（CBI）审查背书，并承诺自 2026 年年报起每年披露 CTA 进展与组合碳足迹。首席执行官 Jo Taylor 将新战略定调为“气候战略认识到世界向清洁能源的转变是代际投资机会”。

3、La Caisse 的 ESG 投资实践

La Caisse（魁北克储蓄投资集团，原 CDPQ）是魁北克省属的公共资金投资管理机构，管理魁北克退休金计划（QPP）等公共养老金，2025 年由 CDPQ 更名而来。CDPQ 时期，其于 2021 年 11 月发布气候战略，设定 2025 年前低碳资产达 540 亿加元等目标，并于 2023 年末完成退出动力煤开采与石油生产。其目标超额完成，2024 年末低碳资产达 580 亿加元，较 2017 年增加 400 亿加元，提前完成 540 亿加元目标;组合碳强度较 2017 年下降 69%,提前超额完成 2030 年下降 60%的目标。

2025 年 6 月 19 日，更名后的 La Caisse 发布 2025-2030 气候战略，设定 2030 年前完成 4000 亿加元气候行动投资的目标，维持 2050 年碳中和承诺，动力煤与石油生产排除政策延续。进展节奏方面，2025 年末气候行动投资已达 2260 亿加元，其中魁北克本地 380 亿加元，总投资规模较 2024 年末的 1580 亿加元增加 43%，低碳资产进一步增至 650 亿加元。机构规模方面，2025 年末 La Caisse 管理资产超 4960 亿加元，其中管理的魁北克退休金计划（QPP）基金由 2014 年的 2260 亿加元增至 4733 亿加元。其转型融资框架（Transition Financing Framework）获气候债券倡议组织（CBI）认可，方法论基于 SBTi（科学碳目标倡议）、NZIF（净零投资框架）与 TPI（转型路径倡议）。第三方评价给予总评 A-（六项评估维度中四项为 A-至 A+），为该期评分最高的加拿大大型养老金之一。

La Caisse 的“可坚持性”植根于其承诺结构，其核心承诺是“投资额目标＋行业排除”而非“全组合净零”。投资额（4000 亿加元）建立在出资行为上，逐年可核查，排除煤和油已是完成的持仓事实，两者均不依赖远期情景假设，法律敞口与核算成本远低于全组合口径承诺。这从反面印证了 CPPIB、OTPP 案例的机制判断，即承诺形式的选择很大程度上决定了承诺的存续能力。

（三）本章小结

北美养老金 ESG 投资实践的核心，是“承诺的法律成本重估”与“实质策略的去标签化”两条主线的并行。美国方面，CalPERS 与 CalSTRS 在反 ESG 政治压力下将气候战略锚定在可验证的投资额（597 亿美元气候解决方案投资、328 亿美元低碳指数内部管理）与排放强度指标上，完成从 ESG 标签向财务实质的转译。加拿大方面，CPPIB 放弃净零目标、OTPP 以 CTA 投资目标替换组合净零承诺、La Caisse 坚持加码，“进退三分”表明承诺的法律化程度与核算口径决定了其存续能力。总的来看，北美机构并未退出气候投资。绿色债券、可再生能源直投、气候解决方案与转型投资持续扩张，退出的是高风险的远期结果承诺。表 2 和表 3 汇总了北美五家典型养老金的 ESG 实践比较。

表2：北美典型养老金 ESG 实践比较

机构	国别	规模及数据时点	核心策略	第三方评级
CalPERS	美国	PERF 约 5630 亿美元（2024-25 财年）	气候解决方案投资为核心，辅以负面筛选、正面筛选、ESG 整合、企业参与	Shift Action 未覆盖美国机构
CalSTRS	美国	净头寸约 3121 亿美元（2020-21 财年）	净零“承诺-计划-实施-公布”四步骤；低碳指数内部管理＋私募低碳平台（SISS）	Shift Action 未覆盖美国机构
CPPIB	加拿大	CPP 基金 6323 亿加元(2024 财年)	绿色债券＋可再生能源与绿色转型资产直投（内部管理为主）	D（Shift Action 第 4 期）
OTPP	加拿大	超 2690 亿加元（2026-02-19）	气候转型对齐（CTA）框架：气候解决方案＋转型规划双支柱位列领先组	（Shift Action 第 4 期）
La Caisse	加拿大	超 4960 亿加元（2025 年末）	气候行动投资＋动力煤开采与石油生产排除（2023 年末完成）	A-（Shift Action 第 4 期）

资料来源：CalPERS、CalSTRS、CPPIB、OTPP、La Caisse，国信证券经济研究所整理

表3：北美典型养老金 ESG 实践比较（续）

机构	气候目标	最新进展
CalPERS	2030 年前投资超 1000 亿美元气候解决方案；组合排放强度较基准降 50%；2050 年组合净零（NZAOA 创始成员）	气候解决方案投资 597 亿美元（2025 年 6 月 30 日）；2024-25 回报财年 11.6%
CalSTRS	2050 年（或更早）组合净零	公开股权约 328 亿美元按低碳指数内部管理；SISS 部署超 55 亿美元（均截至 2025-12-31）
CPPIB	2022 年 2 月承诺 2050 年全口径净零→2025 年 5 月放弃；2030 年前绿色与转型资产增至至少 1300 亿加元（2022 年设定）	绿色债券八期、总额超 75 亿美元（截至 2024 年 3 月底）；2025 年 10 月面临成员诉讼（Hirji et al. v. CPPIB）
OTPP	2021 年 1 月承诺 2050 年组合净零→2026 年 2 月撤回，改为“积极支持全球 2050 年净零目标”；2030 年前 CTA 私募资产 700 亿加元	2025 年组合排放强度较 2019 年降约 50%（提前完成-45%目标）；CTA 基线约 350 亿加元（2025-06-30）
La Caisse	维持 2050 年碳中和；2030 年前 4000 亿加元气候行动投资；组合碳强度较 2017 年降 60%（2030 年目标，已超额完成）	气候行动投资 2260 亿加元、低碳资产 650 亿加元（2025-12-31）；碳强度较 2017 年降 69%（2024 年末）

资料来源：CalPERS、CalSTRS、CPPIB、OTPP、La Caisse，国信证券经济研究所整理

三、欧洲养老金 ESG 投资实践

北美的分化以法律与政治风险为主线；欧洲则以监管制度为基础设施，驱动模式更加系统化。欧洲是“监管驱动＋撤资机制”的代表。挪威 NBIM 以“观察-排除-撤资”机制与尽责管理并重，其伦理机制正处“审查-可能改革”节点。欧盟 IORP II/SFDR 构成制度基础设施，荷兰、丹麦、法国呈监管驱动下的多元实践。

（一）挪威养老金的 ESG 投资实践

挪威政府全球养老基金（Government Pension Fund Global，GPFG）市值 21.27 万亿挪威克朗（2025 年末，NBIM 官方口径），是挪威政府养老基金（GPF）的海外投资部分，另一部分为本土投资的 GPFN；2024 年末，GPF 合并口径约 1.77 万亿美元，为全球最大的公共养老基金之一。

制度上，挪威并非欧盟成员国，GPFG 的治理与伦理准则体系由议会立法与政府授权构建，独立于欧盟 IORP II/SFDR 制度基础设施，是观察“立法授权＋伦理委员会”型的典型样本，而非“监管披露驱动”型。管理机构为挪威央行投资管理公司（Norges Bank Investment Management，NBIM），其以约 1.3%的比例持有全球上市公司股权，ESG 实践呈“撤资与尽责管理（stewardship）并重”的双轨结构：一端是议会授权的观察-排除-撤资机制，一端是以气候对话、期望分数与投票行使为主的尽责管理体系。

1、四级治理与排除机制框架

GPFG 实行“议会→财政部→央行→NBIM”四级治理。议会行使立法授权并对重大风险决策实施前置审议；财政部制定战略基准与注资规则（年度注资上限为石油收入的 3%），并通过季度报告、持仓全公开与独立 ESG 报告实施监督；央行审定

风险参数与尽责投资原则并评估 NBIM 绩效；1998 年成立的 NBIM 作为运营主体执行投资。伦理维度上，独立于 NBIM 的伦理委员会（Council on Ethics）依据财政部道德准则（2014 年）对公司进行评估并向央行提出观察或排除建议，观察清单并不等于完全排除。

GPFG 的排除机制呈“双清单”结构。产品类标准针对产品本身，特定武器、烟草与煤炭依赖型公司（营收 30%以上源于煤炭或动力煤年产量超 2000 万吨）一律禁投；行为类标准针对严重违反人权、严重腐败等行为：由独立的伦理委员会评估并提出观察或排除建议，挪威央行作出决定，NBIM 负责执行并公开名单。对尚未达到排除门槛的公司，央行通常先将其列入观察名单，观察期内由 NBIM 通过对话跟踪进展，整改达标可撤销观察，未见改善则转入排除，形成“观察-排除-撤资”的递进机制，给予公司改正窗口。正面筛选方面，环境主题投资要求公司业务在低排放能源与替代燃料、清洁能源与能效技术、自然资源管理三大类环境活动中的占比不低于 20%，与富时环境机会指数（FTSE EO）门槛一致。

制度现状方面，2025 年 12 月挪威议会要求 NBIM 暂停作出新的剔除与观察决定，期限约一年；临时准则下 NBIM 仅可撤销既有决定、不得新增。

2、撤资实践

撤资是排除机制的下游执行，也是 ESG 约束唯一可直接观测的量化出口。2012 年以来，NBIM 累计作出 575 项撤资决定；截至 2025 年末，剔除与观察名单合计约 200 家，其中伦理委员会建议排除 115 家、观察 9 家，挪威央行依煤炭标准自主排除 65 家、观察 11 家。其中 2025 年新增剔除 10 家、观察 3 家，另撤销剔除 1 家、移出观察 1 家；2025 年最大单次剔除为 8 月的 6 家，即以色列 5 家银行与美国卡特彼勒（Caterpillar），依据的是战争与冲突行为标准。准则过渡期间另有 4 家（伦理委员会建议）与 1 家（煤炭标准）的剔除决定正在执行中。

以上数据指向三点。第一，约束确实落地，575 项决定与约 200 家存量名单并存，说明伦理标准持续转化为持仓调整，而非纸面条款。第二，机制是动态治理而非一次判决，存量远小于累计流量，差额源于复核与撤销通道，公司整改后可移出名单，2026 年上半年临时准则下即出现集中撤销。第三，约束边界在扩张，排除对象已从产品类（武器、烟草、煤炭）延伸至行为类与地缘冲突。

3、伦理框架

2025 年 11 月，挪威政府设立伦理框架审查委员会，由前央行行长斯文·耶德雷姆（Svein Gjedrem）主持。在报告提交前，审查与前述暂停同步推进，包括冻结新增排除决定入口、明确审查方向。2026 年 10 月 15 日，委员会提交一致报告，建议削弱独立伦理委员会（Council on Ethics）的独立性、允许部分评估保密、提高与严重人权风险相关公司的排除门槛；报告不直接改变基金规则，尚待政府与议会决定。至此，GPFG 的伦理机制呈“入口冻结、方向待定”。新增决定停止，改规则指向提高门槛、收紧入口，本质是把伦理机制从“原则优先”向“成本约束”再校准。

（二）欧盟国家养老金 ESG 投资实践

与挪威 GPFG“立法授权＋伦理委员会”的制度孤本不同，欧洲大陆的养老金 ESG 实践整体嵌入欧盟统一的制度基础设施。IORP II 将 ESG 写入职业养老金的审慎人原则与风险管理，《可持续金融披露条例》（SFDR）则以强制披露覆盖在欧盟销售的金融产品。两者划定的是“必须考虑、必须披露”的共同底线。IORP II 约束机构如何在决策与风控中纳入 ESG，SFDR 约束产品如何对外说明 ESG 特征。

底线之上，机构的自主空间仍然很大，路径差异取决于规模、负债属性与治理结构。同为欧盟框架下的样本，荷兰 ABP 以“排除＋转型投资”并举见长，丹麦 ATP 恪守“可持续措施必须与良好回报并行”，以股东参与替代撤资，法国 FRR 则以挂钩脱碳目标的委外合同践行碳足迹管理。三家之中，ABP 规模最大，气候转型安排最完整，其做法最能代表监管驱动下的进取路径。

1、荷兰 ABP 的 ESG 投资实践

荷兰公共部门行业养老金 ABP 是欧盟监管底座下规模最大的行业养老金样本，荷兰 2007 年 nFTK 财务评估框架（市价估值＋短期偿债能力测试）推动负债驱动投资（LDI）在养老体系普及，ABP 自 2009 年起以“负债对冲组合（LHP）＋风险优化组合（ROP）”运作，资产负债匹配因而先于气候议题成为其配置约束。

在资产负债匹配的框架下，气候转型是 ABP 最具代表性的 ESG 安排，呈“排除与投资并举”的双端结构。排除一端，ABP 于 2021 年 10 月 26 日宣布在 2023 年前剥离 150 亿欧元化石燃料生产商投资，并于 2023 年完成大部分退出。投资一端，ABP 设定 2030 年前绝对温室气体排放较 2019 年下降 50%的目标（覆盖 scope 1-3、全部资产类别），并计划 2030 年前完成 300 亿欧元气候转型投资（其中含 100 亿欧元 impact 投资）与 100 亿欧元自然与生物多样性投资（其中含 10 亿欧元 impact 投资）。2025 年组合碳足迹测算已覆盖 94%的资产。

2、丹麦 ATP 的 ESG 投资实践

丹麦最大养老金 ATP 以风险均衡（risk parity）为配置框架，约 80%资产置于固收对冲组合，20%为自由储备金。其气候承诺为 2050 年碳中和、2030 年减排 70%，绿色投资则设累计目标：2025 年前 1000 亿丹麦克朗、2030 年前 2000 亿丹麦克朗。

在这一配置框架下，ATP 明确“可持续措施必须与良好回报并行”，对撤资策略持保留态度，以股东参与为主要杠杆，并将转型金融（transition finance）视为机会方向。其 ESG 负责人 Ole Buhl 表示，没有“正确”的公司，关键是帮助组合内所有公司改善。据此，ATP 代表“不撤资、靠参与”的温和路线，气候目标进取，但工具选择审慎。

3、法国 FRR 的 ESG 投资实践

法国养老储备基金（FRR）依 1999 年《社会保障筹资法》设立，自 2010 年起承担向社会保障债务赎回基金（CADES）支付的功能，属储备型基金，资产用途对应社会保障债务的偿付安排，投资以委外为主。作为净零资产所有者联盟（NZAOA）成员，FRR 将气候目标写入投资政策，以组合碳足迹作为管理主线。

FRR 的气候目标以 2019 年为基线，2019-2025 年组合碳足迹下降 40%、2029 年末较 2019 年下降 60%。执行结果上，2019 年以来股票与债券组合碳足迹分别下降 50%与 26%；100%的委托投资合同附带脱碳目标，脱碳责任由此嵌入管理人链条；自 2021 年投入的 2.25 亿欧元脱碳策略，截至 2025 年末，录得 24.9%的超额收益，为“脱碳不损收益”提供了个案证据。

（三）本章小结

欧洲样本的共性是“制度先行、机制化执行”。排除有清单（NBIM 双清单、ABP 化石燃料排除），执行有规模（NBIM 2012 年以来累计 575 项剔除决定、期末约 200 家名单、2025 年新增剔除 10 家），对话有工具（ATP 以股东参与替代撤资），转型有目标（ABP 300 亿欧元气候转型投资、ATP 2000 亿丹麦克朗绿投目标、FRR 基线 2019 年的目标链）。

差异则体现在工具选择与机构禀赋的匹配上。GPFG 依赖立法授权与独立伦理委员会，行“排除＋尽责管理”双轨；ABP 依托欧盟监管底座，以负债驱动投资为配置框架，走“排除＋转型投资”并举的进取路线；ATP 不撤资、靠参与，气候目标进取而工具审慎；FRR 以委外合同 100%挂钩脱碳目标的碳足迹管理见长。

欧盟制度基础设施（IORP II、SFDR 等）划定的是统一底座，而底座之上的机构实践如此分化，恰恰证明监管驱动不等于同质化。更值得注意的是机制的自我再校准。GPFG 运行逾十年的伦理框架进入审查，入口冻结、方向待定，说明制度成熟的标志不是机制不动，而是机制的成本可以被重新定价。制度约束锁定的是“必须考虑、必须披露”，“如何做 ESG”仍由各机构的负债属性、治理传统与风险哲学决定。表 4 和表 5 汇总了四家机构的关键实践比较。

表4：欧洲典型养老金 ESG 实践比较

机构	规模及数据时点	核心策略	第三方评级
NBIM	21.27 万亿挪威克朗（2025 年末）	观察-排除-撤资机制＋气候对话/期望分数/投票	—
ABP	5330 亿欧元（2025 年末）	化石燃料排除＋气候转型投资	Shift Action A-
ATP	约 9280 亿丹麦克朗（2021 年）	绿色投资＋股东参与（不撤资路线）	—
FRR	207 亿欧元（2025 年末）	委外为主＋碳足迹管理（100%委托合同附脱碳目标）	—

资料来源：NBIM、ABP、ATP、FRR，国信证券经济研究所整理

表5：欧洲典型养老金 ESG 实践比较（续）

机构	气候目标	最新进展
NBIM	无组合净零承诺	《2025 气候行动计划》收官（科学净零目标公司覆盖融资排放 76%、设定净零目标公司占比 34%）；2025 年剔除 10 家、观察 3 家；伦理框架审查节点（2026-10 委员会报告，建议削弱伦理委员会独立性）
ABP	2030 年绝对 GHG 较 2019 年降 50%	300 亿欧元气候转型投资＋100 亿欧元自然与生物多样性投资（2030 年前）；2025 年回报-1.6%
ATP	2050 年碳中和、2030 年减排 70%	绿投目标 2025 年前 1000 亿克朗、2030 年前 2000 亿克朗
FRR	2019-2025 年碳足迹降 40%、2029 年末较 2019 年降 60%	股票/债券组合碳足迹分别-50%/-26%；2025 年回报+9.1%

资料来源：NBIM、ABP、ATP、FRR，国信证券经济研究所整理

四、东亚养老金 ESG 投资实践

东亚呈“制度先行与渐进追赶”格局，日本 GPIF 以被动跟踪 ESG 指数构建指数化整合范式，2025 年起转向“最适化”重构，韩国 NPS 从法律选择性条款走到投票权外包试点，两地经验对我国最具直接参照价值。

（一）日本 GPIF 的 ESG 投资实践

1、GPIF 的 ESG 投资历程

日本政府养老投资基金（Government Pension Investment Fund，GPIF）是全球规模最大的公共养老金之一，其 ESG 历程可分三个阶段：起步期（2015-2017 年）由签署 PRI 起步，并以 2017 年《尽责管理原则》把要求导入委外链条；扩容期（2018-2024 年）以 ESG 指数逐批选定为特征，指数数量扩至 9 只；“最适化”重构期（2025-2026 年）以首份《可持续投资方针》为起点，从扩大规模转向规模与收益的再验证。关键事件见表 6。

表6：日本 GPIF 的 ESG 投资历史

日期	事件	主要内容
2015	公布投资原则	对投资的资产类别、地区、时间范围采取分散化、多样化策略，以更稳定有效的方式获取投资回报
2015 年 9 月	签署负责任投资原则（PRI）	每年向 UN PRI 报告 ESG 投资活动开展情况
2016	设立全球资产所有者论坛	为全球资产所有者相互交换意见和观点提供平台
2016	加入英国 30% Club 及美国 Thirty Percent Coalition	要求被投上市公司董事会女性比例达到 30%，以此实现多样性目标
2017 年 6 月	制定《尽责管理原则》《代理投票原则》，部分修订投资原则	将尽责管理要求导入委外链条（以股票投资为起点）
2017 年 7 月	首次选定 3 只 ESG 指数并跟踪投资	初始投资约 1 万亿日元，约占日本股票投资组合的 3%
2017	联合世界银行集团发表固定收益领域 ESG 整合研究	促进固收投资纳入 ESG 因素，为外部资管提供投资绿色、社会和可持续发展债券的机会
2018	委托 Nissay 资产管理研究 ESG 信息披露	研究可持续投资和高效的 ESG 信息披露方法
2018	根据 UN PRI 框架和外部顾问意见修订另类资管评估标准	选择外部资管时审查其 ESG 计划，并于委外后进行监督
2018 年 9 月	新选定 2 只全球环境股票指数	以这些指数为基准投资约 1.2 万亿日元国内外资产
2018	签署 TCFD	要求企业披露气候相关信息
2019	成立 SDG 促进小组和多样性与包容性促进小组	尊重每个人的个性、才能、能力、观点、福祉与隐私
2019	引入 Index Posting System	可随时获取各指数公司的指数，提高信息搜集与投资效率
2019	制定 ESG 因素评估标准并开始全面评估	评估存量外部资管，并用于新外部资管的遴选
2019	与 10 家多边开发银行和 3 家政府金融机构结成合作伙伴关系	构建固收 ESG 投资合作平台
2020 年 2 月	修订《尽责管理原则》；发布《ESG 指数筛选指南》	原则覆盖所有资产类别；ESG 指数遴选标准化
2020	新增 MSCI ACWI ESG Universal 等指数	ESG 指数池扩容（12 月新增投资 MSCI ACWI ESG Universal、Morningstar 性别多样性指数）
2021-2023	新 ESG 指数陆续入选	FTSE Blossom Japan Sector Relative、MSCI Nihonkabu ESG Select Leaders 等，扩容至 9 只（截至 2025 年 3 月末）
2024	接受 Asset Owner Principles	为 2025 年制定《可持续投资方针》奠定原则基础
2025 年 3 月	发布史上首份《可持续投资方针》	提出 ESG 整合、对话·投票权行使、ESG 指数·ESG 基金投资、impact 考虑投资、可持续性风险分析、协作六项举措
2025 年 7 月	同步启动新 ESG 指数与 ESG 基金募集	原则上要求设定 ESG 要素 KPI；指数走 index posting、基金走 manager entry 通道
2025 年 12 月	《尽责管理原则》随日本版尽责管理准则（Stewardship Code）第三次修订同步修订	强化受益所有权透明度与协同对话
2025 财年末	ESG 指数运用资产约 12.4 万亿日元（占股票 8.5%）	“最适化”重构阶段收官，较 2024 财年末 18.2 万亿日元峰值显著缩减

资料来源：GPIF 官网，国信证券经济研究所整理

2、GPIF 的投资管理结构

GPIF 的 ESG 职责分置于三个部门（见表 7），但真正决定其 ESG 作用方式的是两项运作特征，委外投资与被动投资，ESG 要求只能经委外链条和指数编制两条渠道传导。委外投资方面，GPIF 超九成资产委外运作，门槛为外部资管总 AUM 不低于 1000 亿日元、产品 AUM 不低于 300 亿日元、管理年限不低于 5 年；ESG 约束落在管理人的遴选与评估上，2018 年修订另类资管评估标准，要求审查外部资管的 ESG 计划并在投后监督，2019 年制定 ESG 因素评估标准并对存量资管全面评估。被动投资方面，被动投资占比超八成，成分股由指数公司按公开数据筛选，GPIF 能施加影响的方式只有选择什么指数、提出什么编制要求。两条渠道合起来，构成“不选股、选管理人与指数”的 ESG 实践形态。

表7：日本 GPIF 的 ESG 投资管理结构

部门	主要职责	具体事务
投资策略部	制定投资策略，包括再平衡策略和投资方法等	制定 ESG 投资策略，如选择 ESG 指数，研究 ESG 投资和其他新的投资方法，协调跨资产的业务运营，准备 ESG 报告
公开市场投资部	选择和评估股权、固定收益等外部资产管理公司	公开市场投资：检查 ESG 整合情况作为外部资管评估过程的一部分；管理与 ESG：评估外部资管的 ESG 和其他管理活动
私募市场投资部	选择和评估另类资产等的外部资产管理者	将 ESG 因素纳入到对另类资产外部资管的选择和评估中

资料来源：GPIF 官网，国信证券经济研究所整理

3、GPIF 的 ESG 指数投资

GPIF 的指数化整合首先体现在 ESG 指数的遴选与运用标准上。遴选时考量六项因

素，分别是指数市场表现、编制方法、ESG 评价体系、指数公司组织结构、授权费用、多样性。在指数运用上，GPIF 秉承三项原则：一是要求指数公司仅利用公开数据主动筛选成分股，并公开股票选择与指数编制标准，以促使企业进行更详尽的 ESG 信息披露；二是所选 ESG 指数应能推动全市场披露改善；三是成分股选择流程须严格防范指数公司与成分股公司之间的利益输送。这一“以指数编制标准撬动披露”的机制，正是“指数化整合”的操作内核。在这一标准下入选的九只指数及其初始投资时点与投资额见表 8。

表8：日本 GPIF 跟踪的 ESG 指数及资产规模

指数名称	类型	市场	初始投资时点	初始投资额
FTSE Blossom Japan Index	综合	国内	2017 年 7 月	约 1 万亿日元（3 只合计）
MSCI Japan ESG Select Leaders Index	综合	国内	2017 年 7 月	
MSCI Japan Empowering Women Index (WIN)	主题（性别）	国内	2017 年 7 月	
S&P/JPX Carbon Efficient Index	主题（碳效率）	国内	2018 年 9 月	约 1.2 万亿日元(2 只合计)
S&P Global Ex-Japan LargeMidCap Carbon Efficient Index	主题（碳效率）	外国	2018 年 9 月	
MSCI ACWI ESG Universal Index	综合	外国	2020 年 12 月	1 万亿日元
Morningstar Developed Markets ex-Japan Gender Diversity Index	主题（性别）	外国	2020 年 12 月	3000 亿日元
FTSE Blossom Japan Sector Relative Index	综合	国内	2022 年 3 月	7600 亿日元
MSCI Nihonkabu ESG Select Leaders Index	综合	国内	2023 年	—

资料来源：GPIF 官网，国信证券经济研究所整理

（二）韩国 NPS 的 ESG 投资实践

1、NPS 的 ESG 制度演进

NPS 的 ESG 制度历程可分准备期、实践期与新阶段三段，三条线索贯穿始终：立法先行但为机构留有裁量余地，评估与信息基础设施优先于投资操作本身，执行机制的改革相对后置。这一顺序与 GPIF“准则先行、指数起步”的路径同属渐进型，但起点工具不同，GPIF 的主要工具是外部准则与指数，NPS 的核心手段是本国法条与内部评估。

（1）准备期（2009-2016 年）

2009 年 NPS 签署 PRI；2015 年《国民年金公团法》修正案要求国民年金公团考虑 ESG 并披露纳入程度；2016 年《国民年金法》第 102 条修订在基金运用层面写入“可考虑环境·社会·治理要素”的选择性条款，基金运用指示书（IPS）同步修订，以打通传导通道。这里的关键在于条款性质，第 102 条为“可考虑”而非“须考虑”，不构成义务性约束，该措辞至 2026 年 8 月修法仍未改动，国会另有提案拟改为“应当考虑”。与欧盟 IORP II 把 ESG 内嵌于审慎管理义务的“硬法”相比，约束力明显更弱。

（2）实践期（2017 年前后起）

NPS 将责任投资分为 ESG 整合、筛选、参与与投票四类，由基金管理委员会确定。执行遵循“先自营后委外、先本土后海外”的顺序，ESG 整合先用于自营国内股票，2021 年 6 月修订《ESG 整合指南》后纳入自营国内公司债，2022 年起扩展至委外与海外债券。负面筛选自 2019 年 11 月启动必要性审议，2021 年 5 月宣布覆盖煤炭开采与燃煤发电行业，2022 年 4 月完成委托研究，其后由保健福祉部牵头制定分阶段行动计划。适用责任投资策略的资产由 2021 年 130.2 万亿韩元(13.7%)升至 2023 年 587.2 万亿韩元（56.7%）。

（3）新阶段（2025-2026 年）

NPS 的规模端已跻身全球仅有的数家“万亿美元级”公共养老金之列，披露端持续发布可持续经营报告。制度端出现 2016 年以来最重要的上移：2026 年 8 月 20 日国会通过《国民年金法》修正案，将负责任投资原则的适用范围由上市股债扩至替代投资（私募、房地产、基础设施），并要求运用指针明示 E、S、G 各项的考量标准与方法。执行端的标志性动作，是 2026 年 2-3 月起由保健福祉部主导推进的投票权外包改革试点。至此，准备期建制度、实践期扩范围、新阶段补执行的三段轨迹完整，制度供给先行、执行工具渐次补位。

2、NPS 的 ESG 议案支持率及其反思

制度先行的成色最终要由执行数据检验。按韩国经济改革研究所（ERRI）2025 年 9 月的投票权行使分析，气候类股东提案支持率上 NPS 仅为 39.8%，显著低于荷兰 ABP 的 92.6%、瑞典 AP1 的 83.3%与美国 CalPERS 的 67.8%；ESG 股东提案总体支持率 49.8%，在纳入对比的 7 家国际养老金中列第 6，该研究并呼吁 NPS 引入正式的 ESG 尽责管理政策。

差距的根源在第 102 条的选择性措辞，该条款没有为投票行为设定纪律约束，ESG 行使实质上交由机构裁量；NPS 作为单一公共养老金，投票行为还受国内政治语境约束。支持率数据揭示的不是理念落后，而是“软法条款与执行自持”下激励与问责的双重缺位。这一缺位在 2026 年由两端回应，一端是 8 月修法，扩大义务覆盖面；另一端是投票权外包试点，改革执行机制。但修法扩大的是范围而非措辞强度，对投票行为的硬约束仍未建立，这也解释了改革重心为何落在投票权行使，而非第 102 条措辞本身。

3、NPS 的 ESG 投资新动向

2026 年 2-3 月起，NPS 在保健福祉部主导下推进一项结构性改革，将部分国内股票的投票权移交外部管理人。据 2026 年 3 月报道，该改革处于“推进中/试点设计阶段”。方案要点有三。一是规模，最多约 130 万亿韩元，国内股票的投票权拟委托外部管理人。二是路径，政府主张试点先行，向纳入 ESG 因素的基金转移投票权；试点对象为 27 家委外机构中运营 ESG“责任投资”委托的 8 家，实际参与者另行遴选，分阶段推进而非一步到位。三是激励，NPS 拟将投票权行使积极度纳入外部管理人遴选评估。

（三）本章小结

综合 GPIF 与 NPS 的实践，东亚两大公共养老金的 ESG 路径呈现出区别于北美（法律与政治风险驱动）与欧洲（监管披露驱动）的模式特征，可归纳为三条共性。

一是监管与机构自上而下推动。日本的 ESG 发展由制度与机构双轮驱动，金融厅（FSA）2014/2015 年引入受托责任准则与公司治理准则，GPIF 自 2015 年起推进 ESG 策略改革（前首席投资官水野弘道推动）。韩国则由立法与行政部门接力推动：2015 年《国民年金公团法》修正案、2016 年《国民年金法》第 102 条，再到保健福祉部主导的投票权外包试点。两国细节不同，但推动方向均为“自上而下”，与北美由机构自发承诺与州立法博弈形成的环境迥异。

二是渐进试点先行。GPIF 的路径是 2017 年以 3 只、约 1 万亿日元起步，其后指数池扩容至 9 只、2024 财年末达 18.2 万亿日元峰值，2025 财年末经“最适化”重构降至约 12.4 万亿日元；NPS 的路径是从法律条款、评估体系到投票权外包试点，负面筛选自 2019 年 11 月启动审议、2021 年 5 月宣布，直至 2023 年才转入分阶段方案制定。两者均先以小规模、可回退的工具试点验证可行性，再决定扩展或收缩，GPIF 的“最适化”与 NPS 的“分阶段推进”表明，渐进路径内含纠错

机制，扩张与收缩都是制度演进的正常环节。

三是工具落在参与而非撤资。GPIF 不逐股筛选、不撤资，以指数编制标准与建设性对话施加影响；NPS 的负面筛选长期限于煤炭议题，推进节奏缓慢，重心同样放在投票权行使与股东对话，2026 年更以投票权外包试点补执行短板。两国均未采用欧洲式的清单化排除路径，ESG 影响主要通过参与而非退出实现。

五、对我国的经验借鉴

海外养老金 ESG 的投资实践提供了三组对照：北美以承诺的法律成本与政治博弈决定进退，欧洲以监管制度为底座、以清单化排除为抓手，东亚则以制度先行、工具渐次补位的方式渐进推进。我国的起点与三者都不同：养老金投资中的 ESG 安排仍处建设起步阶段，制度演进素来遵循“先立法授权、再制度建设、后试点推广”的顺序。据此，本报告按策略、委外、指标、制度四个维度，提出适配我国养老金体系的建设路径。

（一）策略选择

1、以 ESG 整合为主

海外机制证据集中于三点。一是主导策略的证据，海外养老金的主导策略并非负面筛选而是 ESG 整合；GSIA 策略口径的演变支持同一排序，全球最大 ESG 策略由 2018 年的负面筛选转为 2020 年的 ESG 整合，2022 年因统计口径调整转为以企业参与/股东行动为最大策略，整合与参与始终是主导形态，负面筛选的位置趋势性后移。二是整合的技术载体，GPIF 以被动投资占比超八成的资产结构确立“指数化整合”范式，不逐股筛选、不撤资，通过指数编制标准推动全市场 ESG 披露与改善；其 ESG 指数运用资产经“最适化”重构缩减约三成，收缩的是配置规模而非方法，GPIF 在复核指数规模与收益的匹配后压低配置，并另设风险调整工具对冲偏离，指数化整合的机制本身得以延续。三是指数投资推动实体改善的直接佐证，GPIF 所投 WIN 指数的 6 年追踪（2017-2022 年）显示成分公司女性员工比例由 17.0%升至 22.0%、董事会女性比例由 10.0%升至 12.5%；CalSTRS 则以公开股权按低碳目标指数内部管理带来组合减排约 20%，显示指数载体在主动与内部管理形态下同样可用。

我国适配性方面，GPIF 证明“以指数编制标准撬动全市场披露改善”在被动投资占主导的机构中可行且有效，该机制对 A 股指数体系的适配性显著高于逐股主动筛选路径。我国公共养老金与全国社保基金作为体量最大、最长期的机构投资者，其行为经由委外管理链条对市场产生系统性影响。据此，建议依托境内指数体系扩大 ESG 指数化配置，以指数编制标准推动 A 股公司披露改善，并参照 GPIF“最适化”经验建立规模-收益的定期再验证机制，防止为规模而规模。承诺形式上可同步参照 CalPERS“投资额承诺”，将可持续叙事锚定在可验证的投资额与强度指标而非远期结果承诺。

2、发展股东参与

亚洲的日本市场明显偏好企业参与和股东行动策略，这一策略也可能更适合同处亚洲的中国市场。其机制基础在于，相比撤资、禁投，养老金更偏好、也有能力与投资标的合作，通过所有权行使助力价值创造，禁投与撤资仅是行使所有权的补充措施。海外对话体系的规模与质量提供了可参照的技术形态，例如 NBIM 2025 年对 428 家公司开展气候对话、覆盖融资排放的 44%，全年行使投票权覆盖 108325 项决议、10873 次会议；GPFG 2020 年实施 11871 次股东大会表决、覆盖组合的

98%，并与 1209 家公司开展 2877 次会议。

反向证据也同样重要。NPS 的 ESG 议案支持率仅 49.8%、气候类提案支持率为 39.8%，系统性落后于 ABP（92.6%）、AP1（83.3%）、CalPERS（67.8%）。股东参与若无对话与投票的制度化支撑，“偏好机构沟通”的亚洲禀赋并不会自动转化为参与质量。据此，建议将股东沟通与投票指引写入委外合同，可参照 GPIF“建设性对话”的委外执行数据，2025 年国内股委外管理人对 1039 家被投公司实施对话，占组合公司数的 58%、组合市值的 97%；对话对象遴选与成效评估依托指标标尺可参照 NBIM 期望分数用法；对话在序位上优先于撤资，“一撤了之”不作为参与成效不佳时的默认出路。

3、审慎负面筛选

负面筛选的审慎性由三重证据支撑。一是国情约束。我国能源消费仍以煤炭、石油等化石能源为主，资源禀赋不同于欧美市场，现阶段不能完全使用欧美对化石能源相关行业的完全剔除策略。二是机会成本可量化。NBIM 产品类剔除累计拖累股票基准收益约 3.51 个百分点，行为类剔除累计贡献约 1.10 个百分点；GPFG 口径下 2006-2020 年负面筛选的年化成本约-0.01%，行业类为-0.03%、行为类为+0.02%。成本总体虽小，但产品类方向为负，且随清单扩张递增。三是制度成本审查。即便是运行最成熟的排除机制也须在政治周期与受托绩效的双重约束下证明存续价值，NBIM 伦理框架正处“审查-可能改革”节点，Gjedrem 委员会 2026 年 10 月 15 日报告建议提高排除门槛，削弱伦理委员会独立性。

据此，建议负面清单限定于国际共识类目（特定武器、烟草等），化石能源与酒精类行业不作整体剔除；条件成熟时可参照 NBIM“产品类/行为类”双清单结构，将行为类风险（严重腐败、严重违反人权）与产品类伦理分开定价，行为类剔除在 NBIM 口径下为正贡献，风险定价渠道有效而伦理成本可控；任何清单扩张前须作收益影响测算，NBIM 与 GPFG 均已提供可复制的量化先例。

（二）委外机制

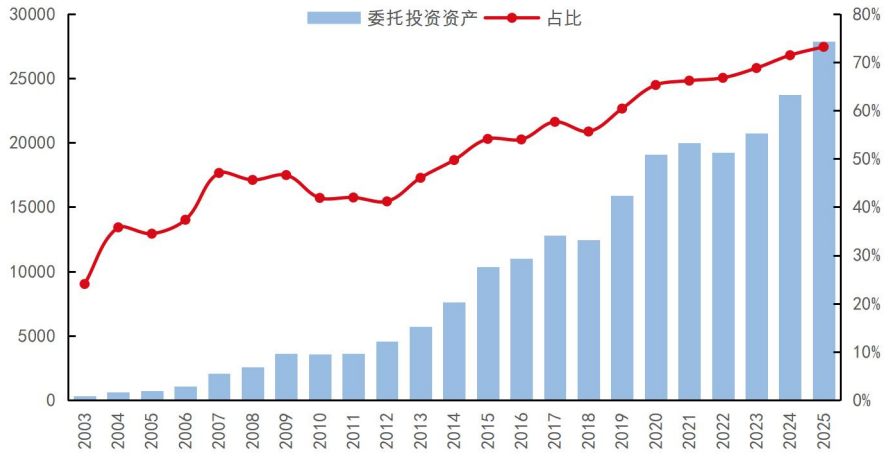
1、我国现状与海外制度设计

我国社保基金的委托投资占比持续上升，已由 2003 年的 24%升至 2024 年的 73%，ESG 要求因而主要经由委外链条传导。这一结构与 GPIF 委外比例超九成高度可比，治理焦点因而是外部管理人的 ESG 投资能力，而非标的本身。行业统计也表明这不是个别路径。GRIT 2025 显示 91%的资产所有者已将部分投资外包，委外考核已是资产所有者的群体实践。

GPIF 的委外 ESG 考核制度最为完整，可拆为四层。一是入口层。委外筛选实行三轮程序，覆盖九大维度，分别是投资政策、投资过程含 ESG 整合、组织人力、内控、股权与另类资产治理活动、行政、信息安全、信息提供、投资管理费；《尽责管理原则》第 4 项“投资中的 ESG 考虑”明文规定“运用受托机构须签署 PRI 并积极参与 ESG 各类倡议”，PRI 签署由此嵌入委外合同约束，成为 ESG 要求传导至管理人链条的核心条款。二是过程层。自 2019 年起 ESG 整合被纳入股票与债券的综合运用评估，评估要点包括 ESG 方针、数据收集与重要性分析、对投资判断的活用，ESG 整合的定义基于 PRI 框架；评分体系上，被动投资的评分中投资策略、流程、组织与人力占 70%，管理活动占 30%，与主动投资明显不同。三是激励层。2018 年 4 月起绩效费当年支付 45%，其余 55%递延至下一年支付，2021-2023 财年平均投资费率约 0.02%、最高不超过 0.04%；同时以 ESG 打分纳入委外决策、改变薪酬激励并支付 ESG 管理服务费、将付费结构与超额收益挂钩，不能创造超额收益的主动管理经理费用仅与被动基本费持平，委外合作关系一般超过 5 年。

四是演进层。2026 财年起引入基于“期待”（expectations）的委外评估制度，考察投资与尽责管理的整合度、对话质量与沟通有效性，考核重心由“是否整合 ESG”走向“整合得多好”。

图1：全国社保基金委托投资资产及其占比



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理；单位：亿元

NPS 样本则把委外考核延伸至投票权行为，投票权行使积极度拟纳入管理人遴选评估，最多约 130 万亿韩元国内股票投票权拟移交外部管理人，试点对象为 27 家委外机构中 8 家、分阶段推进。其动因是全权委托下投票权仍由 NPS 保留，执行纪律不足，成效尚待试点检验。FRR 则提供了合同条款式传导的欧洲样本，100%的委托投资合同附带脱碳目标。

2、具体建议

一是 ESG 打分选聘。将 ESG 整合能力写入委外遴选评分体系，参照 GPIF 九大维度与被动投资“70%与 30%”的权重结构，并将 PRI 签署与 ESG 倡议参与作为原则性条款写入委外合同，可参照 GPIF《尽责管理原则》第 4 项的条文技术。二是薪酬与费率激励。试点绩效费递延与 ESG 管理服务费，将管理人费率同长期绩效及 ESG 表现挂钩，可参照 GPIF 的付费结构设计，超额收益与费用挂钩、无超额则费率向被动基本费看齐。三是长期考核机制。以数年滚动考核替代年度排名，考核重心循 GPIF 演进路径由“是否整合 ESG”走向“整合得多好”；委外合作关系的稳定性本身即是长期考核的一部分。四是投票权安排。投票权行使积极度可先行纳入管理人评估指标；是否将投票权外包予管理人则宜取 NPS 启示，先试点后推广、明确法律授权，试点对象可从 ESG 责任投资类委托起步。

（三）指标本土化

1、指标体系的构建技术

指标体系是 ESG 整合落地的信息基础设施，海外样本提供三类可参照的构建技术。一是自建本土化评级。NPS 附加评级涵盖 E、S、G 三支柱的 14 个主题、61 个指标，评级对象不限于投资标的，覆盖 KOSPI 与 KOSDAQ 150 指数的全部上市公司、持股比例大于 5%的 KOSDAQ 上市公司、国内公司债发行人等；其主题设计高度本土，信息保护、生产安全、公平贸易、人力资源管理等均按本国监管与市场议题重写，证明“评级主题可以本土化”，且以评级杠杆撬动全市场披露改善。二是期望分

数。NBIM 以气候期望分数作为对话对象与撤资候选的遴选、对话成效评估的标尺，证明指标可嵌入尽责管理流程而非游离于投资之外。三是披露率评分。ATP 以 0-9 分模型为组合内公司与管理人的 ESG 信息披露率评分，暴露“传统股债组合中 30%的公司未披露碳排放数据、97%的管理人未披露”的短板，证明指标体系须与披露制度互为前提。碳核算方法论则为 E 维度指标提供技术底座，统一公式“归因碳排放＝归因因子×企业与资产碳排放”等为可复制范式。

2、适配清单与具体建议

在整体借鉴海外评价体系的基础上，需根据国情对某些指标进行差异化改进。环境领域，海外的自然资源、污染、气候变化等维度大多适用于我国，可结合国情调整因子比重、更加重视能耗与污染物排放；社会责任领域，海外成熟市场更强调企业经营的外部性和人权，我国可在人力资本、数据安全、产品责任等维度借鉴之余，增加对扶贫、灾害救助、普惠金融等考察维度；公司治理领域，除关注董事会、薪酬、腐败、税收透明等海外通常考察因素外，可增加对中小股东的利益保护、强化信息披露、国有资产保值增值（针对国企）等特殊考察指标。

上述清单与海外机制证据的对应关系清晰。E 维度的能耗与排放指标对应 GPIF 碳核算“与基准组合对比”的技术路线与碳核算四原则；S 维度的本土议题对应 NPS“主题按本国议题重写”的先例；G 维度的中小股东保护与信息披露，对应 NBIM 以披露为对话前提、GPIF“优秀可持续披露”评选以披露质量为评价对象的做法，G 维度改良与我国以信息披露为抓手的监管取向天然同构。据此建议：（1）以本土化评级（或与本土评级机构合作）覆盖养老金组合公司，主题设计对标我国监管披露口径与国情议题；（2）指标结果用于两类场景，即委外管理人的 ESG 评估底座与股东对话的遴选标尺；（3）指标体系与我国上市公司可持续披露制度的演进同步迭代，避免指标超前于数据可得性，ATP 披露率评分所示的“倒数指标”即为可得性短板的预警工具。

（四）制度选项

1、义务强度

各国养老金 ESG 的制度安排在“鼓励”与“要求”之间形成一条强度梯度。一端是南非与欧盟把 ESG 写入受托责任，另一端是墨西哥的监管鼓励。这一梯度是讨论我国制度选项时的参照系，韩国为选择性条款，日本为主管部门的行政性目标文件，二者均未设定强制性义务；欧盟为审慎人原则下的技术性要求，荷兰则是养老体系改革的过渡期设计而非 ESG 专项立法，其价值在节奏而非强度。

最易低成本试行的是韩国。2016 年《国民年金法》第 102 条以选择性条款写入 ESG 考量，并以基金运用指示书（IPS）同步修订，使法条原则获得传导至投资流程的通道；但选择性条款不构成义务性约束，NPS 支持率的执行差距即是“软法条款与执行自持”下激励与问责双重缺位的结果。处在中间的是日本的行政性通道。厚生劳动省第 5 期中期目标（2025-2029 年度）首次要求 GPIF 制定可持续投资方针并检讨影响力投资，GPIF 据此于 2025 年 3 月 31 日发布首份《可持续投资方针》，以目标文件而非修法推动机构行动，成本低于立法，约束力强于鼓励。方向上的标杆是欧盟。IORP II 将 ESG 内嵌于审慎人原则的技术性要求，2020 年已覆盖约 12.5 万家职业退休服务机构、约 2.5 万亿欧元资产，2025 年 11 月的修订提案进一步统一两套立法的口径，显示框架在演进中锁定而非逆转。节奏管理则看荷兰。《未来养老金法》（Wtp）2023 年 7 月 1 日生效、2028 年 1 月 1 日为最终转换截止，ABP 定于 2027 年 1 月 1 日切换，转型计划已于 2026 年 7 月 10 日获荷兰央行批准；四年半的法定过渡期加基金分批切换说明结构性变革须以长过渡期消化摩

擦，而转轨全程 ABP 的气候目标与转型投资承诺保持连续，显示 ESG 安排在制度变革中具备黏性。

2、具体建议

从公开制度来看，我国养老金投资政策的 ESG 安排仍处起步阶段，且呈“条文未写、理念先行”的特征。社保基金方面的条例与办法均未写入 ESG 条款，基本养老保险基金方面的办法也未设 ESG 要求。不过理念层面则先行一步，社保基金会历年年度报告沿用“长期投资、价值投资、责任投资”的表述，2025 年度报告提出加强可持续投资相关研究、推动可持续理念融入投资实践，并鼓励和引导委托管理人积极践行可持续投资；这一点尤为关键，因为委托投资资产占基金资产总额约七成，理念的传导只能经由委外链条实现。可见我国社保基金体系改革素来遵循“先立法授权、再制度建设、后试点推广”的渐进过程，与东亚从法律修订、评估与披露体系到试点推广的路径同构，制度经验迁移的摩擦成本低于北美自发演进模式。

据此建议分三步。短期以韩国第 102 条为最低成本起点，在养老金投资政策中写入“可考虑 ESG 要素”式选择性条款，并同步修订投资政策申明与委托投资指引等操作规范，可参照 IPS 的技术功能，使条款具备传导通道；汲取韩国教训，条款须与前述委外考核建议同步推出，避免“软法条款与执行自持”的激励缺位。中期将 ESG 整合要求由“可考虑”升格为委外合同与考核的标准化要求，并以试点验证，东亚经验支持这一渐进次序，也为后续扩张留出回退空间；同时可参照日本“中期目标-机构方针”的行政性通道，由主管部门以目标文件先行要求机构制定 ESG 投资方针。远期则是条件成熟时，参照欧盟 IORP II，将 ESG 要素嵌入审慎人原则与风险管理体系，使 ESG 成为受托责任的执行问题而非机构自选项；变革节奏参照荷兰设定充分过渡期与分批安排。

（五）本章小结

上述建议在落点上各有侧重。策略维度以 ESG 整合为主、以指数编制标准撬动披露改善，股东参与优先于撤资，负面筛选限于共识类目并作成本测算；委外维度以 ESG 打分选聘、费率薪酬激励与长期考核将 ESG 要求传导至管理人链条，投票权安排试点先行；指标维度按 E/S/G 三维作本土化适配，并与披露制度同步迭代；制度维度循从选择性条款、准义务性标准化到审慎人原则式嵌入的渐进梯度推进，并以长过渡期分批实施。建议汇总见表 9。

表9：对我国养老金 ESG 投资的政策建议汇总

维度	核心建议	分阶段行动	海外参照案例
策略	以 ESG 整合为主，发展股东参与，审慎负面筛选	扩大 ESG 指数化配置、以指数编制标准推动披露改善并定期再验证；将股东沟通与投票指引写入委外合同；负面清单限于国际共识类目并作成本评估	GPIF：指数化整合与“最适化”再验证；NBIM：气候对话与投票行使；GPFG：负面筛选成本量化（约 -0.01%/年，2006-2020 年）
委外	ESG 打分选聘与长期考核挂钩	委外遴选加入 ESG 整合评估维度；试点绩效费递延与 ESG 管理服务费；将投票权行使积极度纳入管理人评估，投票权外包先试点后推广	GPIF：委外评估四层设计；NPS：投票权外包试点（“推进中/试点设计阶段”）；FRR：100%委托投资合同附脱碳目标
指标	E/S/G 三维本土化适配	E 维度加能耗、污染物排放；S 维度加扶贫、灾害救助、普惠金融；G 维度加中小股东保护、信息披露、国资保值增值；指标与披露制度同步迭代	NPS：附加评级 14 主题 61 指标；NBIM：期望分数嵌入对话流程；ATP：披露率评分
制度	在养老金投资政策中渐进嵌入 ESG 原则	短期写入“可考虑”式选择性条款并修订操作规范；中期委外合同与考核标准化、试点先行（辅以“中期目标-机构方针”行政通道）；远期审慎人原则式嵌入并设长过渡期	韩国：第 102 条选择性条款与 IPS 通道；日本：中期目标-机构方针；欧盟：IORP II 审慎人原则；荷兰：Wtp 长过渡期与分批切换

资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

上述建议共同贯穿同一逻辑，即把每一维度都落到可评估、可考核、可验证的执行构件上：策略落到指数与对话、委外落到评分与费率、指标落到评级与分数、

制度落到条款与过渡期。在“条文未写、理念先行”的起点上，这条路径的实质是把 ESG 做成受托责任的执行问题而非表态问题，也是海外经验对我国最有价值的镜鉴。

风险提示

海外市场风险波动，政策效果不及预期。

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数±10%之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司

关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳
深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层
邮编：518046　总机：0755-82130833

上海
上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层
邮编：200135

北京
北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层
邮编：100032

美国10月CPI点评

12月加50bp还是25bp？

◆ 经济研究·宏观快评

证券分析师： 田地 0755-81982035 tiandi2@guosen.com.cn 执证编码：S0980524090003
证券分析师： 邵兴宇 010-88005483 shaoxingyu@guosen.com.cn 执证编码：S0980523070001
证券分析师： 董德志 021-60933158 dongdz@guosen.com.cn 执证编码：S0980513100001

事项：

美国10月CPI环比上涨0.4%，高于预期的0.3%。核心CPI环比增长0.3%，与上月持平。整体高于预期。

评论：

结论：

图1：CPI通胀数据总览

行业类别	10月CPI分项同比				10月CPI分项环比			
	2026-10	2026-09	2026-08	近一年同比趋势	2026-10	2026-09	2026-08	近一年环比趋势
CPI	未公布	3.7	3.4		0.4 (↓)	0.6	0.4	
* 食品		2.5	2.6		0.5 (↑)	0.0	0.1	
* 家庭食品		1.8	2.1		0.4 (↑)	-0.1	0.0	
* 非家用食品		3.5	3.4		0.5 (↑)	0.2	0.3	
* 能源		20.4	16.0		0.7 (↓)	5.2	2.1	
* 汽油		34.2	27.4		1.0 (↓)	9.1	3.9	
* 电力		4.4	3.8		0.9 (↑)	0.2	-0.2	
* 管道燃气		5.0	4.4		-0.8 (↓)	-0.3	-1.1	
* 核心CPI		2.6	2.4		0.3 (—)	0.3	0.3	
* 商品(不含食品和能源商品)		0.7	0.7		0.2 (↓)	0.3	0.1	
* 服饰		3.4	3.6		0.1 (↓)	0.3	0.0	
* 新车		0.6	0.6		0.2 (—)	0.2	0.3	
* 二手车		-1.5	-2.3		-1.2 (↓)	0.7	0.4	
* 医疗保健商品		-3.3	-2.7		0.5 (↑)	-0.7	-0.2	
* 服务(不含能源服务)		3.2	3.0		0.3 (↓)	0.4	0.3	
* 住房		3.3	3.1		0.3 (↓)	0.4	0.2	
* 医疗保健服务		2.5	2.5		0.3 (—)	0.3	-0.2	
* 教育和通讯服务		2.3	2.2		0.1 (↓)	0.2	1.6	

去年同期政府停摆

资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

美国10月整体及核心CPI环比均高于预期。10月季调后美国CPI环比上涨0.4%，高于市场预期的0.3%，前值为0.6%；核心CPI环比上涨0.3%，目前已连续三个月保持这一涨幅。由于2025年10月联邦政府停摆导致多数调查数据缺失，BLS未公布10月同比数据。分项来看，在0.4的环比增长中，核心服务、食品分别贡献约0.18和0.07个百分点，是本月整体涨幅的主要来源。

数据公布后，市场同时提高了对12月加息幅度和明年利率终点的定价。数据公布后，12月加息25个基点的概率由84.7%升至88.7%，加息50个基点的概率由0.0%升至11.3%；明年末利率达到4.50%及以上的概

率由 29.3%升至 50.1%。这表明市场开始为更强、更持久的政策约束支付溢价。从资产价格变化来看，市场重新交易加息。数据公布后的一小时，2 年、10 年和 30 年期美债收益率分别上升 8.2、7.0 和 5.7 个基点，10 年与 2 年期利差收窄 1.2 个基点，呈现出熊平。美元指数上涨 0.21%，黄金下跌 20 美元/盎司，纳指与标普 500 分别下跌 0.72%和 0.53%，亦体现出利率上行对股票估值的压力。

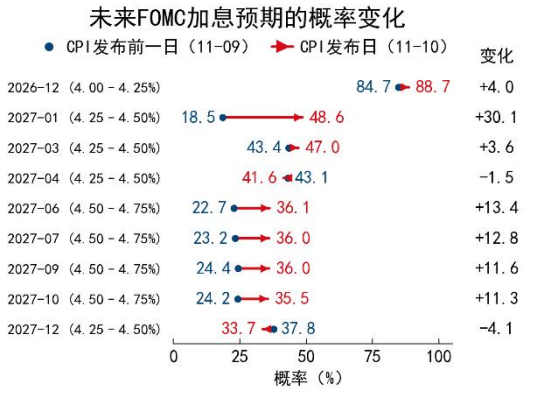
沃勒的鹰派表态与 CPI 超预期共同推动市场重估加息步幅，但我们仍以 12 月加息 25 个基点为基准。沃勒 11 月 10 日提出，若核心 CPI 环比仍在 0.3%左右或更高，应考虑 12 月加息 50 个基点。随后公布的数据达到这一水平，强化了市场对加速收紧的担忧。不过，我们认为，从政策决策逻辑、通胀结构及票委表态看，渐进加息仍是更合理的基准路径。

一是政策仍重视观察传导效果，步幅翻倍需要比单月超预期更充分的依据。沃什在 10 月 FOMC 记者会上强调，政策判断不能围绕单个数据或固定日期展开，还需积累更多信息。10 月暂停本身不排除 12 月加快行动，但在缺乏通胀进一步恶化证据的情况下，我们认为先加息 25 个基点、再评估效果，更符合当前的决策逻辑，也能控制不必要的政策冲击。

二是本月数据体现通胀黏性，但尚未呈现主要分项同步加速。能源环比涨幅由 5.2%降至 0.7%，核心商品由 0.3%降至 0.2%，核心服务由 0.4%降至 0.3%。核心服务仍是通胀的重要支撑，但三类涨幅均收窄，削弱了立即扩大加息步幅的必要性。主要分项尚未进一步加速，则为维持 25 个基点步幅提供了空间。

三是票委对大幅加息持谨慎态度。威廉姆斯 11 月 6 日强调，当前适宜继续收集信息，以判断合适的政策立场；即使偏鹰的哈马克，也在 11 月 5 日表示倾向于更频繁、小幅度的调整，以降低对居民、企业和金融市场的扰动。我们据此判断，继续加息、逐步评估的路径仍有较强支持。

图2：未来 FOMC 加息预期的概率变化



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图3：CME Fed Watch 加息预计变化

CME FEDWATCH TOOL - CONDITIONAL MEETING PROBABILITIES							
MEETING DATE	375-400	400-425	425-450	450-475	475-500	500-525	525-550
2026/12/9	0.0%	88.7%	11.3%	0.0%	0.0%	0.0%	
2027/1/27	0.0%	45.9%	48.6%	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%
2027/3/17	0.0%	19.0%	47.0%	30.8%	3.2%	0.0%	0.0%
2027/4/28	0.0%	15.3%	41.6%	33.9%	8.5%	0.6%	0.0%
2027/6/9	0.0%	11.1%	34.3%	36.1%	15.6%	2.8%	0.2%
2027/7/28	0.0%	10.8%	33.8%	36.0%	16.0%	3.1%	0.2%
2027/9/15	0.0%	10.6%	33.3%	36.0%	16.5%	3.4%	0.3%
2027/10/27	0.2%	11.1%	33.3%	35.5%	16.2%	3.3%	0.3%
2027/12/8	1.8%	14.4%	33.7%	32.7%	14.3%	2.9%	0.2%

资料来源：CME Fed Watch、国信证券经济研究所整理

◆ 环比数据解读：能源推力减弱，食品与服务接棒

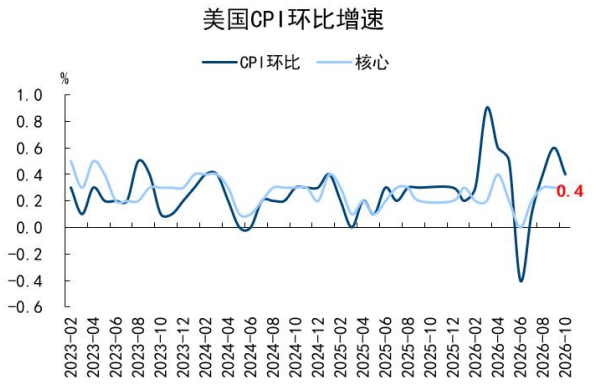
总量降温不足的原因在于不同分项相互抵消，核心服务仍是最大的贡献来源。本月食品、能源、核心商品和核心服务分别环比上涨 0.5%、0.7%、0.2%和 0.3%，分别贡献约 0.07、0.05、0.04 和 0.18 个百分点。食品反弹部分抵消了能源降温，服务的较高权重则使其在涨速放缓后仍占据主要贡献。

核心商品本月并未出现全面加速，但长期看仍有涨价压力。核心商品环比由 0.3%降至 0.2%，二手车由上涨 0.7%转为下降 1.2%，新车和服饰分别上涨 0.2%和 0.1%，医疗保健商品上涨 0.5%。二手车回落提供了局部缓冲。能源成本的滞后传导解释了油价降温与核心通胀黏性为何能够并存，10 月原油价格回落后，运输、加工及服务合同中的成本仍需逐步调整。同时，霍尔木兹海峡运输受阻与柴油炼能约束尚未解除，油价仍有反弹风险，后续成本压力不宜低估。

服务价格的黏性主要体现在基础租金和多类生活服务仍持续上涨。核心服务环比由 0.4%降至 0.3%，业主等价租金上涨 0.3%、主要居所租金上涨 0.2%，住房租金压力仍高。外宿住宿涨幅则由 2.0%降至 0.6%，医

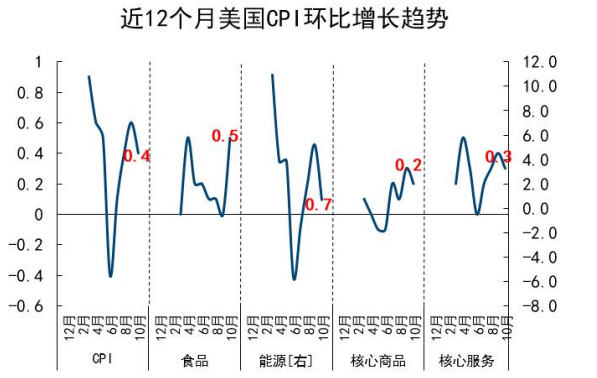
院服务和机动车保险分别上涨 0.8%和 0.7%。

图4：美国 CPI 环比增速（长期趋势）



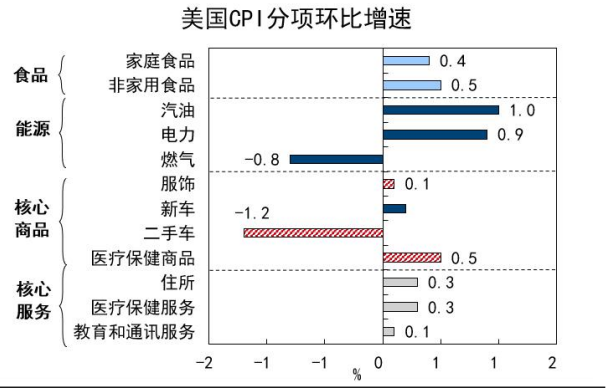
资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图5：美国 CPI 环比增速（短期趋势）



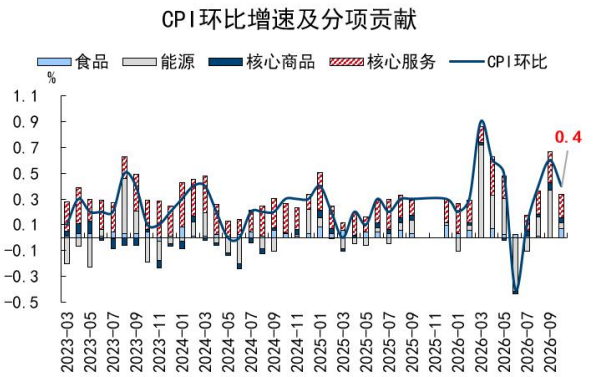
资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图6：美国 CPI 环比增速（区分行业）



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图7：美国 CPI 环比增速及分项贡献



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

◆ 风险提示

海外经济体政策不确定性，外部需求下滑。

相关研究报告：

《通胀数据快评-PPI 继续冲高》 ——2026-11-09
《10 月非农数据点评-就业难唱独角戏》 ——2026-11-08
《10 月 PMI 数据解读-景气重回线下，政策效果待释放》 ——2026-11-01
《10 月 FOMC 会议点评-再探沃什底色》 ——2026-10-29
《2026 年 9 月财政数据快评-收入向下，力度向上》 ——2026-10-24

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6到12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数(HSI.HI)作为基准；美国市场以标普500指数(SPX.GI)或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数±10%之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司

关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳
深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层
邮编：518046　总机：0755-82130833

上海
上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层
邮编：200135

北京
北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层
邮编：100032

产业研究报告

中美“AI+制造”的路径选择与全球制造业新秩序

核心观点

当前人工智能正从通用技术能力加速转化为制造业变革的核心驱动力，“AI+制造”也由此成为全球主要经济体争夺产业竞争主动权的重要领域。从制造业的价值链条看，AI 渗透主要在研发设计、生产制造、供应链管理和运营管理等关键节点。“AI+制造”的价值创造逻辑，是以“降本、提质、增效、创新”为直接表现，以数据、算法、算力构成的新型要素体系为底层支撑，以组织柔性化和产业生态化为拓展路径，最终推动制造业价值体系实现整体跃升。

美国发展“AI+制造”的核心战略，是以通用人工智能为长远牵引、以再工业化为现实抓手、以技术驱动为核心动力，通过政策、资本、技术和规则的协同发力，谋求在新一轮科技革命和产业变革中重塑制造业竞争优势。依托人工智能基础层和前沿技术生态布局优势，美国积极在航空航天、半导体设备、生物医药等高端制造领域寻求突破，特别是 AI 与增材制造、数字孪生、先进机器人等前沿技术的交叉融合，旨在通过解决极端复杂工程场景中的“卡脖子”难题，反向拉动底层技术的迭代升级，从而确保其取得在下一代制造技术规则制定中的话语权。

中国“AI+制造”的总体战略部署是坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，以应用牵引技术、以场景驱动创新、以全产业链协同释放系统效能，推动人工智能更好赋能新型工业化。依托全球规模最大、门类最全的制造体系，中国从投入产出比最清晰、痛点最明确的环节切入，快速形成可复制、可推广的解决方案，在规模化应用中积累工业数据、打磨算法模型、培育本土供应商；通过梯次拓展，逐步实现从工具智能、产线智能、工厂智能到产业链与产业集群智能的层级跃迁，最终以体系化、生态化能力支撑制造业整体迈向中高端。

人工智能与制造业的深度融合，正在成为重塑全球产业版图的核心驱动力。全球制造业的竞争格局正在经历“AI+制造”趋势下的深刻重构，主要围绕以下四个维度展开：一是竞争基础从“成本优势”转向“数据+算法优势”；二是产业格局从“梯度转移”转向“双向重构”；三是价值链治理从“链式主导”转向“网络化协同”；四是国际规则从“贸易规则”转向“技术规则与数据规则”。在此过程中，可关注工业 AI 基础设施、工业智能体与具身智能装备、工业软件与关键环节国产替代，以及安全、绿色与服务型制造延伸带来的相关投资机会。

风险提示：海外市场风险波动；政策效果不及预期。报告列举的公司/个股仅为案例介绍，不作为投资推荐的依据。

发展研究·产业研究

证券分析师：张立超
0755-81982881
zhanglichao@guosen.com.cn
S0980519050002

相关研究报告

《AI 重塑金融投研的范式变革与路径前瞻》 ——2026-09-29

内容目录

1. AI 重塑全球制造业的时代背景 4
1.1 “AI+制造”的内涵演进：从自动化、数字化到智能化 4
1.2AI 与制造业场景结合的关键节点 5
1.3 “AI+制造”的价值创造逻辑 6
1.4 本轮“AI+制造”浪潮的驱动因素 7
2. 全球“AI+制造”发展态势与关键趋势 7
2.1 全球产业版图：主要经济体布局概览 7
2.2 关键技术趋势 10
2.3 主要产业趋势 11
2.4 全球“AI+制造”面临的共性挑战 12
3. 美国“AI+制造”的发展路径与现状 13
3.1 发展基础 13
3.2 核心战略 15
3.3 主要优势与短板 16
3.4 典型案例剖析 17
4. 中国“AI+制造”的发展路径与现状 18
4.1 发展基础 18
4.2 核心战略 20
4.3 主要优势与短板 22
4.4 典型案例剖析 23
5. 中美路径比较与全球制造业新秩序 25
5.1 中美“AI+制造”路径对比 25
5.2AI 如何重构全球制造业竞争规则 26
5.3 全球制造业新秩序的未来图景 27
5.4 中国“AI+制造”的发展方向与破局路径 28
6. 投资主线与投资机会研判 29
6.1 投资主线一：工业 AI 基础设施 29
6.2 投资主线二：工业智能体与具身智能装备 29
6.3 投资主线三：工业软件与关键环节国产替代 30
6.4 投资主线四：安全、绿色与服务型制造延伸 30
参考文献 31
风险提示 32

图表目录

图1： AI 技术在制造业关键节点的应用 5
图2： 全球主要国家制造业增加值占比 18
图3： AI 技术助推“中国智造”发展 22

表1： 制造业发展演进的三个阶段：自动化、数字化、智能化 5
表2： 2025 年中国十大工业智能体 11
表3： AI 技术对制造行业的影响示例 12
表4： “AI+制造”的中美路径对比 25

1. AI 重塑全球制造业的时代背景

1.1 “AI+制造”的内涵演进：从自动化、数字化到智能化

制造业的发展史，本质上是一部人类劳动不断被机器和工具替代、延伸与增强的历史。纵观工业革命以来的产业演进，全球制造业发展主要经历了以体力替代为核心的自动化阶段、以数据贯通为核心的数字化阶段，以及当前以决策替代为核心、由 AI 驱动的智能化阶段。

第一阶段：自动化阶段，核心是机器替代体力劳动。20 世纪中叶以后，以可编程逻辑控制器（PLC）、分布式控制系统（DCS）、计算机数控（CNC）、工业机器人为标志，制造业实现了大批量、标准化、刚性生产。1969 年，美国 Bedford Associates 公司推出第一台 PLC（Modicon 084），使生产线可以通过软件编程快速调整逻辑；同期，数控机床在航空航天领域快速普及。1970 年代以后，以 ABB、库卡（KUKA）、发那科（FANUC）、安川电机（Yaskawa）为代表的工业机器人厂商的崛起，汽车工业成为自动化程度最高的行业。自动化阶段的本质是用确定性的机器动作替代确定性的人工动作，但生产系统本身并不具备感知与决策能力，系统运行高度依赖人工设定的规则与参数。

第二阶段：数字化与网络化阶段，核心是数据贯通流程。20 世纪 90 年代以后，企业资源计划（ERP）、制造执行系统（MES）、产品生命周期管理（PLM）、计算机辅助设计/工程/制造（CAD/CAE/CAM）等工业软件日趋成熟，企业内部的人、机、料、法、环、测开始以数据的形式被记录、流转与分析。2002 年，迈克尔·格里夫斯（Michael Grieves）提出“数字孪生”（Digital Twin）概念，物理实体与虚拟模型之间开始建立实时映射。2010 年以后，随着德国“工业 4.0”（2013 年汉诺威工博会正式发布）、美国工业互联网联盟（IIC，2014 年成立）、中国“工业互联网创新发展战略”（2017 年）的相继推进，5G、时效性网络（TSN）、工业物联网（IIoT）、边缘计算、低功耗广域网（LPWAN）将分散的设备、车间、工厂、供应链连接起来，工业互联网平台成为新型基础设施。这一阶段的核心逻辑是数据贯通，订单、工艺、质量、设备、库存、能耗等各类工业数据被系统性采集、存储、清洗、关联，以实现跨环节、跨系统的信息共享与流程协同。

第三阶段：智能化阶段，核心是数据与算法共同驱动决策。2012 年 AlexNet 在 ImageNet 竞赛中夺冠，标志着深度学习进入工业化应用；2016 年 AlphaGo 战胜李世石，强化学习与深度神经网络开始进入复杂决策领域；2020 年以来，以 GPT 系列、BERT、LLaMA、Sora 为代表的大模型，以及“视觉-语言-动作”（VLA）模型、世界模型（World Model）、工业大模型、工业智能体、具身智能机器人快速演进，制造业开始利用深度学习、强化学习、生成式 AI 等算法，在实时数据的基础上自主完成质量检测、工艺优化、排产调度、预测性维护等决策任务。与前两个阶段不同，智能化的核心逻辑是自主学习与自主决策，机器不再满足于执行人类预设的规则，而是能够从海量工业数据中自行提炼规律、发现异常、优化策略。

上述自动化、数字化、智能化的逻辑关系可以从三个维度加以理解。其一，从处理对象看，自动化处理的是物理流（物料、能量、动作），数字化处理的是信息流（数据、流程、系统），智能化处理的是决策流（知识、算法、策略），三者层层递进。其二，从人机关系看，机器首先替代人的体力，继而辅助人的管理与协同，最终开始辅助乃至替代人的认知与决策。其三，从数据形态看，数据由单机离散数据，走向企业集成数据、跨域网络数据，最终上升为可被算法模型直接调用、能够驱动自主决策的战略性生产要素。

表1：制造业发展演进的三个阶段：自动化、数字化、智能化

演进阶段	核心驱动力	关键技术标志	解决的核心问题
自动化	机械工程与控制理论	PLC、CNC、工业机器人	效率、精度、重复性劳动替代
数字化	信息技术与数据集成	MES/ERP/PLM、工业互联网、数字孪生	信息孤岛、过程可视、资源优化
智能化	AI 算法、算力、大模型	工业大模型、工业智能体、具身智能	复杂决策、自适应优化、认知升级

资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

需要指出的是，自动化、数字化、智能化往往在不同国家、不同行业、不同企业之间呈现并存特征。对后发国家而言，完全可能在尚未充分完成自动化、数字化的领域，借助新一代 AI 技术实现跨越式发展；但同时也必须正视，智能化的“起飞”高度最终取决于自动化与数字化“跑道”的坚实程度。这一规律，构成理解中美两国不同路径选择的逻辑起点。

1.2AI 与制造业场景结合的关键节点

从制造业的价值链条看，AI 渗透主要在研发设计、生产制造、供应链管理和运营管理等关键节点。

图1：AI 技术在制造业关键节点的应用



资料来源：《人工智能赋能制造业全流程的技术及应用研究》（董昊等，2024），国信证券经济研究所整理

研发设计环节：AI 赋能生成式设计与仿真优化。传统的产品研发高度依赖工程师的经验积累与反复试错，周期长、成本高。AI 技术的介入，使研发设计实现了从经验驱动到数据驱动的跃迁。生成式设计（Generative Design）能够基于给定的约束条件（如材料性能、力学指标、成本上限）自主生成大量候选方案，工程师只需从中筛选最优解并加以工程化改良；基于机器学习的仿真优化技术能够大幅压缩模拟计算的耗时，将原本需要数周的分析缩短至数小时甚至分钟级，显著加快新产品研发迭代速度。

生产制造环节：AI 赋能质量检测、预测性维护与工艺优化。生产制造是 AI 落地最深、收益最直接的应用场域。在质量检测方面，基于深度学习的机器视觉系统可实现对表面缺陷、尺寸偏差、装配对位的高精度自动检测，检测精度与速度远超人工目检，且能减少人为误判；在预测性维护方面，AI 模型通过持续学习设备运行的状态数据（振动、温度、电流、声学信号等），能够提前诊断设备潜在故

障并发出预警，将事后维修转为事前预防，大幅降低非计划停机损失；在工艺优化方面，AI 通过分析海量工艺参数与质量指标的关联关系，能够自动寻找最优工艺窗口，实现降本、提质、增效的多重目标。

供应链管理环节：AI 赋能需求预测、智能调度与库存优化。全球供应链的深度重构与不确定性加剧，使供应链的智能化管理成为刚需。AI 在需求预测方面，能够融合历史订单、市场趋势、季节性因素、宏观指标等多维数据，构建高精度的预测模型；在智能调度方面，AI 排产算法能够在多约束条件下实现生产计划与资源的最优匹配；在库存优化方面，AI 驱动的库存决策模型能够统筹安全库存、服务水平与资金占用，实现供应链整体效能的帕累托改进。

运营管理环节：AI 赋能能耗优化、安全生产与智能决策。在“双碳”目标与安全生产的双重约束下，运营管理的智能化日益重要。AI 能耗管理平台能够基于生产负荷、设备状态与环境条件，对用能系统实施动态优化，实现能耗的精准控制；在安全生产方面，基于视觉识别的行为合规监测、基于传感器网络的危险源预警系统，能够显著提升工矿企业的本质安全水平；在企业决策层面，基于大数据的经营分析平台助力实现管理决策的科学化、精准化。

1.3“AI+制造”的价值创造逻辑

“AI+制造”的价值创造逻辑，根植于制造业核心价值链的重新优化。整体来看，其价值创造主要体现在四个维度：

其一，“降本”逻辑。AI 通过减少人力投入、降低生产损耗、优化资源配置，直接压缩了制造成本中的人、机、料、法、环各要素成本。以智能质检为例，一条自动化质检线可替代数十名质检工人，且在稳定运行后其作业成本远低于人工成本。而结合智能经济新形态的范式变革，这种降本已不再局限于局部的人工替代，更升级为要素配置效率的系统性优化。依托确立数据作为关键生产要素的核心地位，并与算法、算力共同构成新型要素体系，工业生产全流程的海量数据通过与行业模型的模数共振，被转化为可度量、可交易的数据资产，并进一步提炼为可复用的工业知识。这一转化既优化了资本、人力等传统要素的配置效率，更创造了知识资本，为制造业构筑起全新的竞争优势。

其二，“提质”逻辑。AI 通过精密的检测、精准的工艺控制与全流程的质量追溯，显著提升了产品的质量一致性与良品率，进而降低质量损失成本、提升品牌溢价。这一逻辑在智能经济新形态下被进一步赋予价值跃迁的内涵——质量不再仅仅是合格的底线，更成为“产品+数据+服务”一体化价值体系的重要组成部分。随着智能制造的深化，绿色低碳、安全生产、产业公平等综合价值维度日益成为制造业新的价值增长点和核心竞争要素，质量的范畴也从单纯的产品合格率，延展到全生命周期、全生态维度的综合价值创造。

其三，“增效”逻辑。通过排产智能、设备健康优化、组织流程再造，AI 能够释放既有产能的潜在效率空间，实现“不增设备、增产增效”，尤其对存量产能巨大的中国制造业意义重大。在智能经济范式下，这种增效的本质已升华为全要素生产率的系统性跃升。依托“云-边-端”协同算力网络和行业大模型，制造系统被赋予“感知-决策-执行”的闭环自主能力，人工智能从辅助生产的外在工具，成为深度嵌入设备、流程和产品的自主性智能体，推动生产模式从刚性自动化向自适应、自优化的自主化转变，最终形成人机协同、共创新质生产力的全新模式。

其四，“创新”逻辑。从生成式设计到研发知识图谱，AI 在挖掘新价值、催生新产品、发现新模式方面的创造力正不断显现。这种创新不仅是产品层面的，更是商业模式与服务模式层面的——从单一卖产品走向“产品+服务”、从一次性交易

走向全生命周期价值运营。具体而言，传统制造业创新遵循“基础研究-应用研究-工程化-产品化”的线性路径，周期长、成本高、主体单一，在智能经济下则转向数据与场景驱动的快速试错与迭代循环模式，将创新活动融入产品全生命周期，形成“场景需求-AI 模拟-敏捷制造-数据反馈-优化升级”的逻辑闭环，创新主体也从企业内部延伸至用户、科研院所、开源社区构成的动态网络，开放式、协同式创新成为主流趋势。

综上，“AI+制造”的价值创造逻辑，是以“降本、提质、增效、创新”为直接表现，以数据、算法、算力构成的新型要素体系为底层支撑，以组织柔性化和产业生态化为拓展路径，最终推动制造业价值体系实现整体跃升。它既包括企业内部成本要素的优化，也包括质量、效率、研发和商业模式的全面升级；既服务于企业当前经营绩效改善，也塑造了企业长期知识资本、生态连接能力和全球产业竞争位势。

1.4 本轮“AI+制造”浪潮的驱动因素

本轮“AI+制造”浪潮的兴起并非偶然，而是技术、产业、政策与需求四重力量共振的结果。

技术侧驱动。大模型的突破性进展是本次浪潮最直接的催化剂。以 Transformer 架构为基础的大规模预训练模型在语言、视觉、多模态理解与生成能力上实现了质的飞跃，为工业场景的知识沉淀、智能问答、控制生成提供了通用性底座；多模态感知技术的成熟使机器能够同时理解视觉、语音、力觉等多维信息，拓展了 AI 在复杂工业现场的感知边界；具身智能技术的崛起使 AI 从“聪明的软件”走向“聪明的机器”，为工业机器人与人形机器人的智能化跃升提供了算法内核；边缘算力的持续提升使 AI 推理得以部署到车间一线，突破了延迟、带宽与数据安全的约束。

产业侧驱动。全球制造业存量设备的数字化基础逐步成熟是产业侧的核心变量。经过过去十余年“工业 4.0”、工业互联网的持续建设，主要工业国的工厂普遍完成了基础的信息化与数字化部署，沉淀了大量可被 AI 利用的工业数据资产。可以说，前期数字化铺垫为当下的智能化爆发累积了充分的势能。

政策侧驱动。主要工业国家近年来相继出台先进制造与人工智能战略，形成了强烈的政策叠加效应。美国的芯片与科学法案、通胀削减法案、先进制造业伙伴计划及多份人工智能行政令，欧盟的“工业 4.0”战略更新及其《人工智能法案》，中国的“人工智能+”行动方案与新型工业化部署，日本的 Society 5.0 战略，均在从不同维度积极引导资源向“AI+制造”集聚。

需求侧驱动。全球供应链在逆全球化与地缘政治冲击下加快重构，各国寻求制造业自主可控的趋势明显；人口老龄化与劳动力成本上升使制造业对自动化、智能化的需求更加迫切；绿色低碳约束的不断增强，也使企业必须以更智能的手段实现能耗与碳排放的双重管控。上述这些共同构成了“AI+制造”持续扩张的需求基础。

2. 全球“AI+制造”发展态势与关键趋势

2.1 全球产业版图：主要经济体布局概览

当前，人工智能正从通用技术能力加速转化为制造业变革的核心驱动力，“AI+制造”也由此成为全球主要经济体争夺产业竞争主动权的重要领域。与传统制造

业竞争主要依赖成本、规模和供应链效率不同，人工智能与制造业深度融合所形成的竞争，不仅体现在算法、算力、数据、工业软件、高端装备等基础能力方面，也体现在应用场景、产业生态、标准规则和组织协同能力方面。从全球格局来看，美国、欧洲、日韩和中国依托各自产业基础、创新体系和资源禀赋，形成了各具特色的发展路径。美国以基础技术和高端场景牵引为主，欧洲依托工业软件、装备体系和规则标准塑造优势，日韩聚焦机器人、半导体和精密制造等优势领域持续深耕，中国则凭借完整工业体系和大规模应用场景推进快速落地。

（1）美国

美国在全球“AI+制造”竞争中最突出的优势，集中体现在人工智能基础层和前沿技术生态方面。美国长期掌握人工智能领域的创新资源，在大模型、机器学习算法、AI 芯片、云计算平台、开源框架以及顶尖科研人才等方面具有较强主导权。英伟达、微软、谷歌、亚马逊、IBM、英特尔等企业在算力基础设施、云服务和人工智能平台等方面构成了强大的底层支撑，麻省理工学院、斯坦福大学、卡内基梅隆大学等高校和科研机构则持续提供原创性技术与人才供给。这种基础层优势使美国能够从技术源头定义人工智能的发展方向，并通过操作系统、开发框架、芯片架构和产业标准向制造业应用端扩散。

在制造业应用方向上，美国并未将重点放在一般消费品制造或全门类产业的广覆盖上，而是更多依托本国高附加值、知识密集型制造业基础，聚焦航空航天、半导体设备、生物医药、国防军工、新能源、高端机器人等领域。美国国家人工智能战略、先进制造伙伴计划以及近年来围绕芯片、智能制造和关键供应链安全出台的一系列政策，均强调通过人工智能、增材制造、数字孪生、工业机器人、高性能计算和先进材料等技术融合，提升高端制造能力和供应链韧性。在航空航天领域，人工智能被大量用于复杂结构设计、飞行仿真、故障诊断和制造过程优化；在半导体领域，AI 被广泛应用于芯片设计、晶圆缺陷检测、工艺参数优化和产能调度；在生物医药领域，AI 正在改变药物发现、实验设计、生产质控和个性化医疗等环节；在国防军工领域，智能感知、自主系统和数字工程则成为重要方向。

从路径特征看，美国“AI+制造”整体上以底层算法、芯片、软件平台和前沿科研能力为核心，逐步向高端制造场景渗透，通过高复杂度、高价值量场景牵引技术迭代。作为全球人工智能技术与半导体产业的核心引擎，美国在算法模型、高性能计算芯片、开源框架以及顶尖科研人才储备上占据着绝对的主导地位。基于这一根本性禀赋，美国在制造业的布局并未追求“全产业链智能化”的广覆盖，而是利用基础技术的优势，驱动航空航天、半导体设备、生物医药、国防军工等知识密集型高端制造领域的突破。美国特别强调 AI 与增材制造、数字孪生、先进机器人等前沿技术的交叉融合，旨在通过解决极端复杂工程场景中的“卡脖子”难题，反向拉动底层技术的迭代升级，从而确保其在下一代制造技术规则制定中的话语权。

（2）欧洲

欧洲在“AI+制造”领域的竞争优势并不主要表现为互联网平台或通用大模型的快速扩张，而是建立在长期工业积淀、高端装备、工业软件和标准体系之上。以德国为代表的欧洲制造业强国拥有深厚的工程文化和完整的工业知识体系，西门子、博世、通快、库卡、ABB、达索系统、SAP、施耐德电气等企业在工业自动化、工业软件、工厂解决方案、精密装备和能源管理等领域具有全球影响力。德国“工业 4.0”、法国“未来工业”、欧盟“工业 5.0”等战略，均强调数字技术与制造业的深度结合，同时更加重视人的作用、可持续发展、供应链韧性和工业生态协同。

欧洲推进“AI+制造”的一个显著特征，是高度重视体系化、标准化和可信治理。欧洲企业普遍强调自动化设备、工业软件、数据平台和生产管理系统之间的兼容与互联，关注设备全生命周期管理、数字孪生、工业网络安全和工厂级系统集成。德国汽车、机械装备、化工和电气设备行业之所以能够持续保持竞争力，这很大程度上得益于其在工程知识、精密制造、隐形冠军企业和职业教育体系方面的长期积累。欧洲在人工智能治理方面也走在全球前列，《人工智能法案》《数据法案》《数据治理法案》等规则框架，围绕高风险 AI 应用、数据共享、数据主权、隐私保护和责任边界提出系统要求。这一方面提高了人工智能在工业场景中的合规门槛，另一方面也有助于形成可信、安全、可持续的工业 AI 应用环境。

从产业实践看，欧洲“AI+制造”更强调稳健落地和高质量应用，而非单纯追求速度和规模。汽车工业是欧洲人工智能应用的重要场景，智能驾驶、柔性生产、机器人装配、供应链预测和质量分析正在推动传统汽车产业向软件定义汽车转型；在高端装备领域，AI 被用于机床状态监测、刀具寿命预测、工艺参数优化和设备能耗管理；在化工、医药和能源行业，人工智能则服务于流程优化、安全预警、碳排放管理和生产调度。总体而言，欧洲路径可以概括为“由中向上、以软硬一体和规则标准支撑升级”，即以装备、工业软件和工程体系为中坚支点，向上延伸至平台、算法和标准规则，向下连接产线、车间和具体工业场景。其优势在于工业基础扎实、产品可靠性高、标准话语权强，但在云计算、大模型、风险投资和数字平台规模方面相对美国和中国仍存在一定压力。

（3）日韩

日本和韩国在全球“AI+制造”格局中具有鲜明的细分领域优势，其共同特点是将人工智能深度嵌入精密制造、材料工艺、机器人和半导体生产过程，通过持续改善和极限优化提升制造能力。

日本长期以工业机器人、精密机床、汽车制造、电子元器件和材料技术见长，发那科、安川电机、那智不二越、爱普生、丰田、日立、三菱电机等企业在机器人、自动化和精益生产方面具有深厚积累。日本的制造业转型策略以工业互联网和物联网为核心，并尤其重视现场经验、工艺诀窍和长期可靠性，通过深耕高端精密制造与绿色制造，力求在全球产业竞争中保持“不可替代的隐形优势”。

韩国则在半导体、显示面板、存储芯片、消费电子、汽车和动力电池等领域具有全球竞争力，三星、SK 海力士、LG、现代汽车等龙头企业构成了其制造智能化的重要需求来源。半导体和显示制造具有投资规模大、工艺复杂度高、质量控制严苛、生产数据密集等特点，天然适合人工智能应用。韩国企业通过 AI 进行晶圆缺陷检测、良率分析、设备异常预测、工艺参数寻优、厂务能源管理和供应链调度，以提升大规模高精度制造的稳定性和效率。相比一般离散制造场景，半导体生产对算法可靠性、实时性、数据闭环和工程知识融合的要求更高，因此也成为韩国“AI+制造”最具代表性的应用方向。

日韩两国的路径可概括为由点及面、以优势赛道纵深突破。日本和韩国并非追求在所有工业门类中同时铺开，而是围绕本国已经具备全球优势的机器人、汽车、半导体、显示、精密机械、材料和电子元器件等领域，将 AI 用于装备智能化、工艺数字化和生产持续改善。日本更强调机器人与自动化设备的智能升级、人机协同以及老龄化背景下的劳动力替代；韩国更强调超大制造企业主导下的半导体和电子产业智能化，并通过国家战略推动 AI 人才、数据中心和智能工厂建设。这种模式的优势在于应用场景深、工艺积累厚、产品精度高，容易在细分环节形成难以复制的竞争力；但不足在于整体产业覆盖面相对有限，平台型生态和通用 AI 产业影响力不及美国和中国。

（4）中国

中国在全球“AI+制造”版图中的突出特征，是工业体系完整、应用场景丰富、市场规模巨大、落地速度快且产业协同性强。中国已建成全球规模最大、门类最齐全、体系最完整的工业体系，覆盖联合国产业分类中全部 41 个工业大类、207 个中类、666 个小类，是全球唯一拥有全部工业门类的国家。在全球 500 种主要工业产品中，中国有 220 多种产量位居全球第一。从原材料、能源、化工、钢铁、装备、汽车、电子信息到消费品制造，中国几乎覆盖制造业的全部主要领域。这一结构使人工智能可以在差异极大的工业场景中接受验证：既包括流程行业中的高炉控制、炼化优化、能耗管理和安全预警，也包括离散制造中的视觉质检、智能排产、预测性维护、仓储物流和柔性装配；既存在大型央企、国企和龙头制造企业的复杂系统工程，也存在大量中小企业对低成本、轻量化、模块化 AI 工具的广泛需求。

中国推进“AI+制造”的基本逻辑是场景驱动、应用牵引、全产业链协同。早期实践多从机器视觉质检、设备故障诊断、智能排产、工业机器人、预测性维护等单点场景切入，这些场景痛点明确、投入产出周期相对清晰，因而能够较快形成商业闭环。随着工业互联网平台、5G 专网、边缘计算、工业大数据和云计算的发展，AI 应用逐步从单个设备、单条产线和单个车间向工厂级、企业级和产业链级扩展。近年来，智能工厂、数字化车间、“5G+工业互联网”、工业大模型、产业大脑和“人工智能+制造”示范区等建设不断推进，推动研发设计、生产制造、经营管理、供应链协同、营销服务等环节实现更深层次的智能化。

中国的独特优势还体现在产业链协同和快速工程化方面。一方面，中国拥有大量制造企业、设备供应商、软件企业、互联网平台和人工智能初创企业，能够围绕具体场景形成快速试错、迭代优化和规模化复制；另一方面，中国在消费互联网、移动支付、电商平台、物流网络和云计算等方面积累了较强的数据处理、平台运营和应用开发能力，并逐步向工业领域迁移。海尔、美的、三一重工、华为、富士康、比亚迪、宁德时代、宝武钢铁等企业，均在智能制造、工业互联网、供应链协同或智能产品方面形成了各具特色的实践。与此同时，中国拥有庞大的工程师队伍和持续增长的研发投入，为 AI 算法、工业软件、机器人和智能装备的发展提供了人才基础。

从路径上看，中国主要是以规模化场景反哺技术和产业升级。中国首先依托海量制造场景和工程需求，推动 AI 技术在生产现场快速落地，再通过数据积累、应用迭代和产业链协同，逐步向工业软件、核心算法、智能装备、工业大模型等更高层次能力攀升。这种模式有利于形成大规模需求、快速降低应用成本、提升产业整体数字化水平，但也面临高端芯片、核心工业软件、关键基础零部件、工业知识沉淀不足以及企业数字化基础不均衡等挑战。尤其是大量中小企业仍存在设备联网率不高、数据质量不足、人才短缺、改造投入谨慎等问题，需要通过轻量化工具、公共服务平台和产业链协同进一步降低智能化门槛。

2.2 关键技术趋势

技术趋势一：工业大模型的加速渗透。通用大语言模型和多模态大模型正在通过微调、知识增强、检索增强等方式快速转化为面向工业场景的行业大模型。工业大模型的核心价值并不只是“回答问题”，而是将长期隐藏在文档、图纸、工艺文件、维修记录、代码和工程师经验中的非结构化工业知识进行抽取、组织和推理，使其转化为可检索、可调用、可复用的知识资产。随着设备运维问答、工艺文档生成、质量原因分析和代码辅助编写等场景成熟，工业大模型正从单一辅助工具走向连接人员、设备、软件和业务流程的工业生产力平台。

技术趋势二：工业智能体（AI Agent）的崛起。与大模型主要提供问答式能力不同，工业智能体更强调任务式执行。它能够围绕生产目标进行自主规划、任务拆解、工具调用和跨系统协同，例如自动协调排产、自主调度 AGV、动态优化能耗或联动生成维修工单。事实上，智能体之于大模型，如同“手和脚”之于“大脑”：它具备与工业软件、装备、系统实时交互的行动能力，标志着 AI 从“认知智能”迈向“行动智能”的关键跨越。从更深层看，这一趋势推动“AI+制造”从单点工具走向全流程自组织，本质上是一场组织形态的创新——当智能体能够在感知、决策与执行之间自主闭环，生产系统便从“人驱动机器”演进为“系统自组织”。正因如此，工业智能体被普遍视为“AI+制造”下一阶段的制高点，谁先跑通“感知-决策-执行”的工业闭环，谁就掌握了下一轮竞争的主动权。

表2：2025 年中国十大工业智能体

序号	公司	核心业务与产品	技术亮点与应用领域
1	卡奥斯 COSMOPlat	天智工业大模型	家电、能源、石化等 9 大行业，45 个高价值场景
2	埃斯顿自动化	工业机器人及 AI+机器人智能体	免示教焊接、打磨，汽车制造、金属加工
3	中控技术	工业 AI 与自动化控制系统	事件序列大模型，通用控制系统
4	创新奇智	AInnoGC 工业大模型&AI Agent 平台	计算机视觉、机器学习平台，覆盖钢铁冶金、面板半导体等领域
5	软通动力	天璇 AutoAgent 企业级智能体开发平台	智能体编排、多模态数据处理
6	华为云	盘古大模型（工业领域应用）	工业质检、工艺优化、预测性维护等
7	阿里巴巴达摩院	工业智能体、数据中台与 AI 解决方案	模型驱动的生产调度与资源优化
8	百度智能云	开物工业互联网平台（AI 2.0+工业互联网）	质量检测、智能调度、安全生产
9	腾讯云	腾讯云 TI 平台、工业 AI 应用	工业仿真、数字孪生、供应链优化
10	工业富联	工业互联网平台、灯塔工厂整体解决方案	电子制造、精密机械的数据智能化应用

资料来源：《工业智能体：深入实施“人工智能+制造”的核心载体》（乔静炜等，2026），德本咨询，国信证券经济研究所整理

技术趋势三：具身智能从实验室走向生产线。具身智能是指具有物理躯体、能够在真实环境中感知、决策与操作的智能系统，典型形态包括工业机器人、协作机器人和通用人形机器人。随着多模态感知、强化学习、运动控制、视觉识别、力觉反馈和灵巧手技术突破，机器人正在从按照预设轨迹运行的自动化设备，进化为能够理解任务、适应环境、持续学习的智能体。其应用也从汽车、3C 等标准化生产线，逐步拓展到物流分拣、精密装配、柔性上下料、危险工序替代等复杂场景，因此被认为是打开制造业“非标场景”智能化空间的关键所在。

技术趋势四：边缘算力与端侧智能的深化。工业现场对实时性、可靠性、安全性和业务连续性要求极高，纯云端推理往往难以满足毫秒级响应和稳定运行需求。边缘 AI 通过将轻量化大模型、视觉模型和推理引擎部署在工业相机、工控机、网关、机器人控制器等端侧设备中，使质量检测、人员安全、设备异常预警等关键决策可以在本地完成。与此同时，云侧负责大规模训练、全局优化和模型更新，形成“云边协同、端侧执行”的标准架构。该模式不仅提升了响应速度和系统可靠性，也让工业数据不出厂成为可能，更好地契合数据安全、隐私保护和数据主权要求。

2.3 主要产业趋势

产业趋势一：从“单点智能化”走向“全流程智能化”与“产业链协同”。早期工业 AI 应用多集中在机器视觉质检、预测性维护、设备监测等点状工具层面，主要解决某一环节的效率、质量或成本问题。当前，AI 正加速向研发设计、工艺规划、生产制造、供应链管理、仓储物流和售后服务等全价值链渗透，并由单个工

厂内部优化扩展到产业集群协同。数据和智能能力在产业链上下游贯通后，AI 不再只是降低局部成本的工具，而是成为重塑订单分配、产能组织、库存调度和供应链响应方式的系统性力量。

产业趋势二：制造业服务化与“设备即服务”兴起。AI、物联网和工业互联网使设备全生命周期状态变得可视、可预测、可优化，也推动制造业由“卖产品”向“卖能力、卖服务”转型。设备厂商可以基于设备运行数据提供远程运维、预测性维护、性能优化、按使用量计费和按效果付费等服务，制造企业则从一次性购买设备转向持续购买生产能力和可用性保障。“设备即服务”降低了用户的重资产投入，也提高了设备厂商的客户粘性和服务附加值，推动制造业商业模式从一次性交易转向长期价值共创。

产业趋势三：制造业数据资产化与“数据飞轮”效应显性化。随着 AI 价值持续被验证，工业数据正在从生产过程中的副产品转变为企业核心战略资产。企业积累的工况、缺陷、工艺、设备和运维数据越多，模型训练和优化的基础就越扎实；模型能力越强，就越能改善生产质量和业务效率，进而吸引更多场景接入并产生更多高质量数据，形成自我强化的“数据飞轮”。在这一过程中，工业数据的评估、确权、交易、安全流通和治理机制，正在成为制造企业、平台企业与资本市场共同关注的新议题。

产业趋势四：绿色低碳与智能制造深度融合。在全球“双碳”目标和绿色贸易规则约束下，AI 正成为工业节能减碳的重要技术支撑。通过实时识别高耗能设备、动态优化排程和工艺参数、预测能源负荷、优化储能与用能结构、精准核算和追踪碳排放，智能制造能够将降本增效与绿色转型结合起来。绿色智慧工厂正成为全球制造业的重要发展方向，智能化和绿色化日益走向深度融合，共同构成制造业高质量发展的一体两翼。

表3：AI 技术对制造行业的影响示例

用例	企业	所属行业	AI 应用	具体影响
工艺优化	Fero Labs（美国）	钢铁	使用自动化软件，在生产过程的早期采取预防行动；使用可解释的 AI 模型，以减少原材料的使用，降低成本和减少排放	合金的使用减少 9%；故障率下降
人工投入优化平衡	Khenda（土耳其）	汽车	使用基于 AI 的视频分析来标记手工任务，以消除与操作者相关的错误，改进手工制造过程和优化线路平衡	生产率提高 25%；通过提高质量和效率，降低缺陷率
生产参数优化	Dataprophet（南非）	铸造	对数百个过程参数使用深度学习算法，生成对最终质量的影响的见解；在质量不佳的情况下优化生产过程	缺陷率从 6%减少到 0%；因质量不佳而停止操作的次数从每周 81 次减少到 20 次
先进的决策系统性能测试支持系统	Arçelik（土耳其）	家用电器	通过基于 AI 和机器学习（ML）的内部决策系统，在不同的和动态变化的气候条件下提高冷却测试性能，以缩短测试时间	服务呼叫率提高 15.3%；测试时间从 80 分钟减少至 65 分钟；测试容量增加 17.8%；在长性能测试（LPT）系统中，每台机组节能 17.8%，保修成本降低 16.7%。
过程管理	GEP（美国）	化工	实施 AI 的过程控制，根据反应器中的压力和温度变化来管理催化剂的摄入及转移速率	整个批处理周期时间减少了 22%，需要增加新反应堆的问题也有所缓解

资料来源：《人工智能技术在制造业中的创新应用》（金旸，2024），世界经济论坛，国信证券经济研究所整理

2.4 全球“AI+制造”面临的共性挑战

数据层面：工业数据孤岛与质量参差。工业数据分散在不同系统、不同供应商、不同企业之间，格式不一、标准混乱、质量良莠不齐，高质量、可标注、跨场景的工业数据仍是全球范围内的稀缺资源。数据孤岛直接制约了大模型的训练效果与泛化能力，而数据质量则从根本上决定了模型能力的上限，这是全球所有经济体推进工业 AI 都必须跨越的首道门坎。

人才层面：AI 人才结构性短缺与工业知识鸿沟。“AI+制造”是典型的复合型领

域，既需要懂算法的 AI 人才，也需要懂工艺、懂产线的工业人才，更需要能打通两者的复合型人才。而当前全球范围内此类复合型人才严重短缺，AI 人才与工业知识之间存在显著鸿沟。这一软性瓶颈看似不如技术瓶颈显眼，却往往是制约规模化落地的真正卡点——因为工业 AI 的“最后一公里”，靠的正是既懂模型又懂产线的人，知识的断层直接决定了技术方案能否从实验室走向车间。

场景层面：碎片化导致规模化复制困难。与互联网等标准化场景不同，工业场景高度碎片化、非标化——每家工厂的工艺、设备、产线布局都千差万别。这导致 AI 解决方案陷入“一厂一模型、一场景一部署”的困境，定制成本高企、通用性弱、复制难，规模效应难以释放。如何把“项目制”的定制能力转化为“产品化”的复制能力，从碎片化场景中提炼可复用的共性组件、模块化沉淀行业经验，是整个行业必须跨越的一道坎。

经济层面：投资回报周期与企业承受能力之间的矛盾。尽管 AI 在部分场景回报明显，但涉及全流程、全工厂的智能化改造往往投入大、周期长，对中小制造企业的资金与技术门槛尤为显著。如何平衡短期投入与长期回报，是全球特别是制造业中小企业共同面临的现实难题。

制度层面：安全、伦理、监管及数据主权风险。工业 AI 深度涉及生产安全、供应链关键信息、数据主权与跨境流动等众多议题。随着各国对 AI 治理的规则日益趋严，工业数据的跨境使用、模型的可解释性、责任归属与事故追责等问题，都成为“AI+制造”规模化推进中无法回避的制度性障碍。技术可以跨越国界，但规则与信任的建立却需要更漫长的磨合。这些制度性约束要求企业在推进技术创新的同时，建立与工业场景相匹配的安全、伦理和治理体系。

3. 美国“AI+制造”的发展路径与现状

3.1 发展基础

（1）技术层面：掌握从算法、芯片到软件框架的全链条供给能力

美国是全球人工智能基础研究的重要策源地和前沿技术引领者，在技术路线、科研成果、核心软硬件和开发生态方面均具有较强先发优势。

一是高端科研积累深厚，持续引领技术演进方向。从 2012 年 AlexNet 在 ImageNet 竞赛中取得突破并带动深度学习热潮，到 2017 年 Google 团队提出 Transformer 架构，再到 GPT 等大语言模型快速发展，美国高校和科技企业长期处于 AI 技术创新前沿。数据显示，2024 年美国产出 40 个顶尖 AI 模型，在主要模型性能和技术路线上仍保持显著领先；在全球 AI 论文引用数前 100 榜单中，美国论文占比虽较 2021 年的 64%有所下降，但仍超过 50%。同时，CCF 认定的七项 A 类 AI 顶会中有六项发源于美国，使美国在高端学术评价、成果发布和研究议程设置方面具有较强影响力。

二是基础算法和前沿路线布局全面。OpenAI、Google DeepMind、Meta、Anthropic 等企业持续推动通用大模型迭代，并在多模态、智能体、推理模型等方向形成竞争。与此同时，美国也重视对大模型之外的 AGI 路线进行长期探索，例如 Meta 推动的“世界模型”，以及依托人脑研究发展的“神经 AI”等，力求通过发散性研究和持续试错巩固技术主导权。

三是芯片算力与软硬件生态优势突出。在算力硬件方面，英伟达凭借 GPU 性能以及 CUDA、NVLink 等软件编程和互联技术，构建了软硬件协同的标准生态，在全球

AI 训练和推理芯片市场占据事实主导地位；AMD、英特尔以及 Google 自研 TPU 等进一步增强了美国算力供给体系的厚度。在开发框架层面，TensorFlow 和 PyTorch 分别由谷歌和 Meta 开发维护，已成为全球 AI 研发人员高度依赖的主流工具；相关开发者社区也多由美国企业主导，从而形成较强的隐性技术壁垒。

四是工业软件基础雄厚，为 AI 嵌入制造提供关键接口。在制造业数字化和智能化所需的核心软件领域，美国企业长期占据重要位置：Ansys 在仿真分析领域、Autodesk 在 CAD 设计领域、Cadence 与 Synopsys 在 EDA 领域均处于全球寡头或主导地位。这些软件覆盖产品设计、仿真验证、电子设计和工艺优化等关键环节，为工业大模型、数字孪生和智能体进入制造流程提供了成熟载体。

（2）资金层面：政府、企业与国际资本共同支撑创新投入

美国 AI 发展具有较强的资本动员能力，形成政府资金保障基础研究、科技巨头主导应用转化、国际资本补充扩张需求的多元投入格局。

一是政府资金重点保障关键领域和基础研究。数据显示，2021 至 2025 年，美国政府在 AI 及信息技术领域的投资由 82 亿美元增至 112 亿美元，增幅达 38%；其中，针对 AI 领域的投资由 24 亿美元增至 33 亿美元。美国政府投入重点集中在 AI 前沿技术、基础设施和国防应用等低收益、高投入、不可或缺的关键基础领域。同时，美国还推动政企协同建设 AI 基础设施，例如计划向宾夕法尼亚州投入超过 920 亿美元完善 AI 相关基础设施。

二是私营资本活跃，科技巨头成为应用转化主力。2024 年，美国私营 AI 投资已增长至 1091 亿美元，其中微软、谷歌、亚马逊等大型科技企业占据美国 AI 私营投资的 67%。摩根士丹利预估，微软、谷歌、亚马逊、Meta 四大科技巨头 2025 年 AI 投资将达到 4000 亿美元。企业投资除继续布局算力和数据中心外，正逐步由模型研发转向应用推广。数据显示，2024 年美国生成式 AI 投资额达 339 亿美元，同比增长 18.7%，较 2022 年增长 850%；2025 年投资重点进一步转向医疗、金融、机器人等应用型 AI，这与 AI 赋能高端制造和实体经济场景的方向高度契合。

三是风险投资和资本市场为制造业 AI 创业提供完整通道。美国拥有全球最成熟的风险投资、并购重组和 IPO 退出机制，能够支持生产优化、质量检测、预测性维护、机器人控制、数字孪生平台等制造业 AI 初创企业持续成长。“创业-融资-成长-退出”的顺畅循环，有效降低了前沿技术创新的试错成本。与此同时，国防部、能源部等机构通过采购和研发拨款，为商业化前景尚不清晰但战略价值较高的 AI 制造项目提供早期订单和耐心资本支持。

四是注重引导国际资本和制造业产能回流。美国政府通过《美国优先投资政策》等行政安排，综合运用税收、关税和供应链安全工具，引导资金及关键制造业回流本土科技产业。美国科技企业还通过海外 AI 基础设施、数据中心和模型服务合作，吸引国际资本进入其技术体系。

（3）生态层面：依托高端制造体系形成高价值应用场景

美国制造业增加值占 GDP 比重虽不高，但其制造结构高度集中于知识密集型、技术密集型和高附加值领域，为 AI 深度嵌入提供了质量较高、付费能力较强的应用场景。

一是航空航天领域形成强需求牵引。美国拥有波音、SpaceX、普惠等全球顶级航空航天和国防企业。该类产业对产品性能、可靠性、轻量化和复杂系统协同具有极高要求，AI 可广泛用于发动机检测、结构件设计、飞行仿真、预测性维护和智

能制造调度。由于军工和航天场景对成本敏感度相对较低、对性能和安全要求极高，因此能够为前沿 AI 技术提供早期验证和持续迭代空间。

二是半导体领域构成 AI 与制造相互强化的核心闭环。美国在芯片设计、EDA、半导体设备和部分先进制造环节具有较强控制力，英特尔、美光、格芯等企业承担本土制造功能，台积电美国厂、三星泰勒厂等也在持续扩张先进产能。AI 既可以提升晶圆制造中的缺陷检测、良率分析、工艺优化和设备健康管理水平，半导体产业本身又为 AI 训练和推理提供关键算力支撑，形成 AI 赋能芯片制造、芯片制造支撑 AI 发展的循环。

三是生物医药和高端医疗器械场景价值密度高。辉瑞、强生、礼来、Moderna 等企业在药物研发、临床试验、生产质量控制和供应链管理中大量引入 AI 技术，用于靶点发现、分子筛选、实验设计和制造过程优化。此类行业知识密度高、研发周期长、质量监管严，AI 在缩短研发周期、降低试错成本和提升生产合规水平方面具有显著价值。

四是高端装备、数字孪生和增材制造加速融合。美国在工业机器人、协作机器人、金属 3D 打印、数字孪生和虚拟仿真等方向布局积极，强调 AI 与前沿制造技术深度融合。航空发动机、航天器和复杂军工装备中，越来越多结构件通过增材制造实现轻量化和一体化成型；数字孪生则通过虚拟工厂、设备仿真和生产过程映射，降低实体产线调试成本。这种模式有助于美国在制造环节不追求全面规模扩张的情况下，持续占据高附加值和高技术门槛环节。

3.2 核心战略

美国发展“AI+制造”的核心战略，总体上是以通用人工智能为长期锚点、以“再工业化”为政策工具、以技术驱动为主线的一体化布局，可归纳为以下若干方面：

其一，以通用人工智能为战略锚点，确立长期技术领先目标。美国将通用人工智能视为决定未来国力竞争的关键，通过国家科学基金会、国防高级研究计划局等渠道持续加大对基础模型、算力基础设施和前沿算法的投入，力图在通用人工智能关键节点上保持先发优势。其战略逻辑是把制造业作为通用人工智能落地验证和规模化应用的首要场景，以通用智能的突破反向牵引制造体系升级，形成“智能跃迁-产业跃迁”的联动格局。

其二，以“再工业化”为政策工具，重塑本土制造能力。美国围绕《芯片与科学法案》《通胀削减法案》以及“投资美国”议程，以高额补贴、税收抵免和政府采购为政策工具，推动半导体、电动汽车、清洁能源装备、生物制造等关键产业链回流本土，着力扭转长期产业空心化局面。在此过程中，政策工具并非单纯追求产能回归，而是强调回流的必须是智能化产能，要求受补贴项目同步部署自动化、数字化和人工智能技术，使再工业化与智能化升级同步推进。

其三，以技术驱动为主线，构建“AI+制造”的技术支撑体系。美国重点推进数字孪生、工业互联网、智能制造机器人、生成式设计、预测性维护等技术在制造全流程的应用，依托国家制造创新网络（Manufacturing USA）等平台促进共性技术研发与扩散；同时强化先进制造与人工智能的交叉人才培养，通过产学研协同补齐技能缺口，力图以技术供给和人力资本的双重驱动支撑制造业效率跃升。

其四，以标准、数据与安全为保障，巩固技术与规则主导权。美国注重在人工智能标准制定、工业数据治理、关键设备网络安全等方面先行布局，通过国家标准与技术研究院等机构主导相关规则和技术标准的形成，并借助出口管制、投资审查等手段限制关键技术外流，力求在“AI+制造”领域同时掌握技术优势和规则话

语权。

其五，以安全与韧性为导向，强化供应链自主可控。美国将供应链安全上升为国家安全议题，通过“友岸外包”、关键矿产和零部件本土化、战略储备等手段降低对外依赖，并运用人工智能技术提升供应链监测、预警和快速重构能力，推动制造体系由“效率优先”向“效率与韧性并重”转变。

综合来看，美国“AI+制造”战略的实质，是以通用人工智能为长远牵引、以再工业化为现实抓手、以技术驱动为核心动力，通过政策、资本、技术和规则的协同发力，谋求在新一轮科技革命和产业变革中重塑制造业竞争优势。

3.3 主要优势与短板

（1）主要优势

一是全链条技术供给能力强，具备“软硬一体”的生态闭环。美国在算法、芯片、框架和工业软件四个关键环节同时占据主导地位，且各环节之间通过企业自研和产业协同形成紧密耦合。GPU 与 CUDA 构成算力底座，TensorFlow、PyTorch 提供开发工具，工业软件则承接 AI 能力向制造流程的转化，这种全链条、自循环的技术生态是其他国家短期内难以复制的核心竞争力。

二是高端应用场景质量高，技术迭代与产业需求形成正反馈。航空航天、半导体、生物医药、国防军工等领域技术门槛高、付费能力强、数据质量好，为 AI 提供了复杂度和价值密度均处于全球顶端的应用土壤。强需求场景持续拉动模型和装备迭代，而技术进步又不断拓展场景边界，形成需求牵引技术、技术创造需求的良性循环。

三是资本生态体系成熟，创新容错机制完善。美国拥有全球规模最大、层次最丰富的资本市场，政府资金、科技巨头、风险投资和军工订单各司其职、相互衔接。基础研究有联邦拨款托底，应用转化有巨头投入主导，早期创业有风投和 IPO 通道支撑，战略项目有国防和能源部门的耐心资本，这种多元化资本结构显著降低了前沿技术创新的试错成本和退出风险。

四是顶尖人才集聚，科研议程设置能力突出。全球主要 AI 学术机构、顶级会议和开源社区高度集中于美国，跨国人才流入长期为其创新体系提供补给。高校、企业实验室和国家实验室之间的人员流动与合作网络，使美国在基础研究突破、技术路线选择和标准规则制定方面保持较强的影响力。

（2）相关短板

一是制造业占比偏低，实体应用场景存在结构性断层。美国制造业增加值占 GDP 比重长期维持在较低水平，大量中低端和中端制造环节外迁，导致 AI 技术难以在完整工业体系中实现规模化落地。缺乏足够的物理产线和工艺数据积累，制约 AI 模型向更广制造门类扩散。

二是制造成本高企，智能化改造的经济性不足。本土土地、劳动力、能源和合规成本居高不下，使智能制造投资回报周期偏长。对于利润较薄的中端制造企业而言，引入 AI 系统和先进装备的初始投入过大，容易带来“头部企业用得起、广大中小企业用不起”的现实困境。

三是技能型劳动力短缺，人机协同面临人才瓶颈。“AI+制造”需要既懂工艺又懂数据、既会操作装备又能维护系统的复合型人才，而美国传统产业工人结构老化、年轻劳动力进入制造业意愿不足。即便技术和资本到位，熟练工程师、技师和现

场运维人员的缺口也会限制智能产线的实际效能。

四是产业链不完整，关键环节仍存外部依赖。美国在芯片设计和 EDA 上领先，但在先进封装、部分原材料、元器件和终端组装等环节仍依赖亚洲供应链。制造环节外迁造成的工艺知识流失，不是单靠 AI 和软件就能完全弥补的，一旦供应链受阻，智能制造成果也会受到影响。

3.4 典型案例剖析

（1）SpaceX：以垂直整合和数据闭环重构航天智能制造

SpaceX 是美国“AI+高端制造”路径最具代表性的企业之一。其核心并不只是研发可重复使用火箭，而是通过高度垂直整合的模式，将设计、仿真、制造、测试和飞行数据统一在自有体系之内。火箭发动机、结构件和航电系统大量采用自研自产方式，增材制造被用于复杂部件一体化成型，数字孪生和仿真平台则在发射前对整机性能进行反复虚拟验证。

人工智能在 SpaceX 的火箭研制和发射中主要承担三类功能：一是基于历次发射、回收和发动机试车数据，对异常模式进行快速识别和归因分析，提高风险预警能力；二是通过算法对火箭再入、气动减速、发动机点火和着陆姿态进行实时调整，提升复杂环境下的回收成功率；三是利用虚拟仿真和数据反馈压缩设计迭代周期。由于每次发射都能产生海量真实数据并直接回流至设计与制造环节，SpaceX 形成了“设计-制造-试飞-数据-再设计”的高速闭环，显著降低了试错成本。

（2）英伟达：以算力生态向制造业输出“工业智能底座”

英伟达（NVIDIA）是美国 AI 基础层的最典型代表。从 GPU 起步，英伟达通过 CUDA 生态锁定开发者在算力侧的深度依赖，随后构建了涵盖硬件（GPU、DPU、网络）、系统软件（CUDA）、应用框架（Isaac Sim、Omniverse 工业数字孪生平台）的完整工业 AI 技术栈。近年来，英伟达的 GPU、CUDA 编程环境、高速互联技术以及面向机器人和工业仿真的软件平台，构成了训练工业模型、运行数字孪生和驱动智能机器人的底层支撑。制造企业可在其平台上构建虚拟工厂，对产线布局、机器人路径和生产节拍进行仿真验证，再将优化结果部署到实体车间。

在“AI+制造”领域，英伟达的 Omniverse 平台与 Isaac 机器人开发平台，为工业数字孪生、机器人仿真训练提供核心算力底座。制造业企业可通过 Omniverse 在虚拟环境中完成工厂规划、产线仿真与数字孪生构建，再结合 Isaac Sim 进行机器人与自动化设备的仿真训练。英伟达的 AI 算力已成为全球制造业 AI 应用的“水电煤”，其市值与业绩的持续高增，本质上是全球 AI+制造浪潮的“卖铲人”逻辑兑现。2024-2026 年，随着 AI 算力需求的爆发式增长，英伟达数据中心业务收入持续成倍增长，成为全球市值最高公司之一，充分体现了基础层在 AI 浪潮中的核心枢纽地位。

（3）GE 航空航天：预测性维护与数字孪生的标杆

GE 航空航天公司是工业 AI 应用的先驱与标杆。GE 航空航天公司为其航空发动机、燃气轮机安装了海量传感器，通过远程监测与 AI 算法对发动机健康状态进行实时分析，实现对部件寿命的精准预测与维护时机的最优规划。其“Predix”工业互联网平台作为 GE 数字化转型的核心载体，虽经历商业波折，却深刻影响了全球工业互联网的演进方向。

GE 航空航天公司组建了基于数字技术的机队支持小组，通过大数据分析和智能决策模式，为全球范围内的商用发动机提供高效的支持。当前，GE 航空航天公司的

预测性维护已覆盖全球数万台航空发动机，通过分析发动机振动、温度、油耗等多维数据，实现故障的早期预警与维护计划的提前规划，显著降低航空公司非计划停飞率与维修成本，并推动备件按需供应模式的落地。GE 航空航天公司的实践表明，AI 在资产密集型高端制造中的价值创造具备强大且可复制的潜力。

（4）特斯拉：端到端 AI 驱动的垂直整合制造范式

特斯拉是“AI+制造”技术驱动路线的典型代表。其核心竞争力在于将自动驾驶领域的 AI 技术能力用于汽车制造。在制造端，特斯拉采用一体化压铸技术结合 AI 视觉引导与实时质量控制，大幅简化了车身装配流程，减少了数百个零部件；在软件端，特斯拉车辆收集的海量真实道路数据用于训练 FSD（完全自动驾驶）神经网络，形成了“数据采集-云端训练-模型更新-终端部署”的完整闭环。更重要的是，特斯拉正在将这一模式扩展至人形机器人 Optimus，试图通过具身智能彻底重构工厂内部的物料搬运、质检和装配流程，逐步迈向真正意义上的“无人化”黑灯工厂。在其车间内每一个工位上都安排有屏幕作为系统的神经末梢，能够实时扫描、反映和更新最新的生产操作实况，并通过红绿灯实时调整操作。

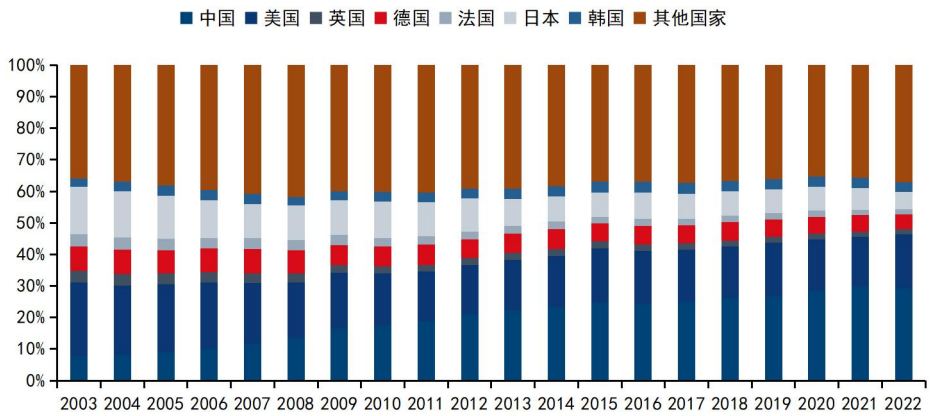
4. 中国“AI+制造”的发展路径与现状

4.1 发展基础

（1）制造业总体规模与体系完备性

经过改革开放四十余年的持续积累，中国已经建成全球规模最大、门类最齐全、体系最完整的制造业体系。中国制造业已形成涵盖 41 个工业大类、207 个中类、666 个小类的完整产业生态，制造业增加值占全球比重约 30%，连续多年稳居世界第一位。庞大的产业体量、完备的门类体系与纵深的产业链结构，构成了中国推进“AI+制造”最根本、最独特的禀赋条件。与以高端知识密集型产业见长的美国不同，中国制造业同时覆盖劳动密集型、资本密集型、技术密集型与知识密集型各类形态，既拥有钢铁、化工、水泥、纺织等传统基础产业，也培育出新能源汽车、动力电池、光伏、消费电子、通信设备等具有全球竞争力的优势产业，还在航空航天、半导体装备、工业机器人、高端数控机床等领域加速追赶。上述这种全产业链体系为 AI 技术的测试、迭代与优化提供了独一无二的“试验田”。

图2：全球主要国家制造业增加值占比



资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

从区域分布看，中国制造业形成了长三角、珠三角、环渤海、成渝等若干世界级产业集群，以及大量专业化的“一镇一品”“一县一业”中小制造集聚区。以广东佛山、东莞，江苏苏州、无锡，浙江宁波、温州，山东青岛、烟台为代表的制造业城市，聚集了数十万乃至上百万家制造企业，覆盖从原材料、零部件、整机到品牌、渠道、服务的完整链条。产业集群带来的不仅是规模经济，更重要的是知识外溢、人才流动、供应链协同与快速试错的创新土壤。AI 技术在这样的土壤中，能够以较低的成本完成应用场景推广，这是许多国家所不具备的系统性优势。以东莞潮玩产业集群为例，通过共享模具开发平台与智能仓储系统，企业可将新产品从设计到量产的时间压缩至 15 天，生产周期较国际平均水平缩短 60%，产能可实现单日 3 万件的动态调节。

从市场主体看，中国制造业呈现以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的多层次主体结构，具体表现为国有企业发挥压舱石作用、民营企业成为数量主体和活力源泉、外资企业融入全球产业链，以及大中小企业协同融通的格局。国有企业在能源、化工、装备、航空航天等基础与战略领域发挥压舱石作用；民营龙头企业在家电、消费电子、新能源、汽车零部件等领域形成强大的全球竞争力。截至 2025 年，中国已培育专精特新“小巨人”企业逾 1.4 万家、省级专精特新中小企业数十万家，数以百万计的中小微制造企业则构成了庞大的应用长尾。多层次主体意味着 AI 应用既有自上而下的战略牵引，也有自下而上的草根创新，为其技术扩散和场景应用提供了多元化通道。

（2）数字化网络化基础的长期积累

庞大的制造存量，叠加工业互联网、5G、物联网等基础设施的快速部署，使中国成为全球工业数据最为富集的经济体之一。中国拥有全球最丰富的工业数据资源，这源于其庞大的制造业体量和高频次的生产活动。数据显示，2025 年工业数据生产量达 8.53 泽字节（ZB），占企业数据生产总量的 25.43%，位居各行业首位，且数据维度涵盖了设备运行状态、工艺参数、环境信息、人员操作、供应链物流等全要素。截至 2025 年，中国已建成超 3.5 万家基础级、7000 多家先进级和 500 余家卓越级智能工厂，工业互联网应用已覆盖全部 41 个工业大类；其中，代表智能制造最高水平的“灯塔工厂”数量占全球 40%以上。

AI 大模型可以快速在中国丰富的工业场景中落地验证、迭代优化，而中国的制造能力又能够将验证后的技术以最低成本、最快速度转化为规模化产品。在自动化层面，中国已成为全球最大的工业机器人市场，工业机器人装机量与新增装机量多年居世界首位，汽车、3C 电子、锂电、光伏等行业的机器人密度已达到或超过发达国家平均水平。数控机床、自动化产线、PLC、DCS、SCADA 等基础自动化系统在规上工业企业中广泛普及，骨干企业关键工序数控化率持续提升。在信息化层面，ERP、MES、PLM、SCM、CRM 等工业软件经过 30 余年推广，已在大中型制造企业中实现较高渗透率，企业内部人、财、物、产、供、销的信息化管理基本成型。在网络化层面，中国建成了全球规模领先的 5G 网络与工业互联网网络体系，5G 基站数超过 400 万站，5G 行业虚拟专网数量持续快速增长，具有一定影响力的工业互联网平台超过 300 个，跨行业跨领域“双跨”平台数十个，连接设备数量数以亿计（套）。在数据化层面，随着设备联网、传感器布点、工业数据采集与边缘计算节点的规模化部署，工业数据正以指数级速度积累，为模型训练与智能决策提供了要素基础。

中国正加快构建全国统一的数据要素市场，深入推动政务数据跨层级、跨地域、跨部门有序共享和开发利用，多措并举释放公共数据红利。过去，数据标准不统一、接口不兼容、质量参差不齐等问题限制了 AI 模型的训练效果。近年来，随着《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等政策

的落地以及工业互联网标识解析体系的完善，中国工业数据治理取得了显著进展。截至 2025 年底，中国工业互联网标识解析节点超过 600 个，年解析量突破千亿次，形成了跨企业、跨行业的数据流通基础。

（3）工程师红利与超大规模市场

支撑“AI+制造”发展的不仅是设备、数据等硬要素，人才与市场同样不可或缺。过去十余年，中国每年毕业的理工科大学生与研究生数量均居世界前列，每年工科类毕业生规模数以百万计，其中相当数量进入制造业、信息技术服务业与科研机构，形成了一支规模庞大、成本相对合理、工程化能力突出的工程师队伍。数据显示，中国工程师总量从 2000 年的 521 万人增加到 2020 年的 1765.3 万人，增长约 3.4 倍，年均增速为 6.3%；2020 年，中国科学家与工程师的总量是欧盟的 1.2 倍、美国的 2.6 倍、英国的 5.1 倍、德国的 5.5 倍、法国的 9 倍、意大利的 16.4 倍。与传统意义上的人口红利逐步减弱相对应，工程师红利正在成为中国制造业向智能化跃迁的关键支撑。

与此同时，中国拥有 14 亿人口和规模超过 4 亿的中等收入群体，是全球第二大消费市场与最具成长性的内需市场。超大规模市场一方面为新产品、新业态提供了快速放量的空间，使得新能源汽车、智能家电、服务机器人、可穿戴设备等智能化产品能够迅速摊薄研发与产线投入；另一方面也对制造体系的柔性化、定制化、快速响应能力提出了更高要求，倒逼企业引入 AI 进行需求预测、智能排产与供应链协同，形成“需求升级-供给响应-技术迭代”的正向循环。在内外双循环格局下，超大规模内需市场与完整产业体系相互嵌套，为中国“AI+制造”提供了独特的需求侧优势。

（4）政策体系构建制度保障

中国政府对“AI+制造”的重视程度空前，政策体系呈现出顶层设计清晰、落地措施具体、支持力度持续的立体化特征。2017 年，国务院发布《新一代人工智能发展规划》，首次将人工智能上升为国家战略，其核心目标是打造人工智能先发优势，标志着技术研发与产业培育成为政策重点。此后，《“十四五”智能制造发展规划》《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》等文件相继出台，形成了从基础研究、技术攻关、产业培育到应用推广的完整政策链条。特别是 2026 年以来，工信部等先后推出“人工智能+制造”专项行动，明确围绕创新筑基、赋智升级、产品突破、主体培育、生态壮大、安全护航、国际合作等七大重点任务，促进人工智能技术与制造业应用“双向赋能”。此外，各地政府也出台了配套的财政补贴、税收优惠、人才引育等政策。例如，广东省设立了制造业赋能奖励专项资金重点支持 AI 应用等领域，江苏省推出了“智改数转网联”专项工程，浙江省实施了“产业大脑+未来工厂”计划。这些政策不仅提供了资金支持，更通过构建良好的营商环境和生态体系，加速了 AI 技术在制造业的渗透。

4.2 核心战略

（1）总体逻辑

中国“AI+制造”的总体战略部署，是在“制造强国”“网络强国”“数字中国”三大顶层战略框架下系统展开的。中国兼具超大规模市场、丰富的人力资源、完整的产业体系和多层次的产业结构，并在政策引导与国家战略层面具备较强的统筹能力。从《智能制造发展规划（2016-2020 年）》将智能制造上升为培育经济增长新动能的必由之路，到《“十四五”智能制造发展规划》明确推动制造业数字化、网络化、智能化发展；从《新一代人工智能发展规划》对 AI 与实体经济深度融合作出总体布局，到《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》、制造业智

能化改造和数字化转型专项行动的全面推进，政策主线一以贯之：坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，以应用牵引技术、以场景驱动创新、以全产业链协同释放系统效能，推动人工智能更好赋能新型工业化。

与美国“以通用人工智能为锚点、以再工业化为政策工具”的技术驱动路线不同，中国走的是一条“应用牵引、场景驱动、平台支撑、生态协同”的融合驱动路线。其内在逻辑可概括为：依托全球规模最大、门类最全的制造体系，从投入产出比最清晰、痛点最明确的环节切入，快速形成可复制、可推广的解决方案，在规模化应用中积累工业数据、打磨算法模型、培育本土供应商；通过梯次拓展，逐步实现从工具智能、产线智能、工厂智能到产业链与产业集群智能的层级跃迁，最终以体系化、生态化能力支撑制造业整体迈向中高端。这一路径强调的是先在制造业最痛、最有支付意愿的环节实现单点突破，用可验证的经济回报证明 AI 价值，进而由点及面地向全流程、全链条扩散，最终实现制造体系的整体智能化跃升。

（2）战略主线

中国“AI+制造”的战略主线可以用“场景牵引、单点突破、链条渗透、体系升级”进行概括，四个环节层层递进、循序渐进。

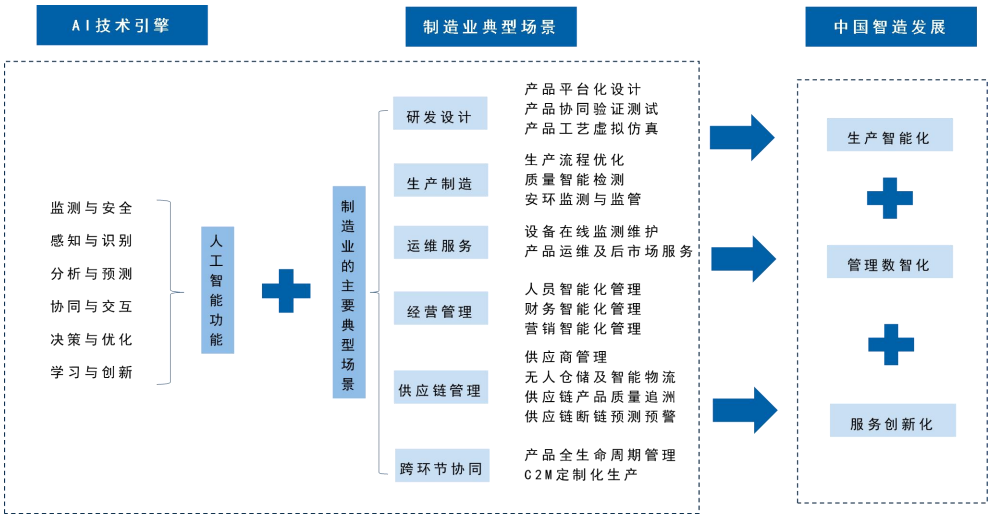
场景牵引，是指以制造业真实痛点和价值诉求为出发点选择技术切入点。各级政府通过发布“应用场景清单”“能力供给清单”，举办“百城千园万企”数字化转型行动、智能制造试点示范行动、工业互联网试点示范等，组织供需对接；链主企业则开放自身场景，带动上下游协同改造。场景牵引有效降低了 AI 技术进入工业现场的门槛，也使技术投入始终对准质量、成本、效率、安全、绿色等可度量的经营指标。

单点突破，是指优先在投资回报明确、数据基础较好、改造风险可控的点状环节落地 AI 应用。典型如以机器视觉替代人工质检、以预测性维护降低非计划停机、以智能排产提升订单交付效率、以视觉引导机器人提升上下料与装配柔性、以能源管理优化降低单位能耗等。这些场景契合中国大量制造企业尤其是中小企业对快速 ROI 的诉求，因而获得了极高的渗透率与扩散速度。单点突破不仅创造了直接经济效益，更重要的是培育了企业对 AI 的认知与信任，锻炼了一批既懂工艺又懂算法的复合型团队。

链条渗透，是指在点状应用成熟之后，向研发设计、工艺仿真、计划调度、生产作业、质量管控、设备运维、仓储物流、营销服务等全流程延伸，并沿着产业链向上下游扩散。链主企业依托工业互联网平台，向供应商输出质量标准、排产协同、库存共享、工艺优化等能力，带动供应链整体智能化；面向终端客户，则发展远程运维、设备健康管理、产品即服务等新型模式。链条渗透使 AI 价值从“环节优化”升级为“流程重构”，从单个企业的降本增效扩展为整条产业链的协同增益。

体系升级，是指最终走向以智能工厂、灯塔工厂、卓越级智能制造成熟度企业为节点，以产业互联网平台与“产业大脑”为枢纽的区域级、行业级智能制造体系。通过“数字化车间-智能工厂-产业链协同-产业集群治理”的层级跃迁，实现资源配置、产业组织、公共服务与宏观治理方式的智能化变革。浙江、广东、江苏等地探索的“产业大脑+未来工厂”模式，正是体系升级的典型实践：一方面以行业级工业互联网平台汇聚产业链数据，提供供需对接、产能共享、质量追溯、金融服务等共性能力；另一方面以数字化手段支撑区域产业运行监测、政策精准滴灌与风险预警。

图3：AI 技术助推“中国智造”发展



资料来源：《人工智能赋能中国制造业数智化转型》（李雪灵，2025），国信证券经济研究所整理

（3）具体演进路径

第一阶段（2015-2020 年）：点状智能化应用起步。这一阶段以机器视觉质检、预测性维护、智能排产、AGV 仓储搬运、设备远程监控等单点应用为代表，技术上以传统机器学习、深度学习中的 CV 与时序算法为主，部署上以“AI+自动化设备”或“AI+工业软件模块”的形态嵌入既有系统。行业上率先在 3C 电子、汽车、半导体、家电等数字化基础较好、质量要求较高的领域突破。该阶段的主要价值是替代重复劳动、减少人工漏检、降低非计划停机，企业以 ROI 为主要决策依据，供给侧涌现出一批工业 AI 与机器视觉专业厂商。

第二阶段（2020-2023 年）：全流程智能化与平台化扩展。随着工业互联网平台趋于成熟、5G 专网规模部署、数字孪生技术实用化，AI 应用由单点走向全流程，由车间走向企业、由企业走向供应链。研发设计领域出现 AI 辅助设计、生成式设计、仿真加速；生产领域出现 AI+APS 高级排产、工艺参数优化、全流程质量追溯；运营领域出现能耗优化、安全生产行为识别、经营智能决策；服务领域出现远程运维、故障预测、按使用付费的商业模式创新。国家通过智能工厂梯度培育行动，在原材料、装备、消费品、电子信息等行业建设了大量基础级、先进级、卓越级智能工厂和灯塔工厂，形成了可复制推广的行业级方案包。

第三阶段（2023 年以来）：工业大模型、工业智能体与产业大脑兴起。以大语言模型、多模态大模型为代表的通用 AI 技术快速向工业领域渗透，工业大模型、工业智能体、具身智能成为新焦点。一方面，华为、百度、阿里、腾讯等通用大模型厂商纷纷推出工业大模型或行业大模型；另一方面，中国电信、中国移动、中国联通、国家电网等企业，依托行业经验、工艺数据和专家知识打造垂直模型与智能体应用，面向设备运维、工艺辅助、知识管理、代码生成、调度优化等高价值场景落地。与此同时，人形机器人、灵巧手、多足机器人等具身智能形态加速在汽车、3C、物流、巡检等场景试点，AI 开始从“软件中的智能”走向“物理世界中的智能”，与机器人、数控机床、自动化产线深度融合。

4.3 主要优势与短板

（1）主要优势

一是场景优势无可比拟。中国拥有全球最完整的工业门类和最大规模的制造体量，覆盖从原材料、零部件到整机产品的广泛环节，既有流程制造也有离散制造，既有大型龙头企业也有大量中小企业。这种丰富多样的产业场景为 AI 技术提供了全球少有的“试验场”，使各类算法、模型和解决方案能够在真实生产环境中快速验证、持续优化。较低的试错成本和较快的验证速度，有利于缩短 AI 技术从实验室走向产线的周期，推动创新成果加速落地。

二是政策与体制优势突出。中国政府通过《新一代人工智能发展规划》、智能制造专项、工业互联网创新发展工程等密集政策供给，形成了较为系统的顶层设计和推进机制。同时，举国体制的组织能力能够在算力基础设施建设、行业标准制定、典型场景示范和规模化推广等方面集中资源、形成合力，降低企业应用 AI 的不确定性，为工业 AI 规模化落地提供制度保障。

三是规模化与产业链协同优势明显。中国拥有从基础原材料到终端产品的完整产业链，AI 应用能够沿着产业链实现链式升级，而非局限于孤立企业或单点环节。长三角、珠三角等地的电子信息产业集群，为 AI 技术研发、供需对接和规模化协同提供了重要载体，有利于推动 AI 从单点应用向全链条渗透。

四是数据规模优势显著。全球最大的工业数据规模与中国丰富场景相结合，构成难以复制的数据资产，为工业 AI 模型的持续迭代提供动能。海量数据有助于提升模型精度和鲁棒性，形成“数据-模型-场景”的闭环。

（2）相关短板

一是基础软件与核心算法依然薄弱。尽管应用层发展迅速，但中国工业 AI 的基础层仍面临严峻挑战。高端 CAD、CAE、EDA 等工业软件的核心内核依然依赖国外，存在“卡脖子”风险。在 AI 基础算法领域，虽然中国在应用层创新活跃，但在底层框架、编译器、高性能计算库等方面与国际领先水平仍有差距。此外，高质量的工业数据集稀缺，公开可用的标准数据集较少，制约了大模型的训练效果。

二是高端工业传感器与精密器件仍依赖进口。AI 的有效应用离不开高精度的数据采集，而高端工业传感器（如高精度力觉、视觉传感器）、高性能芯片（如 AI 推理芯片、FPGA）等关键器件主要依赖进口。这些器件的性能和稳定性直接影响 AI 系统的整体表现，供应链安全风险较高。

三是复合型人才短缺。“AI+制造”需要既懂人工智能技术，又懂工业工艺和场景的复合型人才。目前，高校教育体系尚未完全适应这一需求，导致人才供给不足。工业界中，既懂 AI 算法又懂生产流程的“双料专家”极其稀缺，这限制了 AI 技术与业务场景的深度耦合。

四是中小企业转型动力与能力不足。虽然头部企业转型积极，但广大中小企业由于资金、技术、人才限制，对“AI+制造”的转型意愿和能力较弱。它们往往面临“不敢转、不会转、转不起”的困境，导致 AI 技术在制造业的渗透率呈现两极分化，影响了整体产业升级的步伐。

4.4 典型案例剖析

（1）海尔卡奥斯：从“灯塔工厂”到“产业大脑”的平台化路径

海尔卡奥斯是中国“AI+制造”平台化的代表性案例。作为中国最早探索工业互联网平台的企业之一，海尔依托家电制造的深厚产业积累，将自身的智能制造经验抽象为可复制的平台能力，向服装、化工、能源、机械等跨行业输出。截至 2025 年底，卡奥斯平台已连接设备超过 251 万台，覆盖 480 多种工业协议，聚合超过

180TB 数据与 70 多个数据产品，服务 15 个行业、数十万家企业；已在全球参与赋能灯塔工厂 17 家，覆盖 10 余个行业，形成了全球规模最大、覆盖行业最广的“灯塔集群”。

海尔卡奥斯平台化路径的核心，体现在“大连接、大数据、大模型”三大竞争力上：大连接即打通企业内外的设备与数据资源；大数据即打破工业数据孤岛、聚合多行业工业数据;大模型则是在 LLaMa 等开源基础模型上自主研发了 COSMO-GPT 工业大模型，内置 5000 多个机理模型与 200 多个专家算法库，赋能全场景、全业务流程应用。以智能制造为例，针对中小企业信息化起点低、信息采集靠人工、效率低噪音高等问题，COSMO-GPT 工业大模型提供企业工艺自动成链、工序推荐、数据异常监控等能力，实现工艺链梳理耗时缩短 40 天。此外，卡奥斯还构建了开放创新生态，汇聚 40 多个开放硬件、600 个算法开源项目和 38 万名开发者，成为面向中小企业的智能制造基础平台。这种“从自用到外赋”的路径，使 AI 能力得以跨越企业边界，成为产业公共基础设施。

（2）宁德时代：AI 驱动新能源制造的全球标杆

宁德时代是全球动力电池龙头，其在“AI+制造”领域的实践代表了高端制造全流程智能化的方向。宁德时代的案例深刻契合了“一体两翼”的智能制造范式——以工业 AI 平台为基础底座,以大模型代表知识智能、以机器人代表物理自动化,深度协同推进全价值链升级。在产线端，宁德时代部署了覆盖全工序的机器视觉质检体系,从极片缺陷检测到电芯装配精度验证,AI 视觉系统的应用实现了从“经验检测”向“数据驱动检测”、从“事后质检”向“事前预警”的质量管理范式转变；在工艺端，通过 AI 仿真优化电池材料配方和电芯工艺参数，将研发周期显著缩短，打破传统设计的经验局限，实现多方案快速迭代；在供应链端，其全球化智能排产系统实现了多基地协同生产，构建了“需求预测-库存优化-智能调度”的动态循环，大幅提升产能利用率和交付准时率。

截至 2025 年底，宁德时代 20 家电池工厂通过 ISO 14068-1 认证，成为零碳工厂，核心运营零碳电力使用比例达到 100%。这其中，AI 能耗优化系统是实现零碳目标的关键支撑。通过精确建模和预测，实现能源使用的实时优化，显著减少能源浪费，同时依托 AI 材料创新加快新型材料研发、提升可回收性，支持循环经济。宁德时代的案例说明，中国制造企业已具备将 AI 深度融入全价值链、并向全球输出中国智造标准的能力。

（3）赛力斯：超级工厂的全价值链智能协同

赛力斯是“AI+制造”走向全场景融合、构建智能超级工厂的代表。赛力斯目前建设了三座智慧工厂，其中，赛力斯超级工厂占地面积 2700 余亩，厂内还拥有超过 1600 台智能化设备和超 3000 台机器人的智能配合，实现了冲压车间、焊接车间、涂装车间的 100%自动化，总装车间的自动化率也很高，在行业内树立了智能制造的新标杆。为了进一步提升智造品质，赛力斯超级工厂运用质量自动化管理系统，实现车型全价值链数据互联互通，完成从一块钢板进线到整车下线全过程的质量数据采集、分析，自动提取异常特征、判断并控线，实现质量问题实时拦截，自动定位异常设备，确保问题快速分析、追溯、闭环，形成一车一档，保障了产品的高质量交付。

赛力斯超级工厂的创新不仅在厂房内，还开创了智慧无人物流港，对汽车行业工厂物流进行了根本性变革。物流港以箱代库、甩挂运输模式，通过集成硬件、软件技术，实现厂内物流的无人化运输、智能化调度、配送。此外，赛力斯还首创“厂中厂”模式，将多家核心供应链企业集成到超级工厂中，通过空中连廊等实现集聚化、共同设计、同步生产，探索出产业链智能协同的可行路径。从赛力斯

下达指令到供应商产线进行调整，只需要不到 20 分钟的时间，显著提升了生产效率。

5. 中美路径比较与全球制造业新秩序

5.1 中美“AI+制造”路径对比

人工智能与制造业的深度融合，正在成为重塑全球产业版图的核心驱动力。中美两国“AI+制造”的路径差异植根于两国在发展阶段、技术积累、制度环境、产业生态等层面。理解这种路径差异，是研判未来全球制造业新秩序的前提。

表4：“AI+制造”的中美路径对比

相关维度	中国路径	美国路径
驱动逻辑	应用牵引：制造场景驱动技术落地	技术驱动：AI 基础能力引领制造升级
战略定位	以全产业链协同为抓手，赋能实体经济高质量发展	以通用人工智能为锚点，巩固全球战略产业优势
主要突破口	从质检、排产、维护等点状应用铺开，逐步覆盖全价值链	航空航天、半导体、生物医药等知识密集型行业
技术侧重	工业大模型、智能体、机器视觉、场景化解决方案	基础模型、芯片算力、工业软件、前沿技术融合
政策工具	《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》《“人工智能+制造”专项行动实施意见》《智能计算中心规划建设指南》等	芯片法案、通胀削减法案、先进制造计划、AI 行政令
价值导向	降本增效与快速 ROI，追求规模化落地与产业协同	技术主权与技术溢价，强化标准制定与规则引领
应用深度	广度领先（应用普及率高但深度整合不足）	高端渗透（企业级 AI 融合度高但普及面窄）
数字化转型	数字化提速但数据孤岛制约深度应用	数字化基础较强但制造业空心化制约
生态特征	政府引导+市场驱动，组织动员能力突出	私营部门主导，资本和创新投融资体系成熟

资料来源：万得，国信证券经济研究所整理

从发展阶段看，美国长期处于“后工业化”阶段，本土制造环节大量外迁，制造业增加值占国内生产总值比重总体偏低，但其在人工智能基础理论、通用大模型、工业设计软件、核心芯片、云计算、工业互联网协议和高端装备控制等领域拥有较强优势。美国推动“AI+制造”的首要目标，是通过人工智能、机器人、增材制造和数字孪生等技术，降低本土制造成本，重建关键产业链，增强对全球工业软件、工业数据和智能制造标准的控制力。因此，美国路径具有明显的技术供给牵引和高端生态主导特征，更强调以基础模型、软件工具链和平台系统重构制造业价值分配。中国则是全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，拥有从基础原材料、零部件、整机制造到终端消费市场的完整产业网络。截至 2026 年 9 月底，中国已累计建成了 1.3 万余家先进级、500 余家卓越级智能工厂，培育 15 家领航级智能工厂。中国推动“AI+制造”的基础是依托大量工厂、设备、工艺工程师和复杂供应链，在质量检测、排产调度、预测性维护、工艺优化、仓储物流、能源管理等场景中快速形成规模化应用。

从技术积累看，美国在人工智能基础理论、核心算法、算力芯片以及高端工业软件等“从 0 到 1”的原始创新层面具有显著优势。长期以来，美国凭借全球领先的科研体系、顶尖高校和科技企业研发能力，在深度学习框架、大模型架构、高性能 GPU、EDA 工具以及工业仿真软件等底层技术领域形成了深厚积淀，掌握着全球人工智能与先进制造融合发展的关键技术入口和标准话语权。相比之下，中国的比较优势则更多体现在“从 1 到 N”的应用创新与工程化落地环节。依托移动互联网时代积累的庞大用户规模、海量数据资源以及强大的产业协同能力，中国企业在算法工程化、产品迭代速度和商业化运营方面展现出世界级的竞争力，能够将前沿技术迅速转化为贴近市场的实际应用。这种能力在人工智能与制造业深

度融合的场景中尤为突出——依托完备的工业体系和丰富的生产场景，中国企业能够将 AI 快速嵌入到质检、排产、预测性维护、工艺优化等具体环节，实现从技术验证到规模部署的高效闭环。

从制度环境看，美国对“AI+制造”的支持体现为“市场主导+政府引导”的混合模式。联邦层面通过《芯片与科学法案》《通胀削减法案》等立法，投入超过数千亿美元推动半导体、清洁能源、先进制造等领域的本土化投资，其中 AI 被视为提升制造效率的关键技术手段。同时，美国国防部高级研究计划局（DARPA）、美国国家科学基金会（NSF）持续资助 AI 与制造相关的基础研究，为技术突破提供持续的制度保障。中国对“AI+制造”的支持体现为“顶层设计+地方实践”的系统性推动。2024 年以来，中国密集出台了一系列相关政策文件，包括《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》《制造业数字化转型行动方案》《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》等，构建了从国家到省市、从行业到企业的多层级政策支撑体系。工业和信息化部等部委持续推动智能工厂培育、“5G+工业互联网”融合应用、“AI+制造”试点示范等工程，形成了从试点到推广的梯次推进格局。

从产业生态看，美国“AI+制造”生态主要由四类主体构成。第一类是云与 AI 平台企业，如 Microsoft、Google、AWS、Oracle、NVIDIA，提供大模型、算力、云平台、AI 开发工具和行业智能体框架。第二类是传统工业软件与自动化企业，如 Rockwell Automation、Autodesk、PTC、AspenTech、GE Vernova 等，将 AI 嵌入设计、生产、维护和能源管理系统。第三类是制造龙头，如 Tesla、Intel、Micron、Boeing、Lockheed Martin、Johnson & Johnson 等，围绕自身工厂、供应链和军工任务开展智能制造应用。第四类是创业公司，覆盖生成式设计、机器人基础模型、工业视觉、预测性维护、供应链智能和质量分析等细分方向。该生态的典型特征是平台能力强、软件价值高、资本驱动明显、企业服务成熟。

中国“AI+制造”生态同样可以概括为四类主体，但其角色定位与美国存在一定差异。第一类是云与 AI 技术提供商，如华为、阿里云、百度智能云、腾讯云、科大讯飞、商汤科技等。与美国科技巨头类似，这些企业提供算力底座、大模型、AI 开发平台和工业智能体框架；但不同的是，它们在中国市场不仅扮演技术供应商的角色，更深度参与到工业场景的系统集成、解决方案定制和产业链协同中。第二类是工业软件与自动化龙头，如中控技术、宝信软件、用友网络、金蝶国际等，这些企业在中国“AI+制造”生态中承担着将 AI 与工业生产过程深度融合的关键角色。第三类是制造业链主企业和行业龙头，如比亚迪、宁德时代、美的、海尔等。与美国制造龙头主要围绕自身工厂和供应链开展应用不同，中国链主企业往往同时承担“自用”和“外溢”双重功能：一方面在自身工厂中大规模部署 AI，实现极限制造、柔性生产和全价值链协同；另一方面将积累的技术、平台和经验向上下游配套企业开放，带动整条产业链转型。第四类是中小制造企业、专精特新企业与系统集成商。近年来，一批专精特新“小巨人”企业在工业视觉、传感器、精密测量、机器人核心部件、工业数据治理等细分赛道快速崛起，成为生态中的关键补位者；系统集成商则承担着将 AI 技术与产线设备、工艺流程和管理体系对接的职责，是连接技术供给与现场需求的桥梁。

5.2AI 如何重构全球制造业竞争规则

AI 对全球制造业竞争规则的重构，主要从以下四个维度展开：

其一，竞争基础从“成本优势”转向“数据+算法优势”。传统制造业竞争建立在要素成本差异之上——劳动力、土地、资源的低成本优势曾是发展中国家参与全球分工的核心筹码。然而，自动化与 AI 技术的普及正在弱化低成本劳动力在全

球产业转移中的重要性。随着 AI 能够优化工艺参数、调度生产排程、控制机械臂动作，制造的核心竞争力正从物理资产转向软件与数据能力。数据成为关键生产要素，驱动生产效率提升与产业升级的核心资源正从传统有形要素转向无形要素。目前，智能化技术通过数据等新型生产要素推动要素禀赋结构、产业空间布局、技术演进路径和制度环境发生系统性变革。

其二，产业格局从“梯度转移”转向“双向重构”。传统全球产业转移遵循“发达国家-发展中国家”的单向梯度逻辑。在智能化技术推动下，制造业呈现向发达国家回流与向东南亚等低成本地区分流并存的格局。高工资国家的制造成本因 AI 而显著降低，促进了“再工业化”战略的实施；同时，低工资国家通过引入 AI 提升制造效率，也在加速赶超。这种双向重构使得全球制造业的竞争版图更加复杂、更加分化。

其三，价值链治理从“链式主导”转向“网络化协同”。传统由主导企业垂直协调的链式治理模式，随着平台型 AI 工具的发展，正趋向扁平化与网络化。中小制造企业可通过公有云 AI 平台接入全球创新网络与订单系统，降低对龙头企业的单向依赖。全球价值链治理呈现多中心、分布式特征，制造业的竞争已不仅是企业层面的竞争，更是产业链生态的竞争。

其四，国际规则从“贸易规则”转向“技术规则与数据规则”。当 AI 成为决定制造业竞争力的核心要素，围绕 AI 技术的标准、数据流动规则、算法治理规范就成为国际竞争的新战场。美国通过 USMCA、IPEF 等协定推动数字技术、数据流动和知识产权保护等新规则的实施；中国则在 RCEP、CPTPP 等数字贸易框架下积极推动数据治理、数字税与市场准入规则的国际化进程。技术治理与数据规则正在成为大国博弈的新焦点，全球技术治理体系可能出现碎片化与区域化趋势，不同技术标准阵营之间的竞争与博弈将日益加剧。

5.3 全球制造业新秩序的未来图景

第一，制造业的“AI 密度”将成为衡量国家竞争力的重要指标。正如 20 世纪初的电气化率和 20 世纪末的信息化率决定了国家的产业竞争力，未来十年制造业 AI 渗透率（即 AI 在制造业各环节中创造的价值占制造业总增加值的比重）将成为衡量一国制造业竞争力的关键标尺。根据麦肯锡的数据，在灯塔工厂的前五大应用场景中，人工智能的渗透率在过去五年内从约 20%提升至 80%以上，而生成式 AI 的兴起正进一步推动技术应用迈向新高度。

第二，“人机协作”将重新定义制造业的劳动力结构。AI 不是简单地“替代”人，而是“重构”人与机器的协作方式。未来十年，制造业将出现“三类人机协作模式”：AI 增强型工人（AI-augmented workers），即 AI 辅助人类做出更好的决策和操作；AI 自主型系统（AI-autonomous systems），即在限定场景中完全由 AI 自主运行(如“黑灯工厂”)；人机协同型团队(human-AI collaborative teams)，即人类和 AI 智能体在同一个工作流中灵活切换主导权。这种变革将对制造业就业结构产生深远影响——高技能、创造性岗位需求增加，中等技能、重复性岗位需求减少，低技能岗位部分被替代但也会有新的服务型岗位出现。

第三，“制造即服务”（Manufacturing-as-a-Service，MaaS）模式将兴起。AI 驱动的柔性制造系统和工业互联网平台将使得制造能力可以像云计算一样被“按需调用”。中小企业不再需要自建全套生产能力，而是可以通过平台按需获取 AI 优化的制造服务。“AI+制造”平台将成为制造业的“AWS 时刻”，正如云计算降低了创业的 IT 门槛，MaaS 将降低制造业的进入门槛，并催生新一轮的制造业创新创业浪潮。

第四，碳中和与 AI 的双重转型将重塑制造业的底层逻辑。全球碳中和进程将持续推动制造业的绿色化转型，而 AI 在能源优化、材料创新和循环经济中的关键作用使得绿色制造和智能制造正在深度融合，推动实现经济效益与生态效益的双赢。中国提出的新质生产力理念和美国推动的“先进制造+清洁能源”议程，在底层逻辑上具有一定的共性。那些能够率先实现“AI+绿色”双重转型的制造业体系，将在下一轮全球竞争中获得领先优势。

5.4 中国“AI+制造”的发展方向与破局路径

第一，补齐基础短板，补齐基础短板，筑牢产业底座。针对中国工业软件、工业机器人、高性能算力芯片、传感器等核心部件与关键装备仍存在“卡脖子”环节、自主可控能力有待提升的现实问题，亟须加快补齐短板、夯实根基。基础层面，要集中力量攻坚工业 AI 所需的算力、算法与数据三大底座，加快高端工业软件和智能制造装备国产化替代进程，突破大模型在工业场景应用中的实时性、可靠性与能效瓶颈；数据层面，要建设高质量工业数据集和行业知识库，推动工业数据要素的标准化采集、安全共享与合规流通，破解工业数据“孤岛化”“碎片化”难题；平台层面，要统筹布局国家级、行业级工业互联网平台与算力基础设施，推动云边端协同的智能算力下沉到车间和产线，为大规模工业智能应用提供坚实的物质与技术支撑。通过补短板、锻长板并举，着力构建自主可控、安全可靠的“AI+制造”技术产业体系，从根本上增强产业链供应链的韧性与竞争力。

第二，强化场景优势转化，激活应用潜能。中国拥有全球最完备的工业体系、最丰富的应用场景和最庞大的制造业用户基础，这是推进“AI+制造”最突出的比较优势，必须加快把场景优势转化为产业胜势。要面向研发设计、生产制造、质量检测、设备运维、供应链管理、能耗管理等关键环节，遴选和推广一批标杆性、可复制的“人工智能+”典型应用场景，形成“以用促研、以用促建”的良性循环。鼓励龙头企业开放应用场景、共享数据资源，带动中小企业“小切口、快迭代”式落地轻量化 AI 应用，降低智能化改造成本与门槛。同时，建立场景供需对接机制，推动制造企业、AI 企业、高校科研院所精准匹配、协同攻关，让大模型、机器视觉、数字孪生等新技术在真实产线上反复打磨、迭代升级。通过场景牵引、数据驱动、应用反哺，不断提升工业 AI 产品的成熟度与通用性，加快从单点突破迈向全链协同。

第三，推动“AI+制造”生态协同，壮大产业合力。推进“AI+制造”是一项系统工程，单靠某一环节、某一主体的单打独斗难以奏效，必须构建政产学研用金协同共进的融合生态。政府层面，要发挥规划引导、政策支持与监管规范作用，统筹设立专项基金，加大对关键核心技术攻关和首台套应用的政策扶持；企业层面，要推动制造企业、AI 企业、软件企业、装备企业跨界融合、链式协作，培育一批生态型链主企业和专精特新中小企业；科研层面，要依托国家实验室、制造业创新中心等载体，强化产学研用协同攻关，打通从基础研究、技术开发到工程化应用的转化通道；金融层面，要引导耐心资本、风险资本更多投向“AI+制造”领域，破解长期投入与短期回报的结构性矛盾。通过构建开放包容、互利共赢的产业生态，促进技术、资本、人才、数据等要素高效汇聚、有序流动，形成大中小企业融通创新、上下游协同发力的整体格局。

第四，完善标准、安全与人才体系，夯实制度支撑。标准方面，加速工业 AI 标准体系构建，覆盖数据、模型、评测、安全、标识等关键环节，并积极参与国际标准化组织活动，推动中国标准、中国方案“走出去”，提升全球产业协同话语权。安全方面，健全 AI 安全治理与可信 AI 体系，落实工业数据分类分级、跨境流动、模型安全评估、算法备案和供应链安全审查，在保证创新活力的同时筑牢数据安

全与生产安全的底线，着力构建发展与安全并重的治理框架。人才方面，在高校增设交叉学科、在职业院校强化智能制造技能培训、在企业推行“工程师+AI”再培训，构建从科学家到产业工匠的多层次人才梯队。通过标准引领、安全护航、人才支撑协同发力，为制造业高质量发展提供坚实制度保障。

6. 投资主线与投资机会研判

6.1 投资主线一：工业 AI 基础设施

工业 AI 的基础设施层是整条产业链“水、电、煤”式的底层支撑，具备高确定性、长周期与强壁垒特征，其核心是通过构建 AI 原生基础设施，解决传统产业智能化转型中的算力成本高企、算法适配困难、数据流通受阻等痛点。

（1）工业智算中心。工业 AI 模型的训练与推理对算力需求持续攀升，面向工业场景的智算中心，尤其是企业级、园区级、区域级工业智算设施，呈现确定性增长态势。投资方向涵盖工业智算中心建设运营、边缘计算设备与 AI 加速模块、算力调度平台、GPU 芯片国产替代等。其中，国产 GPU 在工业场景的规模化落地是中长期确定性较高的投资主线，相关具备核心芯片设计能力及场景适配能力的厂商具备较高的配置价值。

（2）工业互联网平台。平台是“AI+制造”落地的中枢载体，具备汇聚设备、数据、应用与生态的枢纽价值。平台企业的价值在于其沉淀的行业数据壁垒与生态粘性。投资方向包括：综合性工业互联网平台、行业垂直平台、平台即服务（PaaS）与软件即服务（SaaS）模式创新等。能够深度整合工业软件、AI 能力与“懂行业痛点”的综合性平台企业，以及聚焦特定行业（如汽车、钢铁、电子、化工）形成深度解决方案的垂直平台商具备较好的投资价值。

（3）工业数据集服务。数据是 AI 的“燃料”，高质量工业数据的获取、标注、治理与交易属于刚性需求。随着数据要素市场化改革推进与数据资产入表落地，工业数据服务和数据空间建设有望迎来加速发展窗口期，数据确权、数据交易等新业态将逐步走向成熟。投资方向包括行业级数据标注与治理服务、隐私计算与数据安全服务、合成数据生成（AI for DATA）等。具备为工业 AI 提供数据分析、标注服务、数据治理工具、行业知识库与数据集建设能力的服务商将充分受益于产业扩容。

6.2 投资主线二：工业智能体与具身智能装备

这一主线聚焦“AI+制造”的终端落地载体，兼具成长性与爆发力，是技术突破与产业降本共振最显著的赛道。

（1）工业机器人（智能协作方向）。传统固定轨迹工业机器人正加速向具备视觉感知、力觉反馈、自主决策能力的智能机器人演进。投资方向涵盖工业机器人本体制造、AI 赋能的核心零部件（减速器、伺服系统、控制器）、机器人操作系统与 AI 控制器等。在智能控制、机器视觉、力控技术等方面构筑核心能力，并在人机协作场景中实现规模化落地的工业机器人企业，具备较强的成长弹性。

（2）人形机器人（具身智能）。人形机器人被视为 AI 与物理世界交互的终极形态，具备广阔的替代人类从事复杂作业的空间。关注在运动控制、核心零部件（减速器、伺服系统、传感器）、大模型驱动的具身智能算法与整机集成方面有壁垒的龙头企业。人形机器人赛道长期趋势确定性强、潜在市场空间大，投资机会横跨硬件（电机、传感器、结构件）、软件（运动控制、决策规划）与系统集成（机

器人+AI 大模型）等多个环节。

（3）工业大模型服务商。面向工业场景提供行业垂直大模型、智能体编排平台、AI Agent 工厂解决方案的服务商，构成“AI+制造”的软件核心。工业大模型的竞争关键在于场景数据与落地能力，具备“模型+数据+场景”三位一体能力的企业更具胜出潜力。投资方向包括：深耕垂直行业的工业大模型开发商、面向制造企业的 AI Agent（智能体）服务商、工业 AI 平台与工具链等。

6.3 投资主线三：工业软件与关键环节国产替代

工业软件是“AI+制造”的“大脑”，也是中国当前“卡脖子”短板，因此兼具技术升级与国产替代的双重投资逻辑，政策支持力度大、确定性高。

（1）研发设计类软件（CAD/CAE/EDA 等）的 AI 化升级与国产替代。在 CAD 层面，AI 辅助的生成式设计、参数化建模正在重塑设计范式；在 CAE 层面，AI 加速的仿真（AI for Simulation）大幅缩短计算时间；在 EDA 层面，AI 辅助的版图自动生成、IP 核优化正在改变芯片设计流程。具备自主可控能力、并积极推进 AI 化升级的国产研发设计类软件企业，将迎来价值重估。

（2）生产管理类与运维类软件的 AI 升级。MES/APS（高级排产）、PLM、设备健康管理软件等在融入 AI 后，从“数据记录工具”升级为“智能决策引擎”。能够将 AI 深度嵌入生产计划、工艺优化、质量追溯、设备运维等环节的国产工业软件与工业 APP 供应商，将伴随企业智能化改造需求释放实现快速成长。

（3）工业安全与数据安全软件。工业控制系统安全、工业数据安全在制造业智能化程度提升后重要性愈发凸显。投资方向包括工业网络通信设备与协议栈、工业数据采集与治理平台、工业控制系统信息安全等，相关领域技术储备扎实、产品体系完善的厂商具备较好的成长前景。

6.4 投资主线四：安全、绿色与服务型制造延伸

这一主线聚焦“AI+制造”在安全、绿色与服务化三个高确定性方向上的价值延伸，也是承接“双碳“目标、安全生产、制造业服务化等宏观趋势的落子点。

（1）安全生产监测、设备健康管理与工业安全防护。在安全生产法规日趋严格的背景下，基于 AI 的安全生产监测（行为识别、危险源预警、智能巡检）、设备健康管理（预测性维护、故障诊断）与工业安全防护（工业网络安全）属于确定性较高的方向。产品成熟度高、客户基础扎实的细分领域企业将率先兑现业绩，其中设备健康管理与预测性维护商业化程度较高、投资回报清晰。

（2）能耗管理、碳排监测与工艺节能优化。在“双碳”目标约束下，用能企业的能耗管理、碳排放核算与工艺节能优化需求持续增长，AI 能耗管理平台、碳排放在线监测系统、工艺节能优化方案确定性较高。在钢铁、化工、建材等高耗能行业拥有 AI 节能解决方案、并能带来显著降本成效的服务商成长动能充足。随着全国碳市场扩容与碳关税国际规则推进，该方向的政策与市场驱动力将持续增强。

（3）远程运维、预测性维护与设备即服务。基于 AI 的远程运维、预测性维护与设备即服务（Equipment-as-a-Service）商业模式，推动制造商与用户由一次性买卖关系转向长期陪伴关系，创造持续性服务收入。在高端装备、工程机械、工业自动化设备领域具备“AI+服务化”转型能力与先发优势的企业，有望把握中国从“制造大国”迈向“制造强国”过程中服务型制造占比提升的结构性机遇。

参考文献

[1]党倩娜.制造领域人工智能技术产业应用态势研究[J].竞争情报,2026,22(1):58-65.

[2]董昊,刘星辰,曹峰,等.人工智能赋能制造业全流程的技术及应用研究[J].信息通信技术与政策,2024,50(12):42-50.

[3]高佳音.人工智能赋能制造业产业结构升级路径[J].海峡科技与产业,2025,38(8):38-41.

[4]姜宝正,李优,邱文瀛,等.AI大模型赋能制造业创新发展[J].中国电信业,2024,(9):26-28.

[5]金旸.人工智能技术在制造业中的创新应用[J].机电一体化,2024,30(1):44-48.

[6]雷松松.人工智能驱动制造业高质量发展的运行机理与实现路径[J].产业与科技论坛,2026,25(14):18-21.

[7]李雪灵.人工智能赋能中国制造业数智化转型[J].人民论坛,2025,(16):62-67.

[8]刘康,沙莎,李丽丽,等.AI赋能制造业转型升级:技术应用与价值创造研究[J].云南科技管理,2026,(1):6-11.

[9]刘志彪,严文沁.从“世界工厂”到“智造强国”:中国制造业转型的逻辑与策略[J].财经问题研究,2025,(11):3-15.

[10]孟凡新.人工智能大模型助推制造业高质量发展:作用机理与策略选择[J].改革,2025,(12):65-76.

[11]乔静炜,伍志韬,谢克强.工业智能体:深入实施“人工智能+制造”的核心载体[J].数字化转型,2026,3(7):40-49.

[12]孙黎,邹波.赋能还是融合:美国制造业应用AI的启示[J].清华管理评论,2024,(12):16-22.

[13]陶珏琳.新质生产力背景下制造业企业AI驱动的商业模式变革研究[J].全国流通经济,2025,(16):28-31.

[14]王麟琨.人工智能赋能制造业高质量发展[J].电气时代,2026,(1):38-39.

[15]张玉雷.人工智能赋能我国制造业全球价值链地位跃迁路径研究[J].中国物价,2026,(3):48-54.

[16]赵一茹.AI赋能制造业的应用实践与升级路径[J].中国电信业,2026,(7):14-17.

风险提示

海外市场风险波动；政策效果不及预期。报告列举的公司/个股仅为案例介绍，不作为投资推荐的依据。

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数±10%之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司

关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳
深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层
邮编：518046　总机：0755-82130833

上海
上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层
邮编：200135

北京
北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层
邮编：100032

10月进出口数据点评

AI量价分化延续，美欧经贸格局生变

◆ 经济研究·宏观快评

证券分析师：	田地	0755-81982035	tiandi2@guosen.com.cn	执证编码：S0980524090003
证券分析师：	邵兴宇	010-88005483	shaoxingyu@guosen.com.cn	执证编码：S0980523070001
证券分析师：	董德志	021-60933158	dongdz@guosen.com.cn	执证编码：S0980513100001

事项：

11月10日，海关总署发布进出口数据。我国10月出口（以美元计价，后同）同比增长35.2%；进口同比增长41.6%，贸易顺差1052.77亿美元。

评论：

结论：

10月外贸增速维持高位，电子产业链支撑较强，价格因素推升名义增长。出口同比增长35.2%，较上月小幅回落，1—10月累计增长22.7%；进口同比增长41.6%，较上月加快10.6个百分点，1—10月累计增长28.9%。我们测算，集成电路和自动数据处理设备及零部件合计拉动出口增长13.6个百分点，仍是外贸高景气度的核心因素。

出口方面，电子产品支撑较强，传统品类表现分化，AI品类出口增速量价背离值得关注。10月出口有三点变化值得注意，第一，电子产业链仍是出口增长的核心支撑，但金额高增主要依靠均价抬升。集成电路、计算机相关产品出口金额分别增长137.1%和114.8%；但集成电路出口数量反而下降2.5%，隐含均价上涨143.2%，若后续涨价放缓、同期基数抬升，名义增速或面临回落压力。第二，传统制造出口仍有亮点，但增长动能有所分化。通用机械、汽车零配件出口分别增长34.5%和32.1%，较上月加快；汽车、家电和玩具则分别增长37.6%、20.9%和27.5%，增速有所回落，传统品类的改善尚不均衡。第三，成品油出口同比保持高增，环比下行，原因在于国内保供扰动短期发运。月初炼厂为补充国内库存暂停部分出口、假期后恢复安排，导致出口数量环比下降27.6%。

进口方面，电子与原材料共同支撑高增，价格贡献较大，实物需求表现分化。一方面，电子产品进口保持高景气，亚洲产业链贸易活跃。集成电路、计算机相关产品进口金额分别增长78.3%和261.0%；自韩国、东盟进口分别增长110.2%和42.0%，相关产业链仍是进口增长的重要支撑。另一方面，部分原材料及汽车进口仍偏弱，需求恢复存在结构性差异。铁矿砂进口金额下降11.5%，铜矿砂进口数量下降11.6%；汽车及零配件进口金额分别下降38.5%和41.7%。

往后看，AI产业链仍将支撑外贸韧性，但价格效应减弱与贸易政策调整，可能推动出口增速回落。此外，随着中期选举结束、中欧经贸磋商落地，我国与美欧之间的贸易关系将出现变化。中美经贸存在维持阶段性稳定的空间，科技领域竞争仍可能趋紧。民主党赢得两院后，特朗普推进政策将面临更多国会制约；我们判断，稳物价、稳经济的诉求可能增加双方维持谈判的动力，但行政端贸易措施仍有反复风险。与此同时，对华科技限制具有较强的两党共识，先进芯片、半导体设备和AI相关出口管制仍可能收紧，电子产业链将同时面对需求支撑与政策约束。中欧经贸磋商后，混动汽车出口数量约束将限制相关品类增长，对欧出口面临“政策确定性改善、数量扩张受限”的双重影响。

图1：外贸量值表

出口	计量单位	10月		2026年1至10月累计		2025年1至10月累计		相比去年同期 ±%	
		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
* 农产品	-	-	9,590.19	-	90,490.24	-	83,560.94	-	8.29%
* 塑料制品	-	-	9,688.42	-	98,198.08	-	85,698.50	-	14.59%
* 箱包及类似容器	万吨	32.88	2,423.69	312.95	25,624.70	307.00	24,842.40	1.94%	3.15%
* 纺织纱线、织物及制品	-	-	12,956.27	-	125,217.69	-	117,734.97	-	6.36%
* 鞋靴	百万双	707.00	3,042.16	7,293.31	34,093.27	7,400.00	34,511.13	-1.44%	-1.21%
* 玩具类	百万件	-	3,218.54	-	30,128.65		29,795.54		1.12%
* 钢材	万吨	985.39	7,151.79	9,549.50	67,907.67	9,774.00	67,968.72	-2.30%	-0.09%
* 未锻轧铝及铝材	万吨	59.39	2,437.77	591.45	23,803.30	502.00	17,383.25	17.82%	36.93%
* 成品油	万吨	518.03	5,762.77	4,658.62	44,441.56	4,753.00	31,254.00	-1.99%	42.19%
* 稀土	千吨	4.39	82.24	48.10	584.25	52.70	399.04	-8.73%	46.41%
* 陶瓷产品	万吨	162.39	1,179.08	1,567.53	12,814.66	1,594.00	17,444.68	-1.66%	-26.54%
* 手机	百万台	57.73	17,569.29	549.59	107,209.96	607.83	94,400.31	-9.58%	13.57%
* 家用电器	百万台	401.68	8,955.62	4,008.85	89,364.67	4,008.85	80,915.89	0.00%	10.44%
* 集成电路	亿个	268.13	39,594.36	3,020.27	341,070.31	2,927.00	161,685.30	3.19%	110.95%
* 自动数据处理设备及其零部件	-	-	34,904.14	-	266,493.39	-	166,085.84	-	60.46%
* 医疗器械	-	-	2,034.15	-	19,501.07	-	16,857.98	-	15.68%
* 通用器械设备	-	-	6,405.52	-	63,318.34	-	56,188.48	-	12.69%
* 汽车包括底盘	万辆	110.83	19,691.70	973.56	169,536.93	651.00	111,441.08	-49.55%	52.13%
* 汽车零配件	-	-	9,163.17	-	88,715.39	-	79,213.44	—	12.00%
* 船舶	百艘	5.58	5,987.94	56.38	58,139.34	56.60	45,510.63	-0.39%	27.75%

进口	计量单位	10月		2026年1至10月累计		2025年1至10月累计		相比去年同期 ±%	
		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
* 农产品		-	16,785.95	-	188,262.53	-	172,733.05	-	8.99%
* 粮食	万吨	1,099.43	4,946.85	12,818.27	55,983.21	11,877.00	50,203.26	7.93%	11.51%
* 大豆	万吨	734.49	3,817.21	9,347.86	45,040.47	9,568.00	42,679.57	-2.30%	5.53%
* 铁矿砂及其精矿	万吨	10,565.85	9,908.74	106,055.39	105,694.45	102,889.00	99,370.22	3.08%	6.36%
* 铜矿砂及其精矿	万吨	216.70	8,562.74	2,414.21	89,857.94	2,509.00	67,064.28	-3.78%	33.99%
* 煤及褐煤	万吨	3,943.12	4,767.06	39,296.06	36,031.20	38,762.00	28,340.84	1.38%	27.14%
* 原油	万吨	4,193.79	34,144.93	39,989.54	256,565.60	47,100.00	245,168.53	-15.10%	4.65%
* 成品油	万吨	315.13	2,756.93	2,715.36	19,598.02	3,419.00	19,809.28	-20.58%	-1.07%
* 稀土	吨	8,270.20	151.13	85,250.12	1,800.34	85,890.00	1,443.57	-0.74%	24.71%
* 医药材及药品	吨	23,973.25	3,931.43	216,698.35	41,665.25	311,977.00	40,670.64	-30.54%	2.45%
* 初级形状的塑料	万吨	177.02	3,162.62	1,703.39	29,268.12	2,212.00	33,031.30	-22.99%	-11.39%
* 天然及合成橡胶	万吨	55.34	1,291.14	623.60	12,729.87	678.00	12,769.12	-8.02%	-0.31%
* 原木及锯材	万立方米	404.92	887.95	4,448.27	9,713.13	4,636.00	9,359.32	-4.05%	3.78%
* 钢材	万吨	39.48	784.57	446.09	8,295.71	504.00	8,498.75	-11.49%	-2.39%
* 未锻轧铜及铜材	万吨	45.32	6,786.16	421.11	58,520.11	446.00	44,361.30	-5.58%	31.92%
* 机电产品	-	-	139,511.74	-	1,190,757.73	-	844,661.52	-	40.97%
* 自动数据处理设备及其零部件	-	-	24,107.38	-	181,521.76	-	76,736.31	-	136.55%
* 集成电路	亿个	502.98	67,352.65	5,257.51	566,519.55	4,938.00	343,260.42	6.47%	65.04%
* 汽车(包括底盘)	万辆	2.28	1,228.63	31.02	15,472.56	40.00	20,248.62	-22.45%	-23.59%
* 汽车零配件	-	-	977.27	-	14,762.05	-	17,621.29	-	-16.23%

资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

◆ 出口：高增延续，AI 品类量价背离

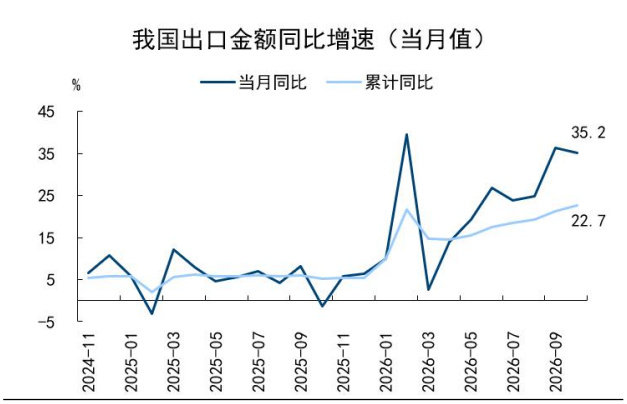
10 出口同比保持较高增速。出口同比保持较高增速，但 9 月冲高后的环比回落值得关注。10 月出口同比增长 35.2%，较上月小幅放缓，1—10 月累计增长 22.7%；当月金额环比下降 7.8%。国庆假期及节前后集中发运可能影响月度节奏。**外需仍处扩张区间，新增订单边际降温**。10 月全球制造业 PMI 为 52.6，较 9 月的 53.0 回落；中国制造业新出口订单指数由 50.0 降至 48.7。外需尚有支撑、增量动能有所放缓。

从商品结构上看，电子产品高增更多体现在金额端，数量出现收缩。集成电路、自动数据处理设备及其零部件出口金额分别增长 137.1%和 114.8%，但集成电路数量同比下降 2.5%，金额与数量走势背离。汽车、家电和玩具出口增速分别回落至 37.6%、20.9%和 27.5%；通用机械、汽车零配件则加快至 34.5%和 32.1%，传统制造出口并非全面走弱。汽车出口数量同比仍增长 33.5%。

从国别结构上看，亚洲贸易联系仍较活跃，欧美市场增速有所分化。对韩国出口同比增长 92.4%，较上月明显加快；对东盟增长 46.3%，虽有放缓，仍保持较高增速。对美国出口增长 32.9%，较上月回落；对欧盟增长 24.3%，总体变化较小。国别表现与电子产业链景气具有一致性。

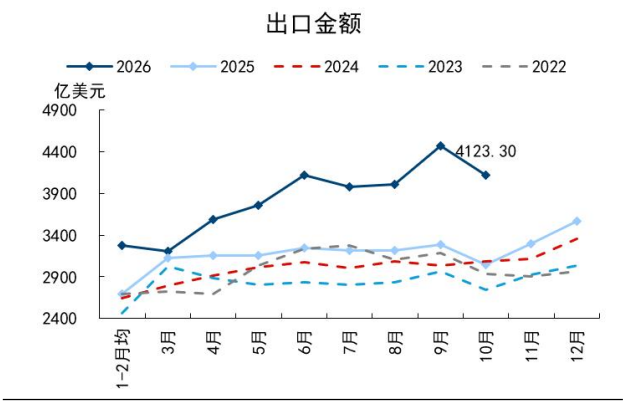
成品油同比仍强，国内保供放大了环比发运波动。10 月成品油出口金额同比增长 80.3%，数量增长 14.6%、隐含均价上涨 57.3%；数量环比则下降 27.6%。这主要是因为炼厂为补充国内库存，月初暂停部分成品油出口。

图2：出口金额同比增速



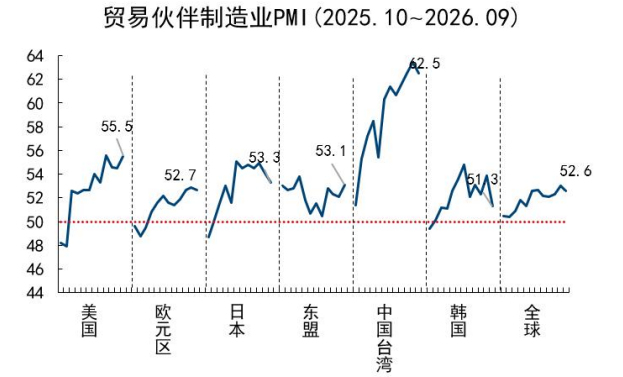
资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图3：出口金额季节性变化



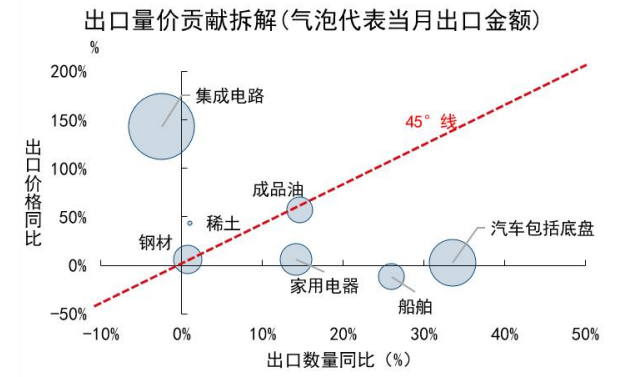
资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图4：全球主要贸易伙伴 PMI 走势



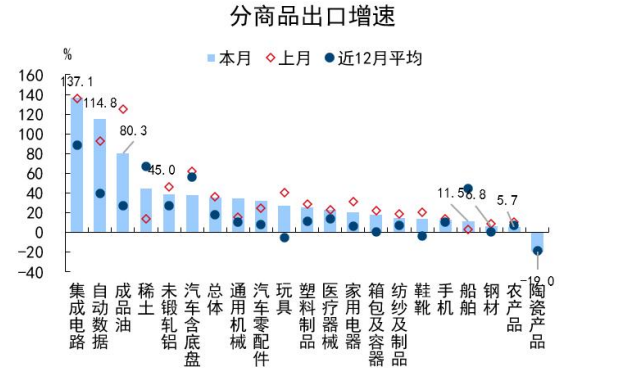
资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图5：出口量价贡献拆解



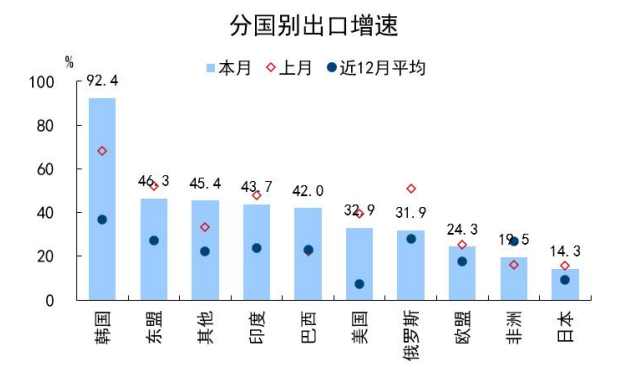
资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图6：分商品出口金额当月同比情况



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图7：分国别出口金额当月同比情况



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

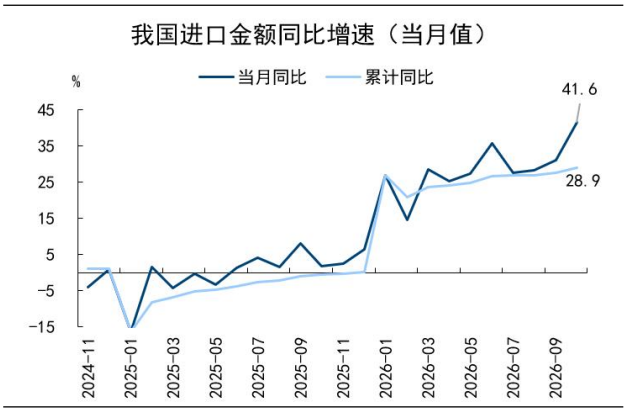
◆ 进口：消费品进口偏弱，加工贸易特征明显

电子产业链继续拉动进口。10 月集成电路、自动数据处理设备及其零部件进口金额分别增长 78.3%和 261.0%，体现相关产业链贸易的活跃度。原油进口金额同比增速由 3.3%升至 41.0%。成品油进口金额增长

45.2%。铜进口量价均有支撑，但价格及结构因素占主导。与此同时，铁矿砂、汽车进口金额分别下降 11.5%和 38.5%。进口结构仍有分化。

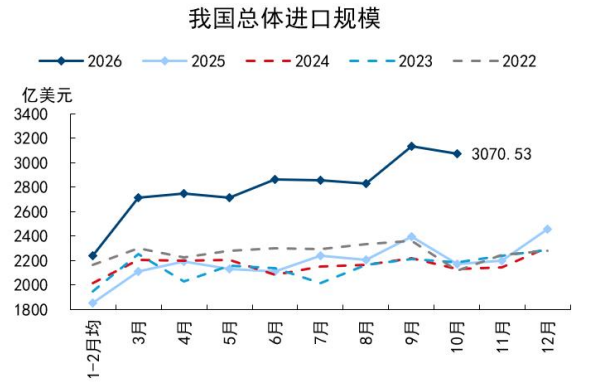
进口来源地同样呈现亚洲较强、欧洲偏弱的特征。自韩国、东盟进口分别增长 110.2%和 42.0%，自日本进口增长 26.5%，均较上月加快；自欧盟进口则下降 4.2%。这一结构与电子产业链贸易较强相呼应，也说明进口提速具有较明显的区域与行业集中性。

图8：进口金额实际同比



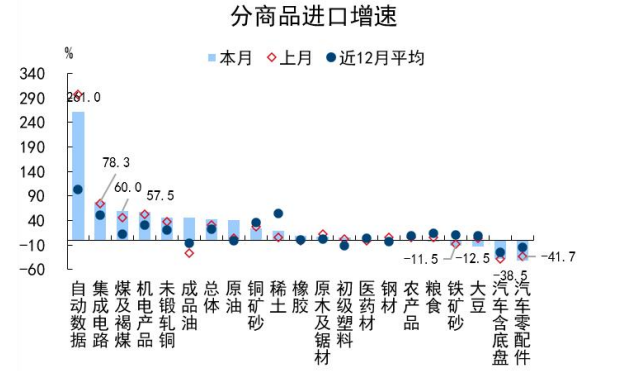
资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图9：进口季节性变化



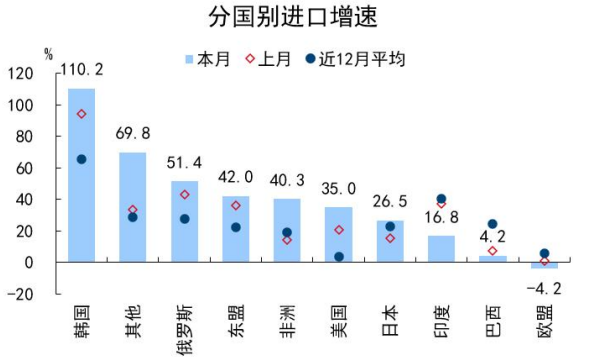
资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图10：分商品进口金额当月同比情况



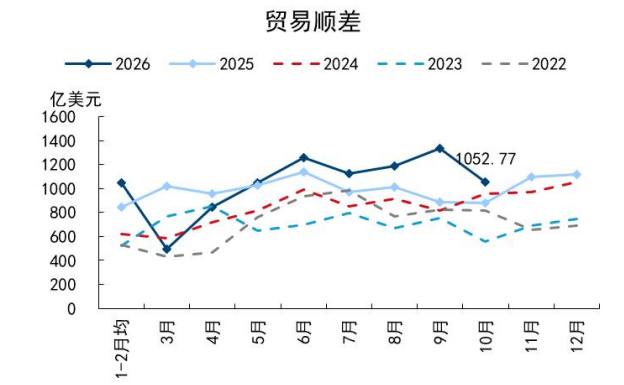
资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图11：分国别进口金额当月同比情况



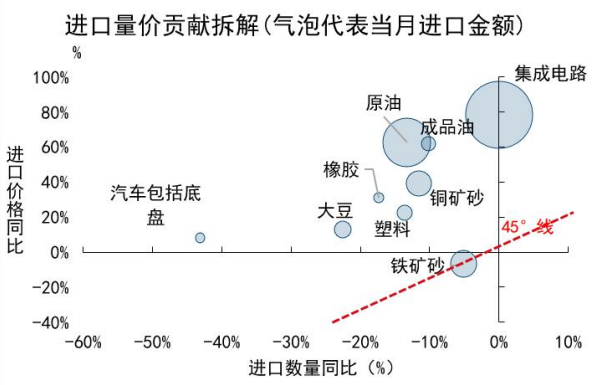
资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图12：贸易差额（出口金额-进口金额）



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图13：进口量价贡献拆解



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

◆ 风险提示

海外经济体政策不确定性，外部需求下滑。

相关研究报告：

《通胀数据快评-PPI 继续冲高》 ——2026-11-09
《10 月非农数据点评-就业难唱独角戏》 ——2026-11-08
《10 月 PMI 数据解读-景气重回线下，政策效果待释放》 ——2026-11-01
《10 月 FOMC 会议点评-再探沃什底色》 ——2026-10-29
《2026 年 9 月财政数据快评-收入向下，力度向上》 ——2026-10-24

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6到12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数(HSI.HI)作为基准；美国市场以标普500指数(SPX.GI)或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数±10%之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司

关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳
深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层
邮编：518046　总机：0755-82130833

上海
上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层
邮编：200135

北京
北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层
邮编：100032

通胀数据快评
PPI 继续冲高

◆ 经济研究·宏观快评

证券分析师：	邵兴宇	010-88005483	shaoxingyu@guosen.com.cn	执证编码：S0980523070001
证券分析师：	田地	0755-81982035	tiandi2@guosen.com.cn	执证编码：S0980524090003
证券分析师：	董德志	021-60933158	dongdz@guosen.com.cn	执证编码：S0980513100001

事项：

2026 年 10 月，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨 0.7%，环比持平；工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨 5.7%，环比上涨 0.7%。

评论：

10 月通胀的核心特征是生产端与消费端的背离继续加剧。PPI 同比涨幅扩大 0.7 个百分点至 5.7%、连续第 8 个月为正并续创新高，但环比涨幅由 1.2%回落至 0.7%，输入性涨价动能边际趋缓；CPI 同比涨幅回落 0.2 个百分点至 0.7%、环比由涨转平，核心 CPI 同比回落至 0.8%，食品项重新扩大降幅与能源单点支撑形成对冲。整体看，上游涨价向下游传导依然不畅，物价呈生产端输入性通胀、消费端温和回落的格局，PPI 高位的持续性取决于国际大宗商品价格能否维持高位。

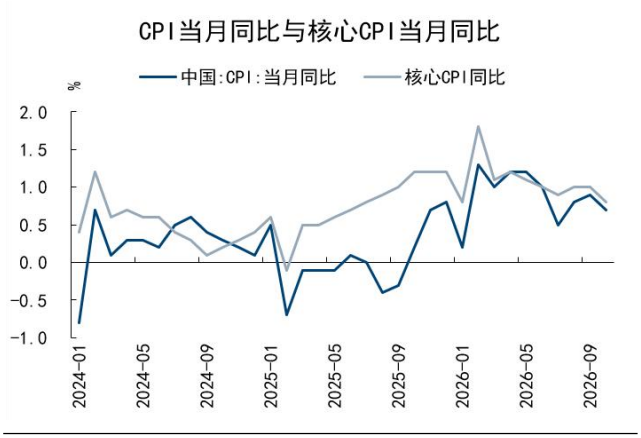
◆ CPI 涨幅回落，能源单点支撑、食品重新拖累

10 月 CPI 同比上涨 0.7%（前值 0.9%）、涨幅回落 0.2 个百分点，环比由上月+0.2%转为持平，核心 CPI 同比 0.8%、环比为 0，均较上月回落，内生需求修复的成色仍显不足。本月 CPI 上行几乎完全依赖能源单点支撑：汽油价格同比+22.4%（涨幅扩大 5.8 个百分点）、单项影响 CPI 同比约 0.63 个百分点，带动能源价格涨幅由上月 7.3%扩大至 9.9%；食品项重新转为拖累、核心项走弱，通胀结构呈能源一枝独秀、其余疲弱的分化。

食品项重新扩大降幅，成为 CPI 环比转平的主要下拉。10 月食品价格同比-2.9%、降幅较上月扩大 1.2 个百分点，打断了此前数月的底部企稳迹象。拖累主要来自鲜菜与鸡蛋的供给放量：鲜菜同比-16.9%、降幅大幅扩大 8.8 个百分点，天气有利叠加换茬供应充足、环比-5.8%，明显弱于往年同期季节性上涨的规律；鸡蛋同比涨幅由+17.4%回落至+12.3%，前期补栏蛋鸡陆续开产、供给集中放量。与之对照，猪肉同比-8.6%、降幅延续收窄 1.4 个百分点，产能去化效应逐步累积。

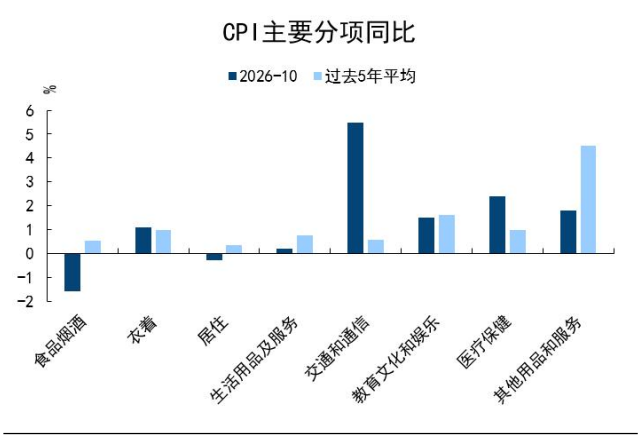
能源与 AI 消费电子是本月非食品项的两大支撑。汽油价格同比+22.4%、环比+4.2%，是 CPI 同比上行的绝对主导。AI 消费电子延续涨价，数据存储设备、平板电脑、计算机、移动电话机价格同比分别上涨 45.4%、29.3%、23.0%和 16.7%，四项合计影响 CPI 同比约 0.26 个百分点。但黄金饰品价格同比涨幅由+22.5%大幅回落至+4.5%、环比-5.9%，金价回调对非食品项形成拖累。服务价格方面，10 月服务环比由-0.2%转+0.1%，国庆出游需求集中释放，宾馆住宿、飞机票、旅行社收费环比分别上涨 6.5%、3.3%和 2.4%，但服务同比+0.7%、涨幅回落 0.1 个百分点，假期脉冲有限、可持续性偏弱。

图1：CPI 与核心 CPI 当月同比



资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理

图2：CPI 主要分项



资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理

图3：生猪价格有所企稳



资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理

图4：黄金价格继续回落



资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理

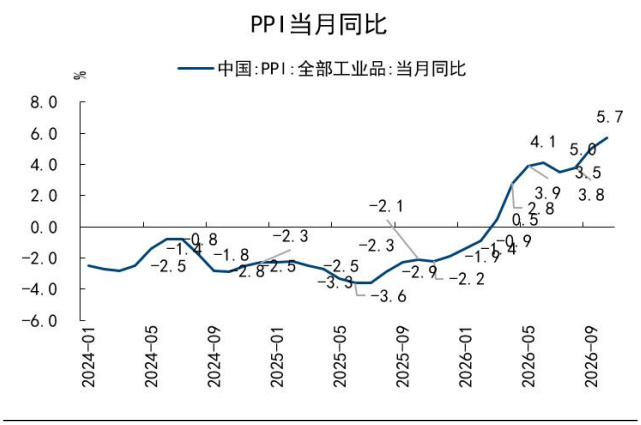
◆ PPI 同比续创新高、环比涨幅收窄

10 月 PPI 同比上涨 5.7%（前值 5.0%）、涨幅扩大 0.7 个百分点，连续第 8 个月为正并续创阶段新高；环比上涨 0.7%、涨幅较上月回落 0.5 个百分点，输入性涨价动能边际趋缓。

从环比看，PPI 上涨几乎完全由能源相关行业贡献。石油和天然气开采业、煤炭开采和洗选业环比分别上涨 6.0%和 2.7%，系国际能源价格向国内传导所致；叠加冬季取暖备煤及燃气需求释放，下游精炼石油产品制造、有机化学原料制造、煤炭加工、燃气生产和供应业环比分别上涨 6.8%、6.8%、3.2%和 1.5%，6 个行业合计影响 PPI 环比约 0.61 个百分点、贡献本月环比涨幅的八成以上。

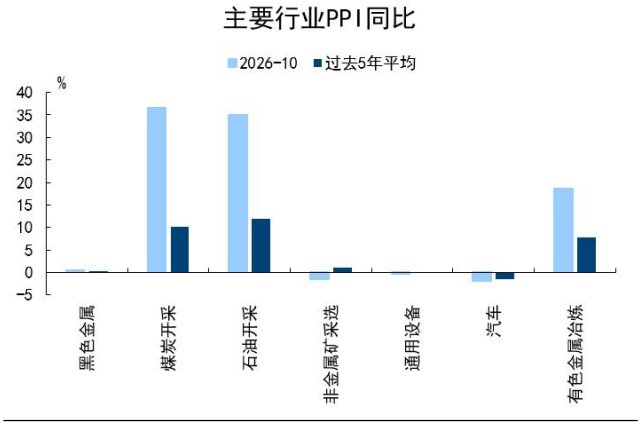
与能源链条形成对照，有色金属涨价明显降温，有色矿采选、冶炼压延加工业同比分别+16.3%和+18.6%、涨幅均较上月回落，与近期铜价在海外累库、美元利率上行压制下的回调相印证。产能治理与 AI 带动的涨价仍在延续，非金属矿物制品业环比+0.8%、汽车制造业在连续 3 个月下降后转为持平，电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业环比均+0.1%，但绝对涨幅有限、尚不足以改变 PPI 整体走势。上游资源能源涨价、下游地产消费相关品类走弱并存，反映本轮 PPI 上行由供给与输入性因素主导，终端需求尚未形成支撑。

图5：PPI 当月同比继续回升



资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理

图6：PPI 主要分项



资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理

展望后市，PPI 短期或将维持高位，但上行斜率趋缓、持续性取决于国际大宗商品价格。拖累因素来看，国际油价在美国中期选举落地后地缘风险溢价回落；以铜为代表的有色金属价格近期回落。支撑因素则在于冬季取暖备煤及燃气需求叠加煤炭安监限产，煤炭价格仍有支撑。CPI 方面，猪肉产能去化仍在推进、同比降幅延续收窄，叠加去年低基数，猪肉拖累将持续收窄，这是后续 CPI 修复最重要的支撑；但鲜菜、鸡蛋的供给放量短期仍压制食品项，服务价格随国庆脉冲结束回归偏弱，能源仍是主要支撑。在居民收入预期尚未扭转、企业以价换量延续的背景下，内生需求修复仍偏温和。

◆ 风险提示

海外经济体政策不确定性，外部需求下滑。

相关研究报告：

《10 月非农数据点评-就业难唱独角戏》 ——2026-11-08
《10 月 PMI 数据解读-景气重回线下，政策效果待释放》 ——2026-11-01
《10 月 FOMC 会议点评-再探沃什底色》 ——2026-10-29
《2026 年 9 月财政数据快评-收入向下，力度向上》 ——2026-10-24
《美国 9 月 CPI 点评-“M 顶”雏形隐现》 ——2026-10-15

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6到12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数(HSI.HI)作为基准；美国市场以标普500指数(SPX.GI)或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数±10%之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司

关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳
深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层
邮编：518046　总机：0755-82130833

上海
上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层
邮编：200135

北京
北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层
邮编：100032